بسمه تعالی

شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

موافقتنامه

موضوع قرارداد : تعیین الزامات و طراحی مرکز پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران بخش اول: پایش و بهره‌برداری

شماره قرارداد : ..../۱۴۰۵

تاریخ .....

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن ، که مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک می‌باشد و از این پس قرارداد نامیده می‌شود ، در تاریخ ..... در تهران بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شماره ثبت ۸۹۲۳٤، شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۳۳٦۲۱۹ و کد اقتصادی ۱۰۱۰۱۳۳٦۲۱۹کـه از ایـن پس کارفرما نامیده می‌شود از یک سو و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بـه شـماره ثبـت - ، شناسه ملی و کد اقتصادی ٤۱۱۳٤۱٥۹٦۹٥٦ که از این پس مشاور نامیده می شود ، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ، منعقد می‌گردد .

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از " **تعیین الزامات و طراحی مرکز پایش و مـدیریت هوشـمند منـابع انـرژی تجدیدپذیر و توزیع شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران بخش اول: پایش و بهره‌برداری**" که جزئیـات آن در پیوست ۱ ، تعیین شده است.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

۲-۱. موافقتنامه حاضر.

۲-۲. شرایط عمومی .

۲-۳. پیوستها :

پیوست ۱ . شرح موضوع قرارداد .

پیوست ۲ . شرح خدمات طبق پیشنهاد (Proposal) تصویب شده .

پیوست ۳ . مبلغ قرارداد ،روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست ٤. برنامه زمانی کلی .

پیوست ٥ . شرایط خصوصی .

پیوست ٦ . مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی .

۲-۴. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن بـه مشـاور ابـلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد مبادله می‌شوند .

۲-۵. مدارک وگزارشهای تائید شده

ماده ۳ . مدت

مدت انجام خدمات پژوهشی موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده ۲ شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی (پیوست ٤) ، پیشنهادی مشاور برابر ۱۲ ماه است .

مدت یاد شده ، تابع تغییرات موضوع ماده ۱۸ شرایط عمومی قرارداد خواهد بود .

ماده ۴ . مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر ۵۱,۱۲۹,۸۸۵,۰۰۰ریال (به عدد) پنجاه و یک میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (به حروف) ریال شامل اجزای زیر است.

۴-۱ . حق‌الزحمه خدمات **۳۹،۷۴۹،۸۸۵،۰۰۰**ریال

۴-۲ . هزینه آزمایشها و تامین مواد و مصالح و تجهیزات ۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال.

۴-۳ . نحوه تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست ۳ درج می‌شود و هزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می‌گردد .

ماده ۵ . تعهدات دو طرف قرارداد

۵-۱ . مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این کار است.

۵-۲ . کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد ، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، به مشاور پرداخت کند .

ماده ۶ . نشانی

نشانی کارفرما : تهران – خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک – خیابان رشید یاسمی – جنب بیمارستان خاتم‌الانبیاء – شرکت مدیریت شبکه برق ایران .

نشانی مشاور :تهران – جلال آل احمد -زیر گذر نصر – کد پستی۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶

هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد ، باید پانزده(۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده ۷ . شمار نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در ۲ نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند .

نمایندگان کارفرما
اردشیر مذکوری
زهرا نجاتی اصل

نماینده مشاور
محمد جوان

شرایط عمومی

شرایط عمومی

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم

۱-۱- پژوهش :

- فعالیتهای نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش گویند :

- ایجاد نظریه های جدید علمی وفنی
- ارتقای سطح دانش علمی وفنی
- گسترش دانش علمی وفنی
- یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود

۱-۲- قرارداد :

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده ۲ موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می‌شود.

۱-۳- موافقتنامه :

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.

۱-۴- شرایط عمومی :

مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند.

۱-۵- شرایط خصوصی :

شرایط خصوصی شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا اثر مالی جداگانه داشته یا تعهدات را افزایش دهد.

۱-۶- کارفرما :

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار می‌نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.

۱-۷- مشاور :

طرف دیگر امضاکننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مشاور در حکم مشاور هستند.

۱-۸- خدمات :

عبارت از فعالیت‌های پژوهشی و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مشاور تعهد شده است.

۹-۱- فصل:

قسمتی از شرح خدمات است که به نتیجه مشخص و قابل ارائه منتهی شود.

۱۰-۱- مدارک و گزارشها:

گزارشها، مستندات، نقشه ها، دستور العمل ها، مشخصات فنی، کتابچه های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهش موضوع قرارداد بر حسب مورد از سوی مشاور تهیه می شود.

۱۱-۱- مبلغ قرارداد

عبارت است از مبلغ حق الزحمه (مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و بالاسری آن پرداخت می شود)، به اضافه هزینه هایی که بابت انجام آزمایش و تأمین تجهیزات و خرید مصالح و مواد (در صورت نیاز) پرداخت می شود.

۱۲-۱- برنامه زمانی کلی:

برنامه ای است که زمان شروع و پایان فصلهای مختلف پژوهش را بر حسب ماه نشان می دهد.

۱۳-۱- برنامه زمانی تفصیلی:

برنامه ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان می دهد.

۱۴-۱- روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوانها:

۱-۱۴-۱- روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.

۲-۱۴-۱- هرجا که معنای عبارت ایجاب کند. کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

۳-۱۴-۱- عنوانهای بکار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد.

۴-۱۴-۱- اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می شود.

ماده ۲. شروع و تنفیذ قرارداد

۱-۲- این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۲-۲- شروع پژوهش پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما است.

ماده ۳- حدود خدمات و تغییرات آن

۳-۱- کارفرما می‌تواند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد بند ۳-۲ تغییر، افزایش یا کاهش دهد.

۳-۱-۱- چنانچه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدارک و گزارشهای آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد بند ۳-۲ خدمات اضافی را انجام دهد.

۳-۱-۲- مشاور می‌تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات را در فصلهای پایان یافته، با ذکر دلایل و جزییات آن و با رعایت مفاد بند ۳-۲ به کارفرما پیشنهاد کند.

۳-۲- هرگاه طبق بندهای یادشده، تغییراتی در حدودخدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، درهر مورد مشاور مدت و مبلغ انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‌کند. کارفرماحداکثر ظرف مدت ۱۰ روز با بررسی گزارش مشاور، در مورد مدت و مبلغ انجام تغییرات با مشاور مذاکره و توافق می‌کند و پس از توافق کارفرما تغییرات را ابلاغ می‌نماید.

۳-۳- خدمات مربوط به اصلاح نتایج پژوهش وگزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای ۳-۱ و ۳-۲ نیست و انجام آن به عهده مشاور است .

ماده ۴- برنامه زمانی انجام خدمات

۴-۱- برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست ۴ آمده است.

۴-۲- پس از ابلاغ قرارداد، در صورتی که در پیوست ۴ مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر فصل در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک هشتم مدت قرارداد یا یک ماه، هر کدام کمتر است، از سوی مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می‌شود کارفرما تا ۱۵ روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی، نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می‌کند. هرگونه تغییر در برنامه زمانی تفصیلی با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

ماده ۵- پیشرفت کار

مشاور در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم می‌کند. در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تأخیر و علل آنها، راه‌حل‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‌گردد و کارفرما تا ۱۵ روز نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می کند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی می‌گردد.

ماده ۶-کارکنان مشاور

۶-۱- همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام می‌دهند، کارکنان مشاور شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.

۶-۲- قبل از شروع کار، مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقدسوابق سوء حرفه‌ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قرارداد طبق پیوست ۶ به همراه وظایف، تخصص، تجارب پژوهشی و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.

۶-۳- مشاور تنها با نظرکارفرما می تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.

۶-۴- در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می نماید.

۶-۵- مشاور نمی‌تواند کارکنان شاغل کارفرما و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوررا بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.

۶-۶- به‌کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.

ماده ۷- نمایندگان

۷-۱- نمایندگان کارفرما

۷-۱-۱- کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.

۷-۱-۲- دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابلاغ می‌گردد، در حکم ابلاغ کارفرما است، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است.

۷-۲- نماینده مشاور

پس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می‌کند.

ماده ۸- دقت و کوشش

۸-۱- مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از

آخرین دست‌آوردهای جهانی و با به‌کارگیری حداکثر مهارت و دقت به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جامع و کامل باشد.

ماده ۹- استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و پژوهشی

۹-۱- سیستم اندازه‌گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه‌گیری دیگری در پیوست ۵ تعیین شده‌باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.

۹-۲- مشاور باید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر استانداردهای معتبر استفاده کند. در صورت موجود نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره ۵ تعیین شده است یا بعداً توافق می‌شود، استفاده کند.

ماده ۱۰- اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد

هرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راهبردی ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیمات را در صورتجلسه‌ای تنظیم و بی‌درنگ به مشاور ابلاغ می‌نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند.

ماده ۱۱- نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارشها

۱۱-۱- مشاور گزارش و نتایج پژوهش خود را برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش‌بینی شده‌است ، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه‌ای به صورت نرم‌افزاری به کارفرما تسلیم می‌کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبت اعلام می کند.

۱۱-۲- چنانچه کارفرما مدارک و گزارشها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارشهای تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاری و راهنمای آن و نیز خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم می‌کند . در صورت اعلام نظر اصلاحی ازسوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، براساس نظر کارفرما موارد را اصلاح کرده و مدارک را در چهار نسخه تهیه و به

همراه خلاصه گزارشها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابلاغ کند. تجاوز از این مدت مشمول کاهش حق‌الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت قبلاً موافقت کرده باشد.

۱۱-۳- در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام می‌کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم‌گیریها بر عهده مشاور نیست.

۱۱-۴- در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مشاور اعلام نکند، مشاور نظر کارفرما را استعلام می‌نماید و چنانچه تا ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام، همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارشها و مدارک ارسالی تصویب شده تلقی می‌گردد.

۱۱-۵- مدارک و گزارشهای تصویب شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور حق‌الزحمه مربوط را براساس قرارداد دریافت می‌کند.

۱۱-۶- مشاور باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده‌ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه، تاریخچه، روش انجام و نتایج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم می‌کند.

۱۱-۷- مشاور تعهد می‌نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر، طرف قرارداد، قرارنگیرد.

ماده ۱۲- تسهیلات بر عهده کارفرما

کارفرما تدابیر و مساعدتهای لازم را برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد به ویژه در موارد زیر براساس درخواست مشاور فراهم می کند:

۱۲-۱- در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان

۱۲-۲- مجوز ورود کارکنان مشاور به مناطق ممنوع در رابطه با طرح پژوهشی

۱۲-۳- روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی

۱۲-۴- ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه‌ها، سازمانها و سایر مؤسسات

۱۲-۵- ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.

۱۲-۶- ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، کتب، نشریات، نرم‌افزارها و اقلامی از این قبیل که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.

۱۲-۷- تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست ۵ قرارداد باید توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار گیرد.
۱۲-۸- تمامی هزینه‌های اقدامهای موضوع بندهای ۱۲-۳ تا ۱۲-۶ بر عهده مشاور است.

ماده ۱۳- تضمین حسن انجام کار

۱۳-۱- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ۱۰ درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود .
۱۳-۲- در صورت فسخ قرارداد طبق ماده ۲۲، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می‌شود.
۱۳-۳- تضمین یادشده باید پس از تایید مدارک و گزارشهای موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده ۱۷ آزاد شود.

ماده ۱۴- پرداخت مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد که براساس دستورالعملهای مربوط طبق پیوست شماره ۳ تعیین شده‌است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد به مشاورپرداخت می‌شود.

ماده ۱۵- نحوه پرداخت

۱۵-۱- ۸۵ درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و گزارش به صورت اقساط براساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در پیوست ۳ تعیین و توافق شده است، پرداخت می‌شود.
۱۵-۲- قسط آخر باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تایید گزارش پژوهش طبق ماده ۱۷ پرداخت می‌شود.
۱۵-۳- زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند ۳-۲، حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‌شود.
۱۵-۴- هر یک از اقساط قرارداد طی صورت‌حسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می‌شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌گردد.
۱۵-۵- کارفرما موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت صورت‌حساب، آن را مورد بررسی قرار داده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخه از صورت‌حساب تأیید شده، همراه با مستندات مربوط برای مشاور، مبلغ آن را پرداخت کند.
۱۵-۶- هرگاه مشاور نسبت به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت صورت‌حساب اصلاح شده، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت

به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند. در این حالت، مشاور می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از طریق ماده ۲۳ اقدام کند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ به علاوه خسارت تأخیر تأدیه طبق بند ۱۵-۷ را دریافت می‌کند.

۱۵-۷- در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت‌حساب‌های تأیید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت پنجساله (مورد عمل در بانکهای کشور) در مبلغی که پرداخت آن‌به تاخیرافتاده،به مشاور پرداخت می کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت سه ماه است . درصورت افزایش مدت، مشاور می تواند طبق بند ۲۱-۸-۲ درخواست خاتمه قرارداد نماید.

ماده ۱۶- پیش‌پرداخت

۱۶-۱- به درخواست مشاور، کارفرما ۲۵ درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مشاور پرداخت می‌کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می‌شود.

۱۶-۲- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش‌پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمینها و مطالبات مشاور، با اخذ هزینه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۱۷- صورت‌حساب نهایی و تسویه حساب

۱۷-۱- صورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه وبه منظور تایید به کارفرما ارسال می شود. این صورت‌حساب شامل مبلغ قرارداد ومبالغی که براساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می شود،کسور قانونی، پرداخت‌های قبلی یا علی‌الحساب، افزایش یا کاهش خدمات، هزینه‌های تطویل و تعلیق، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است . صورت‌حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می‌گردد، ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید می شود.

۱۷-۲- در صورتی که صورت‌حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد،کارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده با مشاور تشکیل می دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق می کند.

۱۷-۳- صورت حساب توافق شده بوسیله دوطرف قطعی بوده واعتراض نسبت به آن وارد نیست و

مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می گیرد، دراین حالت برحسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، وگرنه طبق مفاد بند ۱۵-۶ عمل می شود.

۱۷-۴- هرگاه مشاور براساس صورت‌حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی‌درنگ طبق ماده ۱۳ آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تأیید صورت‌حساب نهایی پرداخت می‌گردد.

۱۷-۵- هرگاه مشاور براساس صورت‌حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تأیید صورت‌حساب، بدهی خود را به کارفرما می‌پردازد. در این صورت بی‌درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می‌شود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمینها و مطالبات مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید و اگر مبالغ مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی‌های او وصول کند.

ماده ۱۸- تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد

مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می‌تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، تغییرات لازم در مدت و مبلغ قرارداد،براساس مبانی قرارداد، و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند. کارفرما حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد کرد. نتایج طی صورت‌جلسه‌ای تنظیم و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت‌جلسه‌ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور می‌گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میزان انواع تاخیرها، موضوع بنا به درخواست هریک از دو طرف طبق ماده ۲۳ رسیدگی می شود.

۱۸-۱- تغییر حدود خدمات

۱۸-۲- بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مشاور

۱۸-۳- وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری

۱۸-۴- تعلیق کارها از طرف کارفرما

۱۸-۵- تأخیر غیرمجاز از سوی مشاور

ماده ۱۹- خسارت تأخیر

۱۹-۱- بابت تاخیر غیر مجاز مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر غیر مجاز در مبلغ قرارداد تقسیم بر مدت قرارداد و حداکثر تا بیست درصد مبلغ قرارداد، از مشاور دریافت می شود.

۱۹-۲- برای تأخیرهای مجاز مبلغی معادل ۵۰ درصد متوسط حق الزحمه ماهانه در مجموع ماههای اضافه شده به حق‌الزحمه اضافه می‌شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق‌الزحمه تاخیر مجاز نصف مدت قرارداد است . درصورت پیش آمدن تاخیر مجاز بیشتر از این مدت، مشاور می تواند خاتمه قرارداد را درخواست کند.

ماده ۲۰- تعلیق

۲۰-۱- کارفرما می‌تواند با اعلام قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.

۲۰-۲- تعلیق خدمات از سوی کارفرما برای یک بار مجاز است. مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه و یا ۴ ماه هرکدام کمتراست می باشد.

۲۰-۳- در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا ۱۰ روز قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشاور پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مشاور، حداکثر به مدت ۳ ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می‌شود. در غیر این صورت، با درخواست مشاور به قرارداد خاتمه داده می‌شود.

۲۰-۴- پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات، ماهانه معادل ۳۰ درصد حق‌الزحمه *متوسط ماهانه می‌باشد، پرداخت این مبلغ برای حداکثر ۴ ماه و به صورت اقساط ماهانه* مجاز است.

۲۰-۵- مشاور موظف است از تاریخ شروع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز، گزارش پژوهش را تا هنگام اعلام تعلیق تهیه و با تعیین میزان هزینه‌های تعلیق، موضوع بند ۲۰-۴، به کارفرما تسلیم نماید.

۲۰-۶- مشاور ۲۰ روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می‌کند، در صورت ابلاغ شروع کار به شرح یادشده ، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت، درغیراین صورت، مشاور می تواند خاتمه قرارداد را درخواست کند.

۲۰-۷- چنانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور ابلاغ می‌کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابلاغ، کار ادامه می یابد.

ماده ۲۱- خاتمه دادن به قرارداد

۲۱-۱-کارفرما می‌تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.

۲۱-۲- در هرفصلی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه به مشاور اعلام می‌کند.

۲۱-۳- مشاور پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بی‌درنگ باید کار را متوقف کند و تا ۱۵ روز، گزارش وضعیت پیشرفت و گزارش پژوهش را تا هنگام ابلاغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش، پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان‌پذیر است، همراه با تعیین میزان حق‌الزحمه آنها باشد.

۲۱-۴- هرگاه کارفرما رأساً یا براساس گزارش مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل گردد، باید موضوع را به مشاور اعلام کند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.

۲۱-۵- در هر صورت، مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت‌حساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان دادن قرارداد مانند موافقتنامه‌ها یا تعهدات مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان، مشروط بر این که این هزینه‌ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.

۲۱-۶-کارفرما متعهد است، ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت صورت‌حساب و صورت هزینه‌های موضوع بند ۲۱-۵ نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده ۱۷ با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به ماده ۱۷ آزاد می‌گردد.

۲۱-۷- در مورد شمول بند ۲۶-۱-۲ چنانچه منع قانونی رفع نشود، به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده‌می شود و طبق مفاد این ماده عمل می‌گردد.

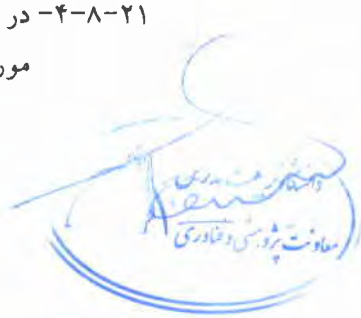
۲۱-۸- مشاور می‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر درخواست کند:

۲۱-۸-۱- در صورت تأخیر مازاد بر ۳ ماه در پرداخت مطالبات خود مطابق بند ۱۵-۷

۲۱-۸-۲- در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت خسارت تاخیر مجاز، موضوع بند ۱۹-۲

۲۱-۸-۳- در صورت تمدید مدت تعلیق بیش از ۴ ماه، موضوع بند ۲۰-۳

۲۱-۸-۴- در صورت انجام ندادن مفاد بند ۱۲-۱ از سوی کارفرما بیش از ۳ ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی



۲۱-۸-۵- در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف

۲۱-۹- در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه‌هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مشاور شده‌است ، رفع کند، مشاور از درخواست صرف‌نظر می کند و خدمات خود را ادامه می‌دهد، در غیر این صورت پس از انقضای مهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدامها طبق مفاد این ماده انجام می‌شود.

ماده ۲۲- فسخ قرارداد

۲۲-۱- کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به مشاور ابلاغ کند.

۲۲-۱-۱- اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای مورد بند ۲۶-۱-۲

۲۲-۱-۲- عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند ۲۶-۱-۲

۲۲-۱-۳- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرما

۲۲-۱-۴- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت

۲۲-۱-۵- اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه‌های آنان را در منافع خود شریک کرده است.

۲۲-۲- کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ابتدا به مشاور اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد. درصورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی وتایید شده ومراتب پس از اخذ موافقت مقام یادشده به مشاور ابلاغ گردد.

۲۲-۲-۱- تأخیر غیرموجه در انجام خدمات بیش از ۳۰ درصد مدت مربوط

۲۲-۲-۲- رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه‌ای

۲۲-۳- مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی‌درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارک و گزارشهای کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.

۲۲-۴- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به کار انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی درنگ به سازمان

مدیریت وبرنامه ریزی کشور به منظور اقدام لازم اعلام می کند.

ماده ۲۳- حل اختلاف

۲۳-۱- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند ۲۳-۳، برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۲۳-۱-۱ و یا ۲۳-۱-۲ عمل نمایند.

۲۳-۱-۱- در مورد مسائل ناشی از برداشت‌های متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعلام می شود، عمل کنند.

۲۳-۱-۲- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۲۳-۱-۱ است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.

۲۳-۲- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲۳-۱-۲ به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۲۳-۱-۱ و ۲۳-۱-۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ۲۳-۳ اقدام می‌گردد.

۲۳-۳- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف‌ها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعهای مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه کنند.

تبصره یک: چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای‌عالی فنی خواهد بود.

تبصره دو: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

۲۳-۴- ارجاع موضوع‌های مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

ماده ۲۴- مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

۲۴-۱- پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان

آن در آینده تغییر می‌نماید، با رعایت مفاد بند ۲۴-۲ به عهده مشاور است . مبالغی از این‌مالیات‌ها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید بر طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداخت‌های مشاور کسر و به حساب وی به مراجع مربوط حواله می‌گردد. در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیان‌های آن بر عهده کارفرما خواهد بود.

۲۴-۲- در صورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که در هنگام امضای قرارداد وجود دارد، تغییر کند، مبلغ قرارداد مشاور نیز توسط کارفرما به تناسب براساس دستورالعملهای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتعدیل خواهد شد.

ماده ۲۵- مسئولیت مشاور

۲۵-۱- مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی شده در پیوست‌های شماره ۱ و ۲ این قرارداد مسئول است.

۲۵-۲- تأیید خدمات و یا مدارک و گزارشهای پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.

۲۵-۳- مسئولیت مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، که بر حسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیت‌های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ‌یک از تعهدات و مسئولیت‌های مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.

ماده ۲۶- ممنوعیت قانونی

۲۶-۱- مشاور اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد مشمول ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نیست.

۲۶-۱-۱- در صورتی که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می‌شود.

۲۶-۱-۲- در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد. چنانچه مشاور مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می نماید.

۲۶-۲- کارکنان خارجی مشاور و یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.

۲۶-۳- مشاور موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می‌کند، محرمانه تلقی کند و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها بکار بندد.

ماده ۲۷- حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی و خشکسالیهای بی‌سابقه و همچنین آتش‌سوزیهای دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۲۷-۱- هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، می‌تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

۲۷-۲- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‌پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می شود.

ماده ۲۸- انتقال به غیر

۲۸-۱- مشاور حق ندارد بدون کسب مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند.

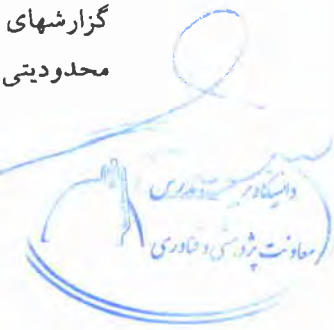
۲۸-۲- کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده آن اشخاص خواهد بود.

ماده ۲۹- رعایت مقررات ایمنی

مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می‌دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام کار رعایت می‌کنند.

ماده ۳۰- مالکیت مدارک ونتایج پژوهش

نتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می‌شوند متعلق به کارفرماست، مشاور می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه دارد، در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد، مشاور حق دارد با استفاده از پژوهش انجام شده در قرارداد،



مقالات علمی را با مجوز کارفرما در سمینارها، اجلاسها، نشریات علمی و فنی منتشر نماید.
تبصره: در مورد پایان‌نامه‌های دانشجویی برای ارائه به دانشگاه یا اساتید مربوط، به مجوز کارفرما نیاز نیست.

ماده ۳۱- ابلاغها

هرگونه اطلاعیه مانند دستور کار، اعلام نظر یا تعلیق، پایان دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر خواهد بود.

رسید دبیرخانه هر دوطرف ویا رسید تحویل پستی، ملاک تسلیم گزارشها، مدارک ومکاتبات است .

ماده ۳۲- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر زبان فارسی به زبان‌های دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مشاور باید مدارک و گزارشهای پژوهش و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند.

ماده ۳۳- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

پیوست ۱
شرح موضوع قرارداد

هدف این پروژه، تدوین الزامات نخستین مرکز ملی پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر (**شامل واحدهای خورشیدی، بادی، آبی کوچک، زیست توده، توربین انبساطی و زمین گرمایی**) و توزیع‌شده (**شامل واحدهای مقیاس کوچک گازی و دیزل، ذخیره سازهای انرژی، ایستگاه شارژ خودورهای برقی و بارهای قابل کنترل**) در ایران است که با ترکیب فناوری‌های دیجیتال پیشرفته و روش‌های نوین مدیریت انرژی، تبدیل به یکی از واحدهای مهم عملیاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواهد شد. این مرکز پنج نقش کلیدی ایفا می‌کند:

- **پایش و نظارت بر تولید نیروگاه ها (Monitoring):**
  - جمع‌آوری و نمایش داده‌های لحظه‌ای از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع توزیع‌شده.
  - یکپارچه‌سازی داده‌های هواشناسی، مصرف منطقه‌ای، توزیع، استان و وضعیت ذخیره‌سازها در یک پلتفرم متمرکز.
  - طراحی و نمایش نقشه تک خطی شبکه سراسری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع توزیع شده.
  - تهیه نرم افزار جامع پایش و نظارت بر تولید نیروگاه ها.
- **پیش‌بینی هوشمند تولید منابع تجدیدپذیر(Forecasting):**
  - پیش‌بینی تولید به ازای هر نیروگاه تجدیدپذیر و منابع توزه شده با مختصات جغرافیای (طول و عرض)
  - خطای کمتر از ۳٪ برای پیش بینی تولید خیلی سریع و کوتاه مدت (۱۵دقیقه الی ۲۴ ساعت آینده)
  - خطای کمتر از ۴٪ برای پیش بینی تولید میان مدت (۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت آینده)
  - خطای کمتر از ۵٪ برای پیش بینی تولید میان مدت (۷۲ ساعت الی ۱۰ روز آینده)
  - در نظرگرفتن پارامترهای هواشناسی و استفاده از روش های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و در صورت لزوم، ترکیب آن با سایر روش های محاسباتی جهت افزایش دقت.
  - توسعه مدل‌های پیش‌بینی خیلی سریع (۱۵ دقیقه)، کوتاه‌مدت (۱ ساعته) و میان مدت (۷۲ ساعته تا ۱۰ روز) مبتنی بر داده‌های هواشناسی ماهواره‌ای و زمینی.
- **بهینه‌سازی پویا (Dynamic Optimization) :**
  - مدیریت خودکار تخصیص انرژی تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده بین مناطق مختلف با الگوریتم‌های هماهنگ‌ساز چندهدفه(Multi-Objective Optimization) .
- **پشتیبانی از تصمیم‌گیری**
  - ارائه گزارش‌های تحلیلی سفارشی و شاخص های ارزیابی به بهره برداران شبکه، سیاست‌گذاران برای توسعه نیروگاه‌ها در مناطق با پتانسیل بالا.
  - ارائه داشبوردها و گزارش‌های تصمیم‌یار برای واحد بهره‌برداری و سیاست‌گذار در سطح شبکه شامل شاخص‌های فنی–اقتصادی بهره‌برداری (مانند الگوهای محدودسازی تولید، ریسک ازدحام، نیاز رزرو، شاخص‌های پایداری و کیفیت پیش‌بینی). این سامانه وارد تحلیل سودآوری/ROI سرمایه‌گذاران خصوصی یا توصیه سرمایه‌گذاری پروژه‌محور برای بخش خصوصی نمی‌شود و صرفاً شواهد فنی برای تصمیمات حاکمیتی شبکه ارائه می‌کند.

خروجی‌های این مرکز صرفاً گزارشی نیست و مستقیماً تصمیمات بهره‌برداری را بهبود می‌دهد؛ از جمله: (۱) تعیین و بهینه‌سازی نیاز رزرو/بالانسینگ متناسب با عدم‌قطعیت تولید تجدیدپذیر، (۲) هشدار ازدحام و تحلیل محدودسازی تولید برای کاهش Curtailment، (۳) بهبود زمان‌بندی خروج/تعمیرات با لحاظ پیش‌بینی تولید و وضعیت شبکه، (۴) پشتیبانی از تصمیمات کنترل ولتاژ/توان راکتیو در نقاط اتصال در چارچوب دستورالعمل فاز ۲، و (۵) پایش شاخص‌های امنیت بهره‌برداری (وقوع قیود/نقض‌ها). KPIهای اندازه‌گیری شامل خطای پیش‌بینی (MAPE/RMSE)، انرژی محدودشده (MWh)، تعداد/مدت رخدادهای ازدحام، شاخص‌های کیفیت داده و شاخص‌های قابلیت اتکا است که در فاز ۱ نهایی می‌گردد. لازم به ذکر است موارد مربوط به مطالعات شبکه و برنامه ریزی خارج از اسکوپ فاز های ۱ تا ۴ و خارج از شرح خدمات این پروژه می باشد.

پروژه اصلی در **سه بخش اصلی و ده فاز اجرایی** برنامه‌ریزی شده است:

بخش اول: پایش و بهره برداری

۱. **تدوین نقشه راه پایش، کنترل و راهبری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده**

۲. **بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های بهره‌برداری با حضور نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده**

۳. **تعیین الزامات مورد نیاز رویت‌پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده**

۴. **طراحی سامانه جامع پایش و نظارت بر تولید نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده، با قابلیت پیش‌بینی تولید این نیروگاه ها مبتنی بر هوش مصنوعی،**

بخش دوم: برنامه‌ریزی

۵. **الزامات هوشمندسازی بهره‌برداری از شبکه انتقال با حضور نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده**

۶. **مدل‌سازی عوامل عدم قطعیت نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده در برنامه آرایش تولید واحدهای نیروگاهی در افق روزانه و میان‌روزی**

۷. **برنامه‌ریزی منابع ذخیره گردان منعطف (Flexible Ramp Reserve) و ذخیره‌سازها برای پوشش تغییرات نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده در شبکه‌های با نفوذ بالای این منابع**

۸. **برنامه‌ریزی پاسخگویی تقاضا برای مدیریت تراکم و کاهش ریسک با در نظر گرفتن اثر نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده در شبکه انتقال برق کشور**

بخش سوم: مطالعات

۹. **مطالعه شاخص‌های مشارکت نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده بزرگ مقیاس حین اغتشاشات شبکه در انطباق با الزامات گرید کد**

۱۰. **مطالعه اثرات نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده بر پایداری و امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه**

۱. **نتایج مورد انتظار:**

- **افزایش دقت پیش‌بینی تولید نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی**
- **ایجاد یک سامانه جامع پایش و مدیریت نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده برای بهینه‌سازی بهره‌برداری**
- **بهبود روش تحلیل پایداری و امنیت شبکه برق از طریق یکپارچه‌سازی داده‌ها و مدل‌های تحلیلی**
- **افزایش بهره‌وری اقتصادی و فنی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده و کاهش هزینه‌های جانبی بهره‌برداری با بهینه سازی نقطه کار عملیاتی نیروگاه ها**
- **تدوین دستورالعمل عملیاتی و بهره‌برداری برای مدیریت بهینه نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده**
- **ارائه راهکارهای برای بکارگیری کنترل فرکانس و ولتاژ در نیروگاه های موجود (بویژه نیروگاه های خورشیدی).**

در این پروژه، تمرکز روی فازهای ۱ تا ۴ می باشد.

لازم به ذکر است موارد مربوط به مطالعات شبکه و برنامه ریزی خارج از اسکوپ فاز های ۱ تا ۴ و خارج از شرح خدمات این پروژه می باشد.

این پروژه، **نقش مهمی در مسیر کمک به توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحقق اهداف کلان صنعت برق ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت.** هدف نهایی این پروژه، ارائه راه کارهایی برای راهبری مناسب نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده، افزایش کارایی و پایداری شبکه برق و استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر است. این پروژه گامی اساسی در مسیر هوشمندسازی شبکه برق ایران و تحقق اهداف راهبردی در حوزه انرژی پایدار به‌شمار می‌آید.

گزارش توجیهی پروژه شامل وضعیت فعلی و مزایای فنی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی حاصل از اجرای موفق پروژه:

پروژه **"تعیین الزامات و طراحی مرکز پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع‌شده "** با هدف یکپارچه‌سازی، بهینه‌سازی و مدیریت منابع تجدیدپذیر و توزیع شده در شبکه برق ایران طراحی شده است. این پروژه، از طریق افزایش رویت‌پذیری، بهبود برنامه‌ریزی و ارتقای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به رفع چالش‌های موجود در مدیریت شبکه برق کشور کمک می‌کند. در این بخش، به بررسی سابقه موضوع، اقدامات انجام‌شده در کشورهای پیشرفته، مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه، و پیامدهای ناشی از عدم اجرای آن پرداخته می‌شود.

۱. *سابقه موضوع و اقدامات انجام‌شده در سطح جهانی*

۱,۱ .*چالش‌های شبکه‌های برق در حضور منابع تجدیدپذیر*

با رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در سراسر جهان، مدیریت پایدار و کارآمد این منابع متغیر، به یکی از چالش‌های اصلی بهره‌برداری از شبکه برق تبدیل شده است. در غیاب رویت‌پذیری و کنترل لحظه‌ای، نوسانات تولید تجدیدپذیرها می‌تواند موجب عدم تعادل شبکه، افزایش نیاز به ذخایر گردان و ریسک خاموشی‌های گسترده شود.

۱,۲ .*اقدامات کشورهای پیشرفته*

کشورهای پیشرفته مانند **آلمان، دانمارک، آمریکا و چین که سوابق فعالیت های انجام شده آنها در بخش ۳-۲ اشاره شد،** برای مدیریت منابع تجدیدپذیر، **مراکز پایش و کنترل انرژی تجدیدپذیر** را توسعه داده‌اند. این مراکز با استفاده از **داده‌های آنی اسکادا، سیستم‌های هوش مصنوعی، و فناوری‌های پیش‌بینی تولید،** پایداری و کارایی شبکه را تضمین می‌کنند. برخی از مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی عبارتند از:

- **آلمان:** پیاده‌سازی "مرکز کنترل انرژی‌های تجدیدپذیر (REMC) "برای پایش و مدیریت تولید پراکنده.
- **دانمارک:** ادغام پیش‌بینی تولید بادی با سیستم‌های مدیریت پاسخگویی بار برای کنترل پویای شبکه.
- **آمریکا:** توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای مدیریت ذخیره‌سازهای انرژی در کنار منابع تجدیدپذیر.

اهم موارد اقدامات پیشرفته در بخش ۳ این پروپزال برای کشورهای مختلف مورد اشاره قرار گرفت که برای جلوگیری از تکرار مطالب در اینجا آورده نشده است.

۲. *وضعیت فعلی:*

در حال حاضر، صنعت برق ایران با چالش‌های متعددی در حوزه تولید و مصرف انرژی مواجه است. با وجود تلاش‌ها برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، هنوز بخش قابل توجهی از برق کشور وابسته به منابع فسیلی است که موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش هزینه‌های بلندمدت می‌شود. همچنین، به دلیل ماهیت ناپایدار و متغیر منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی بادی و خورشیدی و عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای پایش و مدیریت این منابع، مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، پیش‌بینی نادرست تولید انرژی و ناتوانی در مدیریت

ذخیره‌سازی انرژی ایجاد شده است. این مشکلات باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه، افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و محدودیت در بهره‌گیری از ظرفیت واقعی منابع تجدیدپذیر شده است.

۲,۱ *وضعیت فعلی شبکه برق ایران*

۲,۱,۱ **وابستگی به سوخت‌های فسیلی :** ۹۰٪ تولید برق با راندمان ۳۵-۴۰٪ و انتشار سالانه ۱۸۰ میلیون تن CO_2.

۲,۱,۲ **سهم تجدیدپذیرها :** ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۹۲،۳۹۳ MW گزارش شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی داخلی، ظرفیت نیروگاه‌های «تجدیدپذیر و پاک» در سال ۲۰۲۵ حدود ۳،۱۶۵ MW اعلام شده است. همچنین بر اساس آمار IRENA در پایان ۲۰۲۴، ظرفیت خورشیدی ایران حدود ۷۸۲ MW و ظرفیت بادی حدود ۳۷۶ MW بوده است (داده‌های بین‌المللی).

۲,۱,۳ **چالش‌های فنی :** نرخ خطای ۲۵-۳۰٪ در پیش‌بینی تولید، تلفات ۱۵,۵٪ در انتقال، و نبود سیستم پایش هوشمند.

نکته: ارتباط مستقیم با ناترازی و انرژی تأمین‌نشده: ناترازی تولید–مصرف در عمل خود را در افزایش هزینه‌های بهره‌برداری، نیاز به رزرو بیشتر و رشد رخدادهای محدودسازی تولید/ازدحام نشان می‌دهد. ایجاد مرکز پایش و پیش‌بینی تجدیدپذیرها، با افزایش رویت‌پذیری و کاهش خطای پیش‌بینی، امکان برنامه‌ریزی بهتر بهره‌برداری (رزرو/تعادل‌سازی) و کاهش ریسک رخدادهای غافلگیرکننده را فراهم می‌کند و در نهایت به کاهش انرژی تأمین‌نشده و ارتقاء شاخص‌های قابلیت‌اتکای شبکه کمک خواهد کرد. همچنین خروجی‌های تحلیلی سامانه، شواهد فنی مورد نیاز برای تصمیمات توسعه شبکه/ظرفیت در سطح حاکمیتی را فراهم می‌نماید.

۳. *مزایای فنی:*

۳,۱. *پایش و* ***بهره‌برداری*** *بهینه از منابع تجدیدپذیر*

- **تدوین نقشه راه پایش و کنترل (فاز ۱)**: مشخص کردن مسیر راهبردی برای ایجاد زیرساخت نظارت و کنترل هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده.
- **استانداردسازی دستورالعمل بهره‌برداری (فاز ۲)**: بازنگری و تدوین دستورالعمل‌های بهره برداری کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ برای هماهنگ‌سازی بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع توزیع شده.
- **افزایش رویت‌پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند (فاز ۳)**: بهبود دقت و سرعت تصمیم‌گیری در مدیریت شبکه از طریق داده‌های لحظه‌ای.
- **پیش‌بینی تولید مبتنی بر هوش مصنوعی (فاز ۴)**: کاهش ریسک‌های نوسان تولید و برنامه‌ریزی بهتر شبکه با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین.

۳,۲ .*برنامه‌ریزی بهینه شبکه برق*

- **مدل‌سازی عدم قطعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر (فاز ۶)**: بهبود برنامه‌ریزی واحدهای نیروگاهی در افق روزانه و میان‌روزی.
- **برنامه‌ریزی ذخایر گردان منعطف (فاز ۷)**: تأمین پایداری شبکه در برابر تغییرات ناگهانی تولید بادی و خورشیدی.
- **بهینه‌سازی پاسخگویی تقاضا (فاز ۸)**: کاهش ریسک‌های تراکم شبکه و بهبود مدیریت بار.

۳,۳ .*سایر مزایای فنی:*

- **پایش لحظه‌ای:** نصب سنسورهای IoT و کنتورهای هوشمند با دقت عالی.
- **پیش‌بینی هوشمند:** کاهش خطای پیش‌بینی به کمتر از ۳٪ با مدل‌های Transformer-Based و داده‌های ماهواره‌ای.
- **امنیت سایبری:** پیاده‌سازی استانداردهای ISO ۲۷۰۰۱ و NERC-CIP.

اجرای موفق این پروژه می‌تواند به طور قابل توجهی مزایای فنی بسیاری را به همراه داشته باشد. ایجاد یک مرکز جامع و هوشمند پایش و مدیریت منابع انرژی تجدیدپذیر به ارتقای دقت پیش‌بینی تولید انرژی و مدیریت بهتر نوسانات تولید کمک می‌کند. استفاده از

فناوری‌هایی مانندSCADA ، IoTو تحلیل داده‌های کلان موجب ارتقای توانایی‌های کنترل شبکه و ایجاد هماهنگی بیشتر بین تولید و مصرف انرژی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی سریع و انعطاف‌پذیر به تقاضا و بهبود مدیریت ذخیره‌سازی انرژی نیز از دیگر مزایای فنی اجرای این پروژه است. همچنین، این مرکز می‌تواند به طور قابل توجهی پایداری شبکه و امنیت عرضه برق را بهبود بخشد.

۴. *مزایای اجتماعی:*

- **ایجاد اشتغال پایدار:** توسعه و بهره‌برداری از مرکز پایش و مدیریت منابع تجدیدپذیر، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای در حوزه‌های مهندسی برق، داده‌کاوی، تحلیل انرژی و توسعه نرم‌افزارهای هوشمند ایجاد می‌کند.
- **ارتقای امنیت انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی:** تنوع‌بخشی به منابع انرژی، امنیت تأمین برق کشور را در برابر بحران‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت سوخت افزایش می‌دهد.
- **افزایش آگاهی عمومی درباره انرژی‌های تجدیدپذیر:** این پروژه با توسعه ابزارهای پایش و اطلاع‌رسانی عمومی، فرهنگ‌سازی در استفاده از منابع تجدیدپذیر را تقویت می‌کند.
- **عدالت انرژی:** تأمین برق پایدار برای روستاهای محروم با میکروگریدهای خورشیدی.

از دیدگاه اجتماعی، این پروژه مزایای فراوانی دارد. نخستین و مهم‌ترین مزیت آن ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد در زمینه‌های مختلف مهندسی برق، فناوری اطلاعات، مدیریت انرژی و تحلیل داده‌ها است. بهبود کیفیت و پایداری شبکه برق همچنین موجب افزایش رفاه عمومی و کاهش اختلالات در زندگی روزمره مردم خواهد شد. این پروژه می‌تواند موجب افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای فرهنگ استفاده از انرژی پاک در جامعه شود. علاوه بر این، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از نوسانات قیمت انرژی و تأمین انرژی پایدارتر خواهد شد.

۵. *مزایای اقتصادی:*

- **کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری:** بهره‌برداری هوشمندانه از انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز به نیروگاه‌های پشتیبان و ذخایر گردان پرهزینه را کاهش می‌دهد.
- **افزایش دقت پیش‌بینی تولید و کاهش نوسانات قیمت برق:** با مدل‌سازی عدم قطعیت، هزینه‌های ناشی از نوسانات بازار انرژی کاهش می‌یابد.
- **افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر:** مدیریت بهتر این منابع باعث افزایش قابلیت اتکا و سودآوری نیروگاه‌ها می‌شود.
- **کاهش هزینه‌های ناشی از خاموشی و ناپایداری شبکه:** مدیریت بهینه انرژی تجدیدپذیر، ریسک خاموشی‌های گسترده را کاهش داده و پایداری اقتصادی شبکه را تضمین می‌کند.

از منظر اقتصادی، این پروژه می‌تواند منافع قابل توجهی را ایجاد کند. با افزایش کارایی در مدیریت انرژی و کاهش ناترازی بین تولید و مصرف، هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری شبکه برق به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. بهبود دقت پیش‌بینی تولید و مصرف انرژی همچنین باعث می‌شود نیاز به ذخایر گردان پرهزینه کاهش یابد و از هزینه‌های سرمایه‌گذاری غیرضروری جلوگیری شود. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت هوشمند انرژی منجر به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد که باعث رونق اقتصادی بیشتر در این حوزه می‌شود. در نهایت، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت‌های فسیلی نیز مزیت اقتصادی دیگری است که از این پروژه حاصل می‌شود.

۶ *پیامدهای عدم اجرا*

۷ *مزایای زیست‌محیطی:*

- **کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های هوا:** بهره‌برداری مؤثر از انرژی‌های تجدیدپذیر، جایگزینی سوخت‌های فسیلی را تسریع کرده و تأثیرات منفی زیست‌محیطی نیروگاه‌های سنتی را کاهش می‌دهد.
- **حفظ منابع طبیعی و کاهش مصرف آب:** نیروگاه‌های فسیلی، مصرف بالایی از آب دارند، اما منابع تجدیدپذیر بدون نیاز به آب، انرژی تولید می‌کنند.
- **پایداری اکوسیستم‌های طبیعی:** کاهش وابستگی به زغال‌سنگ و نفت، اثر تخریبی بر محیط‌زیست را کاهش داده و تنوع زیستی را حفظ می‌کند.

اجرای موفق این پروژه مزایای زیست‌محیطی متعددی را در پی خواهد داشت. جایگزینی بخشی از تولید برق با منابع انرژی تجدیدپذیر به کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای منجر خواهد شد. این کاهش انتشار آلاینده‌ها به بهبود کیفیت هوا و کاهش بیماری‌های تنفسی و مشکلات مرتبط با آلودگی محیط زیست کمک شایانی می‌کند. علاوه بر این، استفاده کمتر از منابع آبی در نیروگاه‌های حرارتی و کاهش اثرات منفی ناشی از استخراج و استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز از دیگر مزایای مهم زیست‌محیطی این پروژه محسوب می‌شود. به این ترتیب، این پروژه به طور مستقیم و غیرمستقیم به حفاظت از منابع طبیعی و بهبود کیفیت محیط زیست کشور کمک خواهد کرد.

- **افزایش ناپایداری شبکه برق و ریسک خاموشی‌های گسترده با افزایش ظرفیت نصب شده**
- **اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر**
- **کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید برق**
- **عدم تحقق اهداف ملی در توسعه پایدار و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، عدم تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و توافق پاریس.**
- **افزایش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و نوسانات قیمت انرژی در بازار جهانی**

این پروژه یکی از **مهم‌ترین اقدامات راهبردی برای توسعه پایدار شبکه برق ایران** است. اجرای این پروژه، **با بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش امنیت انرژی، و بهبود کیفیت زیست‌محیطی**، تأثیر بسزایی در آینده صنعت برق کشور خواهد داشت. این پروژه، گامی مؤثر در مسیر **هوشمندسازی شبکه برق و حرکت به سوی آینده‌ای پایدار و کارآمد** محسوب می‌شود.

نکته ۱: این پروژه بر اساس نیازهای واحد بهره‌برداری شرکت مدیریت شبکه و در راستای پایش لحظه‌ای و پیش‌بینی تولید منابع تجدیدپذیر تدوین گردیده است. کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه نرم‌افزاری در راستای حل مسائل عملیاتی و ارتقاء قابلیت‌های کنونی واحد متقاضی خواهد بود.

نکته ۲: این پروژه صرفاً در قالب یک پروژه تحقیقاتی کاربردی تعریف گردیده و بر توسعه مدل‌های پیش‌بینی و سامانه پایش تولید واحدهای تجدیدپذیر متمرکز است. طراحی زیرساخت‌های خارج از حوزه پژوهش از دامنه خدمات حذف گردیده است. این پروژه در قالب یک پژوهش کاربردی تعریف شده و بر توسعه سامانه پایش و پیش‌بینی متمرکز است. خروجی آن نرم‌افزاری تحقیقاتی-کاربردی خواهد بود و مسئولیت بهره‌برداری عملیاتی نهایی با واحدهای تخصصی شرکت مدیریت شبکه خواهد بود.

نکته ۳: مسیر تحقق منافع و عملیاتی‌سازی: خروجی پروژه در چهار گام به بهره‌برداری واقعی متصل می‌شود:

(۱) مدل/الزام‌نامه (فاز ۱ تا ۳): استخراج نیازمندی‌ها، KPIها، استانداردها، معماری داده و الزامات امنیت/یکپارچه‌سازی؛

(۲) توسعه و اعتبارسنجی نرم‌افزار (فاز ۴): پیاده‌سازی داشبورد پایش، موتور پیش‌بینی و ماژول تحلیل محدودسازی/ازدحام به‌صورت تحقیقاتی-کاربردی؛

(۳) پایلوت محدود: اجرای آزمایشی روی مجموعه‌ای منتخب از نیروگاه‌ها/داده‌های واقعی با مشارکت واحد بهره‌برداری و ارزیابی KPIها؛

(۴) آماده‌سازی برای عملیاتی‌سازی: تحویل مستندات فنی، API، دستورالعمل بهره‌برداری و بسته آموزش/انتقال دانش به منظور استقرار در محیط عملیاتی کارفرما و اندازه‌گیری بهبود شاخص‌ها.

پیوست شماره ۲

شرح تفصیلی خدمات

بخش اول: پایش و بهره برداری

فاز اول: تدوین نقشه راه پایش، کنترل و راهبری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده

در این فاز، ابتدا باید وضعیت موجود و ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع‌شده (**شامل واحدهای خورشیدی، بادی، آبی کوچک، زیست توده، توربین انبساطی و زمین گرمایی**) و توزیع‌شده (**شامل واحدهای مقیاس کوچک گازی و دیزل، ذخیره سازهای انرژی، ایستگاه شارژ خودورهای برقی و بارهای قابل کنترل**) در کشور مورد بررسی قرار گیرد. این تحلیل شامل جمع‌آوری داده‌های مربوط به تکنولوژی نصب شده، بررسی انواع اینورترها و قابلیتهای آنها، ظرفیت نصب‌شده، قابلیت عملی تولید، انرژی ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه و ویژگی‌های فنی این منابع خواهد بود. در ادامه، تحلیل زیرساخت‌های موجود در صنعت برق، سیاست‌های ملی، و مشکلات کنونی در مدیریت این منابع انجام خواهد شد. پس از ارزیابی این موارد، نقشه راهی برای بهبود پایش، کنترل و راهبری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده تدوین خواهد شد. این نقشه راه شامل تعیین اولویت‌های توسعه، بررسی فناوری‌های نوین داخلی و خارجی، و پیشنهاد راه‌حل‌های بهینه برای مدیریت این منابع در بلندمدت خواهد بود. در این بخش اهم موارد تجربیات بین المللی که در بخش ۳ این پروپزال مرور شد با جزئیات بیشتر بحث خواهد شد.

در این فاز اطلاعات مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر جمع‌آوری خواهد شد. مکاتبات رسمی و هماهنگی‌های بازدید از نیروگاه‌ها توسط شرکت مدیریت شبکه انجام می‌شود و تیم پژوهشی وظیفه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را بر عهده دارد.

فاز دوم: بازنگری و تدوین دستورالعمل‌های بهره‌برداری با حضور نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده

در این فاز، هدف بازنگری و تهیه دستورالعمل‌های عملیاتی و استانداردهای فنی برای بهره‌برداری با حضور نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده است. این دستورالعمل‌ها باید مطابق با استانداردهای جهانی باشند و همزمان با نیازهای بومی ایران تطابق داشته باشند. فرآیندهای این فاز شامل شبیه‌سازی و مدل‌سازی رفتار نیروگاه‌ها و منابع توزیع‌شده در شرایط مختلف شبکه برق، طراحی و بررسی پروتکل‌های استاندارد برای بهره‌برداری بهینه، و تدوین برنامه‌های آموزشی برای انتقال دانش فنی به کارکنان خواهد بود. در این مرحله، دستورالعمل‌هایی برای شرایط اضطراری و مدیریت نوسانات تولید انرژی نیز تدوین خواهد شد.

در این فازها علاوه بر توسعه مدل‌های پیش‌بینی تولید، زیرساخت پایش بلادرنگ و ابزارهای تحلیل لحظه‌ای برای پشتیبانی از بهره‌برداری و کنترل شبکه نیز ایجاد خواهد شد. نکته مهم هم خوانی فازهای تعریف شده با نیازهای بهره برداری هست اما به هر شکل، چارچوب قراردادی کار، فاز های ۱ تا ۴ پروژه طبق توضیحات ارائه شده خواهند بود.

فاز سوم: تعیین الزامات مورد نیاز رویت‌پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده

این فاز شامل تحلیل و ارزیابی قابلیتهای سیستم اسکادا و تله متری موجود در شبکه برق ایران است. در این مرحله، نیازمندی‌های فنی برای الزامات شابلون سیگنال لیست نیروگاه ها، الزامات حسگرهای پیشرفته مورد نیاز و الزامات کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع‌شده مشخص خواهد شد. رای پایش دقیق و جامع نیروگاه‌ها علاوه بر کنتورهای هوشمند، از مجموعه‌ای از حسگرهای پیشرفته استفاده می‌شود:

۱. حسگرهای توان و انرژی (آمپرمتر و ولت‌متر دیجیتال با دقت ±۰,۱٪) برای اندازه‌گیری kW, kWh, kVar, kVarh
۲. حسگرهای تابش خورشیدی (GHI، DNI) با دقت ±۲٪
۳. حسگرهای سرعت و جهت باد (برای توربین‌ها) با دقت ±۰,۵ m/s
۴. حسگرهای دما و رطوبت محیطی با دقت ±۰,۲ C° و ±۲٪
۵. حسگر دمای ماژول خورشیدی برای پایش کارایی پنل‌ها
۶. حسگرهای وضعیت اینورتر و باتری (SOC, SOH)

در این پروپزال، معماری پایش را سه‌سطحی می‌کنیم:

a. سطحA : نیروگاه‌های بزرگ باSCADA/Telemetry

b. سطحB : نیروگاه‌های متوسط با کنتور هوشمندMDMS/

c. سطح C: واحدهای کوچک/پراکنده زیر kW۴۰۰ با تجمیع داده فهام/مهرسان و مدل نیروگاه مجازی (VPP)

پوشش واحدهای فاقد SCADA و کوچک‌مقیاس: برای واحدهای زیر kW۴۰۰ و واحدهای فاقد اسکادا، پایش مبتنی بر داده‌های کنتورهای هوشمند (فـهام/MDMS) و سامانه‌های تجمیع‌گر (مانند مهرسان) تعریف می‌شود. در این حالت، به‌جای پایش واحدی لحظه‌ای با SCADA، از تجمیع‌سازی در قالب «نیروگاه مجازی (VPP)» در سطح فیدر/پست/منطقه استفاده می‌گردد تا رصدپذیری و گزارش‌دهی به واحد بهره‌برداری با کمترین هزینه زیرساختی قابل تحقق باشد.

طراحی یک شبکه ارتباطی امن و پایدار برای ارسال داده‌های جمع‌آوری‌شده از بستر اسکادا، کنتورها و حسگرها به سرور مرکـزی متصـل بـه سـامانه جـامع پایش و تصمیم‌گیری، از دیگر اهداف این فاز است. در خصوص شبکه ارتباطی امـن، شـبکه‌ای مبتنـی بـر VPN IPSec/TLS بـرای رمزگـذاری ترافیـک SCADA و داده‌های حسگر، با استفاده از فایروال سخت‌افزاری در کانال‌هـای ورودی/خروجـی، تجزیـه و تفکیـک (Segmentation) ترافیـک عملیـاتی، مانیتورینگ و مدیریتی، گواهی‌نامه‌های TLS صادرشده توسط مرکز امنیت، مد نظر هست. اگرچه بستر SCADA فعلی دارای اصول پایـه امنیتـی اسـت، اما با افزایش تعداد نقاط جمع‌آوری داده، نیاز به تقسیم‌بندی منطقی شبکه و استفاده از پروتکل‌های روزآمد برای جلوگیری از حملات سایبری داریم.
علاوه بر این، بهبود امنیت شبکه برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مربوط به تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر نیز در این فاز بررسی خواهد شد. در نهایـت، برای بهبود عملکرد سیستم‌ها، الزامات نرم‌افزاری برای یکپارچگی داده‌ها و نمایش نتایج در داشبوردهای مانیتورینگ توسعه داده می‌شود.
در این فاز، طراحی الزامات سیگنال‌لیست، قالب داده و پروتکل‌های تبادل/امنیت، با ارجاع مستقیم به IEC ۶۱۸۵۰ (مدل داده)، IEC ۶۲۳۵۱ (امنیت) و CIM (IEC ۶۱۹۷۰/۶۱۹۶۸) انجام می‌شود تا خروجی‌ها با معماری سامانه‌های بهره‌برداری موجود شرکت مدیریت شبکه و مسیر توسعه آتی هم‌خـوان باشد.

تمرکز این فاز بر استفاده از بستر موجود مدام و سیگنال‌های ثبت‌شده خواهد بود. طراحی بستر امن ارتباطی و موضوعات نامرتبط جزو شرح کار نیست.
در این پروژه طراحی بستر مخابراتی جدید انجام نخواهد شد. تبادل داده از طریق سرویس VPN رمزنگاری‌شده اپراتورها و با رعایـت سیاسـت‌های امنیتـی مدیریت شبکه انجام خواهد شد.
سامانه پایش و پیش‌بینی تجدیدپذیر مستقیماً به SCADA/EMS متصل نخواهد شد. ارتباط داده‌ها از طریق یک لایـه میـانی امـن (Data Gateway) برقرار می‌گردد. این طراحی علاوه بر جلوگیری از تهدیدات امنیتی، استقلال کامل سامانه تحقیقاتی از سامانه‌های حیاتی شبکه را تضمین می‌کند.

فاز چهارم: طراحی سامانه جامع پایش و نظارت بر تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده، با قابلیت پیش‌بینـی تولیـد ایـن نیروگاه‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی و داده های هواشناسی

در این فاز، پس از دریافت (از بستر اسکادا و کنتورهای هوشمند) و ذخیره داده ها در سرور مرکـزی، سـامانه‌ای بـرای پـایش و نظـارت بـر تولیـد انـرژی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع‌شده طراحی خواهد شد. این سامانه باید علاوه بر نمایش گرافیکی با صفحات کابری مختلف، قابلیـت پیش‌بینـی تولید انرژی از این منابع را داشته باشد و بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از اسکادا، کنتورها و حسگرها و اطلاعات بلادرنگ هواشناسـی، بتوانـد تولیـد هـر نیروگاه در مختصات ایران را پیش‌بینی کند. استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی پیش‌بینی‌ها و افزایش دقت پیش‌بینی‌ها در این سامانه گنجانده خواهد شد. سامانه طراحی‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند اطلاعات دقیق و به‌هنگام را در اختیار اپراتورهای شبکه قرار دهـد و از بـروز نوسـانات غیرمنتظره در شبکه جلوگیری کند. لیست اطلاعات بلادرنگ اشاره شده در جدول ذیل آورده شده است:

واحد	کمیت
kW	توان فعال(P)
kWh	انرژی مصرف‌شده/تولید
kVar	توان راکتیو(Q)
kVarh	انرژی راکتیو
V	ولتاژ(V)
A	جریان(I)
Hz	فرکانس(f)
W/m²	تابش خورشیدی(GHI, DNI)
m/s, °	سرعت/جهت باد
°C	دمای محیط
%	رطوبت نسبی

چنانچه ذکر شد، در این فازها علاوه بر توسعه مدل‌های پیش‌بینی تولید، زیرساخت پایش بلادرنگ و ابزارهای تحلیل لحظه‌ای برای پشتیبانی از بهره‌برداری و کنترل شبکه نیز ایجاد خواهد شد. نکته مهم همخوانی فازهای تعریف شده با نیازهای بهره برداری هست اما به هر شکل، چارچوب قراردادی کار، فاز های ۱ تا ۴ پروژه طبق توضیحات ارائه شده خواهند بود.

مدل‌های پیش‌بینی تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر پایه شبکه‌های عصبی به‌صورت بومی توسعه داده می‌شوند. بسترهای استاندارد مانندTensorFlow یا نرم افزارهای دیگر، صرفاً به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار خواهند گرفت. داده‌ها در محیط داخلی امن ذخیره و پردازش خواهند شد و ارتباطی با سرویس‌های خارجی وجود نخواهد داشت.

فلوچارت اجرایی فازهای ۱ تا ۴ طرح (موضوع قرارداد بخش اول طرح به شرح زیر ارائه می گردد:



در ادامه خلاصه فازهای اجرایی ۱ تا ۴ (مندرج در RFP طرح) و نیز جزئیات اجرایی پیشنهادی آن ذکر می گردد:

فاز اول: ۱. تدوین نقشه راه پایش، کنترل و راهبری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده

۱. مطالعه وضعیت فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده کشور

۲. بازدیدهای میدانی (به شرح ذکر شده در جدول ۵-۴) تیم پروژه به منظور استحصال داده ها و پارامترهای عملیاتی نیروگاه ها، الزامات فنی و شرایط عملکردی سیستم کنترل، تجهیزات فنی نیروگاه و ... به همراه کارفرما، تهیه و ارائه گزارشات ماموریت و جمع بندی جلسات و ارسال به کارفرما.

۳. استخراج داده‌های مربوط به وضعیت کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده (نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، آبی کوچک، زیست‌توده، توربین انبساطی، زمین گرمایی، ذخیره سازهای انرژی، ایستگاه های شارژ خودرو برقی، واحد های گازی کوچک و دیزل) از قبیل عملکرد نیروگاه(P, Q, V, I, f, kWh, kVarh)، پارامترهای محیطی: دما، رطوبت، تابش، باد، وضعیت تجهیزات: وضعیت اینورتر، باتری، کلیدها، رویدادها/هشدارها: خطا، ارور، قطع/وصل

۴. تحلیل نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌های موجود (سیستم‌های SCADA و Historian فعلی، شبکه ارتباطی و دیتاسنتر داخلی) در نیروگاه های بازدید شده (سخت افزاری و نرم افزاری).

۵. بررسی میزان سهم تولید انرژی تجدیدپذیر در کل ظرفیت تولید برق کشور.

۶. ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های فعلی وزارت نیرو مرتبط با توسعه انرژی تجدیدپذیر و ارائه راه کارها.

a- شناسایی فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین اینورترها، توربین ها و ژنراتورها در حوزه انرژی تجدیدپذیر

تحلیل و بررسی فناوری‌های موجود و نوآوری‌های جدید تجهیزات (اینورترها و...) بکار رفته در سطح بین‌المللی و نیروگاه های کشورهای پیشرو.

شناسایی فناوری‌های بومی‌سازی شده و بررسی قابلیت‌های آنها در ایران بر پایه بازدید های میدانی بند ۱،۱،۱. (در این بخش، بازدید تیم پروژه از شرکت مانا انرژی پاک به عنوان سازنده سلول خورشیدی و نیز شرکت مپنا و پارس ژنراتور به عنوان سازنده توربین بادی، با هماهنگی کارفرمای محترم با این شرکت ها، قابل انجام می باشد)

مطالعه روی پتانسیل استفاده از فناوری‌های جدید برای بهینه‌سازی تولید انرژی تجدیدپذیر.

بررسی و ارائه گزارش دلایل کاهش تولید توان اکتیو در نیروگاه های خورشیدی کشور نسبت به ظرفیت نصب شده.

b بررسی تجربیات بین‌المللی (با نگاهی به موارد بحث شده در بخش ۳-۲) در پایش و راهبری انرژی تجدیدپذیر و منابع توزیع شده

۱. مطالعه و تحلیل نمونه‌های مراکز کنترل و پایش انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای پیشرو.

۲. تطبیق این تجربیات با نیازها و شرایط موجود شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دیسپاچینگ ملی راهبری شبکه برق کشور.

۳. ارائه پیشنهاد در خصوص امکان و هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری مرکز پایش با بستر اسکادا و کنتورهای هوشمند.

۴. تهیه و پیشنهاد چارت سازمانی، شرح وظایف، دستور کار و نیروی انسانی مورد نیاز مرکز پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده برای تشکیل دفتر یا گروه جدید در ذیل معاونت راهبری شبکه برق کشور شرکت مدیریت شبکه برق ایران.

۵. تهیه و ارائه پیشنهاد چگونگی برنامه ریزی و هماهنگی تعمیرات تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر (مزارع خورشیدی و بادی) با مرکز پایش.

C . تعیین الزامات و پیش‌نیازهای قانونی و زیرساختی

۱. بررسی قوانین و مقررات مرتبط با توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور.

۲. تحلیل چالش‌های قانونی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط.

۳. شناسایی نیازهای زیرساختی برای رشد پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر.

d. تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) و معیارهای ارزیابی برای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده

۱. تعریف شاخص‌های کیفی و کمی برای سنجش موفقیت توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده.

۲. بررسی و ارائه پیشنهاد ارزیابی نیروگاه های خورشیدی با شاخص های : ضریب ظرفیت، راندمان ماژول، نسبت عملکرد (Performance Ratio)، زمان در دسترس بودن (Availability)، تلفات سیستم (System Losses)، شاخص تراز خورشیدی (Solar Irradiance Utilization)، نسبت تولید به توان نصب شده.

۳. بررسی و ارائه پیشنهاد ارزیابی نیروگاه های بادی با شاخص های: ضریب ظرفیت، راندمان توربین، شاخص تلفات باد، در دسترس بودن توربین، نسبت عملکرد.

۴. بررسی و ارائه پیشنهاد ارزیابی نیروگاه های ذخیره ساز انرژی با شاخص های: بازدهی چرخه شارژ و دشارژ، زمان پاسخ دهی، طول عمر چرخه باتری، دسترسی پذیری، نرخ خود تخلیه.

۵. طراحی مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی مستمر بر پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌ها.

۶. تحلیل نتایج به‌منظور اصلاح و بهبود برنامه‌های اجرا شده.

در این فاز اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر جمع‌آوری خواهد شد. مکاتبات رسمی و هماهنگی‌های بازدید از نیروگاه‌ها توسط شرکت مدیریت شبکه انجام می‌شود و تیم پژوهشی وظیفه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش مستمر به کارفرما را بر عهده دارد.

مرز پایش بلادرنگ واحدها مبتنی بر داده های کنتورها و اسکادا در سه سطح توزیع، فوق توزیع و انتقال تعریف می‌شود، همچنین واحدهای کوچک مشترکین شرکت های توزیع (خورشیدی پشت بامی) و به‌ویژه زیر kW۴۰۰ از دامنه پایش حذف نمی‌شوند؛ بلکه بصورت تجمیعی در قالب پایش مبتنی بر کنتور هوشمند و تجمیع‌سازی نیروگاه مجازی (VPP) در سطح فیدر/پست/منطقه پوشش داده خواهند شد.

مطالعه bechmarking یک مطالعه تخصصی مدیریتی است و با توجه به اینکه جزو RFP طرح نبوده است، جزو اهداف این قرارداد نیست.

۷. **فاز دوم: بازنگری و تدوین دستورالعمل بهره‌برداری در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده**

a. بررسی شناختی، برای لزوم یکپارچه سازی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده در دیسپاچینگ مدیریت شبکه برق ایران

b. تحلیل استانداردهای بین‌المللی و بومی

۱. بررسی نمونه هایی از استانداردها و گریدکدهای جهانی (محدود به چهار کشور با هماهنگی کارفرما)

۲. تطبیق با الزامات بومی (استانداردهای فعلی وزارت نیرو و شرکت های تابعه) و ارائه راهکارها

c. پیشنهاد و تدوین دستورالعمل بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده

۱. بررسی مشخصات فنی تجهیزات (توربین ها، اینورترها، سیستم های کنترل واحدها، با قابلیت کنترل فرکانس و ولتاژ – ذخیره ساز انرژی)

۲. تهیه پیش‌نویس دستورالعمل بهره برداری با حضور نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده

۳. تهیه رویه انجام تست محلی و از راه دور برای آزمون کنترل فرکانس، کنترل ولتاژ، و اینورتر مطابق با الزامات گرید کد

۴. بررسی و در صورت نیاز پیشنهاد بازنگری دستورالعمل بهره برداری کنترل فرکانس

۵. بررسی و در صورت نیاز پیشنهاد بازنگری دستورالعمل بهره برداری کنترل ولتاژ

۶. بررسی و در صورت نیاز پیشنهاد بازنگری دستورالعمل اسکادا و تله متری و الزامات رویت پذیری در بستر اسکادا

۷. بررسی و در صورت نیاز پیشنهاد بازنگری دستورالعمل سنجش و پایش انرژی و الزامات رویت پذیری در بستر مخابرات و فیبر نوری (مربوط به بستر مخابرات و کنتورها)

۸. بررسی و در صورت نیاز پیشنهاد بازنگری دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده (ابلاغ ۱۴۰۰ توانیر)

d. تکمیل و نهایی‌سازی دستورالعمل‌ها:

۱. برگزاری جلسات فنی با نمایندگان کارفرما و شرکت های سازنده تجهیزات برای بررسی و به روز رسانی/تکمیل دستورالعمل

۲. تهیه نسخه نهایی

۳. مستندسازی فرآیندها

e. آموزش و انتقال دانش فنی

۱. برگزاری دوره‌های آموزشی

۲. ارائه مستندات و راهنماهای کاربردی

۸. فاز سوم: الزامات رویت پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده (در سطح توزیع، فوق توزیع، و انتقال)

a. بررسی و ارائه پیشنهاد الزامات مورد نیاز رویت پذیری در دو بستر SCADA و کنتورهای هوشمند و نیازمندی‌ها در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال.

b. پیشنهاد سیگنال لیست مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر در بستر اسکادا و تله متری برای نیروگاه های متصل به سه سطح توزیع، فوق توزیع و انتقال.

c. بررسی مشخصات فنی و قابلیت های کنتورهای نصب شده فعلی از منظر کفایت الزامات برای انتقال داده و امنیت سایبری با هماهنگی و همکاری معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی، دفتر سنجش و پایش انرژی.

d. پیشنهاد معماری و زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن و پایدار برای کنتورها، اسکادا و مخابرات

۱. پیشنهاد شبکه ارتباطی امن

۲. سازگاری با استانداردهای امنیتی بین‌المللی

e. تدوین الزامات یکپارچه‌سازی داده‌ها و بهینه‌سازی فرآیند انتقال اطلاعات

۱. پیشنهاد الزامات طراحی ماژول‌های نرم‌افزاری یکپارچه‌سازی

۲. بهینه‌سازی روش‌های انتقال داده

f. پیشنهاد الزامات به‌روزرسانی و بهبود سیستم‌های موجود در کنتورها و SCADA/EMS

۱. به‌روزرسانی لیست سیگنال ها، نرم‌افزارها، سخت افزارها و پروتکل‌ها

۲. افزودن قابلیت‌های جدید

g. آموزش و پشتیبانی فنی

۱. برگزاری دوره‌های آموزشی

۲. تدوین مستندات فنی

تمرکز این فاز بر استفاده از بستر موجود مدام و سیگنال‌های ثبت‌شده خواهد بود. طراحی بستر امن ارتباطی و موضوعات نامرتبط جزو شرح کار نیست. در این پروژه طراحی بستر مخابراتی جدید انجام نخواهد شد. تبادل داده از طریق سرویس VPN رمزنگاری‌شده اپراتورها و با رعایت سیاست‌های امنیتی

مدیریت شبکه انجام خواهد شد.
سامانه پایش و پیش‌بینی تجدیدپذیر مستقیماً به SCADA/EMS متصل نخواهد شد. ارتباط داده‌ها از طریق یک لایـه میـانی امـن (Data Gateway) برقرار می‌گردد. این طراحی علاوه بر جلوگیری از تهدیدات امنیتی، استقلال کامل سامانه تحقیقاتی از سامانه‌های حیاتی شبکه را تضمین می‌کند.

۹. فاز چهارم: طراحی سامانه جامع پایش، و نظارت بر تولید نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده، با قابلیت پیش‌بینی تولید این نیروگاه ها مبتنی بر هوش مصنوعی،

a. تحلیل داده‌های تاریخی تولید انرژی (kW, kWh, kVar, kVarh) و اطلاعات و کمیات موردنیاز هواشناسی
۱. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها
۲. بررسی و ارائه لیست کمیت های هواشناسی و عوامل مؤثر در پیش بینی تولید
۳. پردازش داده‌ها
b. طراحی و توسعه مدل‌های یادگیری ماشین
۱. انتخاب الگوریتم‌های مناسب
۲. طراحی معماری مدل‌ها
c. آموزش مدل‌ها با استفاده از داده‌های موجود
۱. تقسیم داده‌ها
۲. پیاده‌سازی الگوریتم‌های بهینه‌سازی
۳. تنظیم ابرپارامترها
d. ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد مدل‌ها
۱. ارزیابی عملکرد
۲. مقایسه و انتخاب مدل بهینه
e. توسعه و یکپارچه‌سازی ماژول نرم‌افزاری
۱. تعریف مبانی API و رابط کاربری با هماهنگی کارفرما
۲. طراحی رابط کاربری و API
f. ایجاد صفحه جدید کاربری در نرم افزار جامع پایش برای نقشه تک خطی سراسری برق کشور برای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع توزیع شده.
g. ایجاد قابلیت دفترچه تلفن و تماس مستقیم با نیروگاه ها (تلفن شهری) در سامانه جامع پایش.
h. آزمون و اعتبارسنجی عملیاتی
۱. آزمایش و تست نرم‌افزار در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۲. جمع‌آوری بازخورد کاربران
۳. مستندسازی فنی
۴. برگزاری دوره‌های آموزشی
i. ارائه گزارش‌های نهایی و بهبودهای پیشنهادی
۱. تدوین گزارش‌های جامع
۲. پیشنهاد بهبودهای آتی
j. پشتیبانی و گارانتی نرم افزار (۱۲ ماه) – از زمان نصب و اجرا در مدیریت شبکه برق ایران

۱۰. **نکته ۱:** الزامات امنیت نرم افزار و مجوز افتا با تایید مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران توسط مجری طرح اخذ و ارائه خواهد شد.

۱۱. **نکته ۲:** در طراحی این سامانه، ارتباط با پایگاه های داده هواشناسی معتبر دنیا و بومی مانند AccuWeather یا پایگاه های معادل بومی مد نظر قرار می گیرد. تعداد سایت های نصب واحدی های تجدیدپذیر و محل و مختصات جغرافیایی آن توسط کارفرمای محترم به مجری طرح ارائه خواهد شد.

۱۲. **نکته ۳:** مدل‌های پیش‌بینی تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر پایه شبکه‌های عصبی به‌صورت بومی توسعه داده می‌شوند. بسترهای استاندارد

مانندTensorFlow یا نرم افزارهای دیگر، صرفاً به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار خواهند گرفت. داده‌ها در محیط داخلی امن ذخیره و پردازش خواهند شد و ارتباطی با سرویس‌های خارجی وجود نخواهد داشت.

۱۳. **نکته ۴:** مدل‌های یادگیری ماشین با ورودی‌هایی نظیر سرعت باد، تابش خورشید، دما، رطوبت، بار شبکه و داده‌های تولید واقعی آموزش داده خواهند شد. رزولوشن زمانی داده‌ها در فاز آموزش و بهره‌برداری عمدتاً ساعتی و در موارد خاص ۱۵ دقیقه‌ای خواهد بود. نرم‌افزار پیش‌بینی قابلیت توسعه مدل‌های تفکیک‌شده برای هر نوع منبع تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و ...) و همچنین مدل‌های ترکیبی برای تحلیل یکپارچه را خواهد داشت. الگوریتم‌های پیش‌بینی شامل شبکه‌های عصبی عمیق، مدل‌های ترکیبی، رگرسیون غیرخطی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در این فاز مدل‌های مختلف مقایسه و بهترین گزینه انتخاب خواهد شد.

۱۴. **نکته ۵:** پیش از شروع فاز اجرایی، لیست کامل داده‌های ورودی مورد نیاز نهایی و با همکاری شرکت مدیریت شبکه و سایر ذی‌نفعان تأیید خواهد شد تا از دسترس بودن تمامی داده‌ها اطمینان حاصل گردد.

۱۵. **نکته ۶:** خروجی نرم‌افزاری پروژه مطابق روش اجرایی مدیریت نرم‌افزار تدوین و پیاده‌سازی می‌گردد و اخذ گواهینامه افتا در دستور کار قرار دارد.

نکته ۷: هم‌راستاسازی با ساختار بهره‌برداری موجود: این سامانه به‌عنوان لایه «پایش/تحلیل/تصمیم‌یار» در کنار سامانه‌های موجود کارفرما (SCADA/EMS)، سامانه‌های اندازه‌گیری و (... تعریف می‌شود و در این قرارداد، هیچ‌گونه جایگزینی یا مداخله کنترلی مستقیم در سامانه‌های عملیاتی انجام نمی‌دهد. ماژول‌های اصلی قابل توسعه شامل:

۱. **Monitoring Dashboard** (پایش و هشداردهی)،

۲. **Forecasting Engine** (پیش‌بینی چندافقی + پایش خطا/عدم‌قطعیت)،

۳. **Curtailment Analyzer** (تحلیل محدودسازی تولید و گزارش‌های ازدحام)،

۴. **System Strength Monitor** (پایش شاخص‌های SCR/Inertia/FRT در سطح مورد نیاز)،

۵. **Operational API** (برای تبادل داده با سامانه‌های داخلی، با کنترل دسترسی و ممیزی).

۱۶. **مبانی دقت پیش بینی نرم افزار**

a. پیش‌بینی تولید به ازای هر نیروگاه تجدیدپذیر و منابع توزیع شده با مختصات جغرافیای (طول و عرض)
b. خطای کمتر از ۳٪ برای پیش بینی تولید خیلی سریع و کوتاه مدت (۱۵دقیقه الی ۲۴ ساعت آینده)
c. خطای کمتر از ۴٪ برای پیش بینی تولید میان مدت (۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت آینده)
d. خطای کمتر از ۵٪ برای پیش بینی تولید میان مدت (۷۲ ساعت الی ۱۰ روز آینده)
e. در نظرگرفتن پارامترهای هواشناسی و استفاده از روش های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و در صورت لزوم، ترکیب آن با سایر روش های محاسباتی جهت افزایش دقت.
f. توسعه مدل‌های پیش‌بینی خیلی سریع (۱۵ دقیقه)، کوتاه‌مدت (۱ ساعته) و میان مدت (۷۲ ساعته تا ۱۰ روز) مبتنی بر داده‌های هواشناسی ماهواره‌ای و زمینی.

۱۷. **توصیف کلی جزئیات و صفحات کاربری نرم‌افزار پیشنهادی**

نرم‌افزار پیشنهادی یک سامانه جامع و پیشرفته برای مانیتورینگ، نظارت و مدیریت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که به‌ویژه برای نیروگاه‌های خورشیدی طراحی شده است. هدف اصلی این نرم‌افزار افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اجرایی و عملیاتی از طریق شناسایی و رفع به‌موقع مشکلات و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید انرژی است. هدف اصلی این سامانه، افزایش رویت‌پذیری، ارتقاء کیفیت پایش و پیش‌بینی، کاهش ریسک بهره‌برداری و کاهش محدودسازی تولید (Curtailment) در سطح شبکه است؛ به‌گونه‌ای که اپراتورهای شرکت مدیریت شبکه بتوانند با داده‌های قابل اتکا و پیش‌بینی دقیق‌تر، تصمیمات بهره‌برداری را با هزینه کمتر و امنیت بیشتر اتخاذ نمایند.

این نرم‌افزار به‌صورت آنلاین و در زمان واقعی، داده‌ها و پارامترهای عملکرد نیروگاه‌ها را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل کرده و آن‌ها را به‌طور مستمر در اختیار اپراتورها و مدیران قرار می‌دهد.

۱ .صفحات اصلی نرم‌افزار پیشنهادی

صفحه داشبورد اصلی:

این صفحه نمای کلی از وضعیت تمام نیروگاه‌ها یا سیستم‌های تحت نظارت نرم‌افزار را ارائه می‌دهد. داشبورد به‌صورت گرافیکی و در زمان واقعی، اطلاعـاتی مانند تولید انرژی، وضعیت تجهیزات، مصرف انرژی، میزان تولید و مصرف مقایسه‌ای و وضعیت اتصال به شبکه را نمایش می‌دهد.
کاربران می‌توانند وضعیت کلی نیروگاه‌ها را به‌صورت یکپارچه مشاهده کرده و در صورت نیاز به جزئیات بیشتری دسترسی پیدا کنند.

ویژگی‌های صفحه داشبورد:

نمودارهای گرافیکی: نمایش گرافیکی عملکرد نیروگاه‌ها، میزان تولید و مصرف انرژی به‌صورت نمودارهای خطی و دایره‌ای.
وضعیت رنگی تجهیزات: نشان‌دادن وضعیت عملکرد هر نیروگاه با رنگ‌های مختلف (سبز: عملکرد عادی، زرد: نیاز به بررسی، قرمز: وضعیت بحرانی).
اطلاعات لحظه‌ای: نمایش لحظه‌ای از توان تولیدی، وضعیت دستگاه‌ها، وضعیت اتصال به شبکه و اطلاعات آب و هوایی.

صفحه جزئیات نیروگاه:

این صفحه برای هر نیروگاه به‌طور اختصاصی نمایش داده می‌شود و شامل تمام داده‌های دقیق مربوط به عملکرد نیروگاه است.

ویژگی‌های صفحه جزئیات:

عملکرد تجهیزات: نمایش جزئیات مربوط به هر تجهیز از جمله اینورترها، پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های ذخیره‌سازی.
پارامترهای کلیدی: تولید انرژی لحظه‌ای، توان تولیدی، عملکرد تجهیزات و درصد بهره‌وری.
وضعیت محیطی: وضعیت آب و هوا و شرایط محیطی که بر عملکرد نیروگاه تأثیر می‌گذارد.
هشدارها و اعلان‌ها: نمایش هشدارها و وضعیت‌های خاص مانند خرابی تجهیزات، نیاز به تعمیر و نگهداری یا تغییرات در وضعیت سیستم.

صفحه مقایسه نیروگاه‌ها:

برای مدیرانی که چندین نیروگاه دارند، این صفحه امکان مقایسه‌کردن عملکرد چند نیروگاه را فراهم می‌آورد. در این صفحه، اطلاعات و داده‌های مـرتبط بـا تولید انرژی، راندمان، مصرف انرژی و وضعیت تجهیزات برای چندین نیروگاه به‌طور همزمان نمایش داده می‌شود.

ویژگی‌های صفحه مقایسه:

مقایسه راندمان: مقایسه راندمان نیروگاه‌های مختلف و شناسایی بهترین و ضعیف‌ترین نیروگاه‌ها.
گزارش‌های جمع‌بندی: امکان ایجاد گزارش‌های مقایسه‌ای برای تحلیل و بهبود عملکرد نیروگاه‌ها.
گراف‌ها و نمودارها: ارائه نمودارهای مقایسه‌ای برای تحلیل عملکرد نیروگاه‌ها.

صفحه هشدارها و اعلان‌ها:

در این صفحه تمامی هشدارهای سیستم و اعلان‌های مربوط به تغییرات در وضعیت نیروگاه‌ها یا بروز مشکلات نمایش داده می‌شود.

ویژگی‌های صفحه هشدارها:

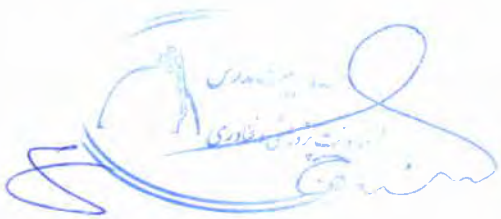
پیام‌های فوری: هشدارهایی که به‌صورت پیامک یا ایمیل ارسال می‌شوند، مانند خاموشی نیروگاه یا خرابی تجهیزات.
فیلتر کردن هشدارها: امکان فیلتر کردن هشدارها بر اساس نوع مشکل (مثلاً خرابی تجهیزات، تغییرات ولتاژ، وضعیت بحرانی).
تاریخچه هشدارها: نمایش تاریخچه هشدارهای قبلی برای تحلیل مشکلات و اقدامات انجام شده.

صفحه گزارش‌دهی و تحلیل:

این صفحه به مدیران و اپراتورها این امکان را می‌دهد که داده‌های جمع‌آوری‌شده را تجزیه و تحلیل کرده و گزارش‌های دقیقی در مورد عملکـرد نیروگاه‌هـا تهیه کنند.

ویژگی‌های صفحه گزارش‌دهی:

گزارش‌های عملکرد روزانه، ماهانه و سالانه: تهیه گزارش‌هایی برای بررسی روند عملکرد نیروگاه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف.
نمودارها و آمارها: نمایش داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت نمودارهای تحلیلی برای تسهیل تصمیم‌گیری.
پیش‌بینی تولید انرژی: بر اساس داده‌های گذشته و شرایط محیطی، پیش‌بینی تولید انرژی در آینده.



صفحه پیش‌بینی و بهینه‌سازی:

در این بخش نرم‌افزار با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، پیش‌بینی‌های دقیقی از میزان تولید انرژی نیروگاه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های صفحه پیش‌بینی:

پیش‌بینی تولید انرژی: پیش‌بینی دقیق تولید انرژی بر اساس داده‌های آب و هوایی و تاریخچه عملکرد نیروگاه.

بهینه‌سازی تولید انرژی: پیشنهادات برای بهینه‌سازی تولید بر اساس تحلیل داده‌ها و شرایط موجود.

تحلیل روندهای تولید: شناسایی روندهای بلندمدت تولید انرژی و استفاده از این داده‌ها برای بهبود بهره‌وری نیروگاه‌ها

- **پیشنهاد خرید سخت‌افزار سرور و کامپیوتر مورد نیاز مستقر در شرکت مدیریت شبکه برق**

برای اجرای مؤثر نرم‌افزار پیشنهادی و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت نیروگاه‌ها، به‌ویژه با توجه به افزایش تعداد نیروگاه‌ها در آینده و نیاز به جمع‌آوری و پردازش داده‌های حجیم، خرید و استقرار سخت‌افزار مناسب در شرکت مدیریت شبکه برق ضروری است. با توجه به این که تعداد نیروگاه‌ها از ۱۰۰۰ نیروگاه به ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ نیروگاه در سالهای آتی افزایش خواهد یافت، زیرساخت‌های سخت‌افزاری باید مقیاس‌پذیر و قادر به پاسخگویی به نیازهای داده‌ای و محاسباتی در این مقیاس باشند. پیشنهادات زیر برای خرید سخت‌افزارهای مورد نیاز به منظور پشتیبانی از پایش و پیش‌بینی تولید انرژی تجدیدپذیر و مدیریت منابع انرژی توزیع‌شده آورده شده است:

۱ .سرور مرکزی (برای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها)

این قسمت توسط بخش فناوری اطلاعات شرکت مدیریت شبکه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

۲ .کامپیوترهای Worlstation (برای اپراتورها و تیم‌های فنی) – ۲ عدد

پردازنده(CPU) :

برای پردازش‌های گرافیکی و تحلیلی همزمان، پیشنهاد می‌شود از پردازنده‌های Intel Core i۹ نسل ۱۴با مادربورد Z۸۹۰ استفاده شود.

حافظه(RAM) :

حداقل ۶۴ GB حافظه رم DDR۵ برای اجرای نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدیریت سیستم‌های پایش به‌ویژه در زمان بارگذاری داده‌ها از نیروگاه‌ها.

گرافیک(GPU) :

برای انجام تحلیل‌های گرافیکی پیشرفته و پردازش سریع داده‌های تصویری، پیشنهاد می‌شود از کارت گرافیک RTX۴۰۷۰ super استفاده شود.

نمایشگر:

برای نمایش اطلاعات دقیق از عملکرد نیروگاه‌ها و بررسی داده‌های لحظه‌ای و پیش‌بینی تولید انرژی، نمایشگرهای ۲۷ اینچ یا بزرگتر با رزولوشن ۴ K پیشنهاد می‌شود. این نمایشگرها باید توانایی نمایش چندین پنل و داده‌ها را به‌صورت همزمان داشته باشند.

۳ .دستگاه‌های ذخیره‌سازی اضافی

:Backup Storage

برای پشتیبان‌گیری داده‌ها به صورت خودکار و ذخیره‌سازی داده‌ها به‌طور دائم، پیشنهاد می‌شود از سیستم‌های ذخیره‌سازی ابری استفاده شود. همچنین باید از سرور NAS (Network Attached Storage) برای ذخیره‌سازی و دسترسی سریع به داده‌ها بهره‌برداری شود.

دستگاه‌های ذخیره‌سازی اضافی:

هاردهای خارجی یا ذخیره‌سازهای تحت شبکه با ظرفیت ۲۰-۳۰ TB برای ذخیره‌سازی طولانی‌مدت داده‌ها و اطلاعات پشتیبانی از جمله داده‌های تاریخی و ذخیره‌سازی‌های اضافی.

۴ .شبکه ارتباطی

سوئیچ‌ها و روترها:

برای انتقال داده‌ها به صورت سریع و پایدار بین سرورها، کامپیوترها و سیستم‌های پایش، نیاز به سوئیچ‌ها و روترهـا بـا پهنـای بانـد ۱۰ Gbps اسـت. ایـن تجهیزات باید قادر به پشتیبانی از حجم بالای داده‌ها و تبادل سریع آن‌ها بین هزاران نیروگاه و مراکز داده باشند.

فایروال‌ها:

به‌منظور حفظ امنیت داده‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل، باید از فایروال‌ها و سیستم‌های امنیت سـایبری اسـتفاده شود. این فایروال‌ها باید بتوانند تهدیدات سایبری را شناسایی و مسدود کنند و از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

UPS (Uninterruptible Power Supply).۵

برای جلوگیری از خاموشی سیستم‌ها در صورت قطع برق، باید یک UPS با ظرفیت مناسب خریداری شود که بتواند حداقل ۳۰ دقیقه انرژی برای سـرورها و تجهیزات ضروری فراهم کند. این UPS ها باید از تکنولوژی‌های پیشرفته برای حفاظت از تجهیزات و پایداری عملیات برخوردار باشند.

۶ .نیازهای مقیاس‌پذیری

با توجه به پیش‌بینی افزایش تعداد نیروگاه‌ها از ۴۰۰-۵۰۰ نیروگاه به ۵۰۰۰ نیروگاه در اینده، این زیرساخت‌ها بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی شـوند کـه بتواننـد مقیاس‌پذیر باشند و از ظرفیت بالای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها پشتیبانی کنند. برای این منظور:

- افزایش ظرفیت پردازش: سرورهای پیشنهادی باید دارای پردازنده‌های با قدرت پردازشی بالا و حافظه زیاد باشند تـا بتواننـد داده‌هـا را از هـزاران نیروگاه به‌طور همزمان پردازش کنند.
- زیرساخت ذخیره‌سازی مقیاس‌پذیر: سیستم‌های ذخیره‌سازی باید از ظرفیت بالایی برخوردار باشند و قادر به نگهداری داده‌های حجیم برای مدت طولانی باشند.
- پهنای باند شبکه: کارت‌های شبکه ۱۰ Gbps و سیستم‌های شبکه‌ای باید قادر به پشتیبانی از حجم بالای داده‌ها در مدت زمان کوتاه باشند.

ضمناً بنا به پیشنهاد کارشناسان کارفرما، چنانچه احتمال قطع اینترنت مجموعه وجود داشته باشد، امکان خرید مودم بـرای داشـتن اینترنـت پشـتیبان بـا هزینه های براورد شده وجود دارد (مودم LTE/٤G/٥G با پهنای باند بالا برای انتقال داده‌ها از مرکز راهبری.
قابل توصیه می باشد). بدیهی است در شرایطی که قطع اینترنت سراسری و در کل کشور باشد (مانند شرایط وقوع جنگ و ...) اقدامی برای تامین اینترنـت پشتیبان متصور نیست.

- **بررسی و انتخاب پایگاه‌های داده هواشناسی جهت افزایش دقت پیش‌بینی تولید انرژی**

برای ارتقاء دقت پیش‌بینی تولید انرژی تجدیدپذیر، بهره‌برداری از پایگاه‌های داده هواشناسی با دقت زمـانی و مکـانی بـالا، الزامـی اسـت. بـه‌منظور انتخـاب بهترین منبع داده برای طراحی ماژول پیش‌بینی تولید، مجموعه‌ای از سرویس‌های بین‌المللی معتبر مورد بررسی قرار گرفته‌انـد. انتخـاب نهـایی بـا در نظـر گرفتن معیارهایی همچون دقت مکانی، جامعیت داده‌ها، سازگاری API ، هزینه دسترسی، و قابلیت استفاده در مدل‌های هوش مصنوعی انجام خواهد شد.

پایگاه‌های مورد بررسی به شرح زیر هستند:

- Meteomatics

از دقیق‌ترین منابع داده هواشناسی در جهان با دقت مکانی ۹۰ متر تا ۱ کیلومتر. ارائه API حرفه‌ای، پوشش جهـانی، و پشـتیبانی قـوی. نسـخه تجاری نیازمند مذاکره مستقیم است؛ هزینه تخمینی: حدود ۵۰ دلار یا بیشتر در ماه.

- Tomorrow.io

ارائه پیش‌بینی با دقت ۵۰۰ متر تا ۵ کیلومتر. مناسب برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلادرنگ. هزینه بسته به نوع پلن بین ۳۵ تا ۱۰۰ دلار ماهیانه متغیر است.

- AccuWeather

یکی از شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین سرویس‌های هواشناسی. دقت مکانی حدود ۱ کیلومتر. نسخه رایگان محدود و نسخه‌های تجاری با پلن متنوع. مناسب برای کاربردهای صنعتی و عملیاتی.

- OpenWeatherMap

سرویس مقرون‌به‌صرفه با API عمومی و اقتصادی. دقت مکانی متوسط (۳ تا ۵ کیلومتر). مناسب برای پروژه‌های پژوهشی و پایلوت‌های اولیه.

- Weatherstack (Apilayer)

ارائه‌دهنده داده‌های بلادرنگ و تاریخی با API سبک و سریع. دقت حدود ۱ تا ۱۰ کیلومتر. مناسب برای نرم‌افزارهای سبک و داشبوردهای ساده مدیریتی.

- ECMWF / Copernicus CDS

منبع علمی و معتبر اروپایی برای داده‌های اقلیمی میان‌مدت و بلندمدت. رایگان و استاندارد، اما نیازمند پردازش بیشتر و مناسب برای مدل‌سازی مقیاس کلان.

منابع داده شامل: (۱) داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی سازمان هواشناسی کشور، (۲) داده‌های محلی ثبت‌شده در محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، (۳) داده‌های سرویس‌های بین‌المللی معتبر خواهد بود. این ترکیب موجب افزایش دقت و کفایت داده‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی تولید خواهد شد.

داده‌های آموزشی شبکه‌های عصبی از منابع زیر تأمین خواهند شد:

۱ -داده‌های هواشناسی معتبر،

۲ -داده‌های تولید واقعی نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود،

۳ -داده‌های تاریخی ثبت‌شده در سامانه‌های اسکادا و مدام.

داده‌های مذکور پیش از آغاز فرآیند آموزش، مورد پالایش و اعتبارسنجی قرار خواهند گرفت.

اطلاعات فهام به تفکیک نیروگاه‌ها در دسترس است. در صورت نیاز، هماهنگی با ساتبا و شرکت‌های توزیع جهت دریافت داده‌های تفصیلی انجام خواهد شد.مجری طرح انتظار دارد مطابق توافقات و حوزه کاری تعریف شده در شرح خدمات، این هماهنگی به شایستگی توسط همکاران گرامی مدیریت شبکه برق ایران انجام پذیرد.

در این فاز، تحلیل کیفیت داده‌های این پایگاه‌ها در مناطق دارای نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، ارزیابی انطباق آن‌ها با ساختار مدل‌های یادگیری ماشین و نیز مذاکره با ارائه‌دهندگان سرویس برای اخذ دسترسی تجاری (در صورت تأیید کارفرما) انجام می‌پذیرد. داده‌های نهایی به عنوان ورودی مدل‌های پیش‌بینی هوشمند استفاده خواهند شد.

کمیت‌های مورد نیاز از این پایگاه‌ها شامل موارد زیر هستند:

- تابش خورشیدی افقی و عمودی(DNIوGHI)
- سرعت و جهت باد در ارتفاع‌های m۱۰، ۵۰ mو m۱۰۰
- دمای هوا، فشار سطحی، رطوبت نسبی
- پوشش ابر، میزان بارندگی، احتمال بارش برف، گردوغبار، غلظت ذرات معلق
- جدول مقایسه پایگاه‌های داده هواشناسی پیشنهادی

نکته: خرید اکانت هواشناسی توسط مشاور، برای بخش نرم افزار و ماژول محاسباتی و سامانه خرید هواشناسی پشتیبانی (۱۲ ماه دوره قرارداد و ۱۲ ماه دوره پشتیبانی) میبایست انجام شود.

نکات تکمیلی

- مراجع دریافت و نحوه ذخیره‌سازی داده‌ها
- منابع داده:
  - پایگاه داده SCADA/Historian داخلی
  - APIهای
  - دیتا لاگرها
- ذخیره‌سازی:
- Time-Series Database(InfluxDB یا OSI PI) برای داده‌های بلادرنگ
- SQL Server برای داده‌های پردازش‌شده و گزارش‌ها
- رعایت نسخه‌بندی (Versioning) و Retention Policy برای دسترسی به داده‌های تاریخی تا ۱۰ سال

- راهکار پیش‌بینی در شرایط امنیت سایبری و قطع اینترنت – (این قسمت در حال حاضر جزو اسکوپ تعریف شده در RFP و پروپزال نیست اما تنها در صورت تامین سخت افزار و رعایت تمهیدات لازم توسط کارفرما و پرداخت هزینه های مرتبط در قالب اضافه کار قابل انجام است).
  - Edge-Computing Gateway: اجرای مدل‌های پیش‌بینی محلی روی سخت‌افزار نزدیک نیروگاه
  - Cacheو Sync: ذخیره نتایج روی محل و همگام‌سازی پس از بازگشت ارتباط
  - Fallback Models: مدل‌های ساده‌شده که نیاز به داده‌های خارجی ندارند
  - شبکه پشتیبان LTE/۵G برای ارسال نهایی داده‌ها
  - سیم‌کارت مجزا برای داده‌های هواشناسی
  - استفاده از دو SIM IoT با APN اختصاصی
  - پوشش اپراتورهای مختلف برای اطمینان از دریافت داده‌ها

- ارتباط نرم‌افزار با سامانه اسکادا صرفاً از طریق لایه میانی امن (Data Gateway) می تواند برقرار شود. در صورتی که کارفرما الزام نماید (چون در شرح خدمات RFP نبوده است)، بعنوان کار افزون بر شرح خدمات RFP، یک لایه میانی امن (Data Gateway) برای تبادل داده در نظر گرفته خواهد شد. تمامی تبادلات تحت کنترل امنیتی و منطبق با الزامات سازمان افتا و سیاست‌های امنیتی مدیریت شبکه خواهد بود. این لایه شامل رمزنگاری، فایروال سخت‌افزاری، پایش دسترسی‌ها و کنترل مبتنی بر نقش (RBAC) است. هیچ ارتباط مستقیمی بین سامانه پژوهشی و سرورهای اسکادا برقرار نخواهد بود.

مشخصات فنی محصول پروژه:

- طراحی الزامات سیستم پایش و مدیریت جامع SCADA
- طراحی الزامات و معماری شبکه هوشمند، الزامات به روز رسانی سیستم SCADA و کنتورهای انرژی مجهز به IoT
- توسعه ماژول نرم‌افزاری پیشرفته پیش‌بینی تولید انرژی با هوش مصنوعی
- مدل‌ها و الگوریتم‌های بهینه مدیریت ذخیره انرژی و پاسخگویی تقاضا
- مجموعه گریدکدهای تخصصی و دستورالعمل‌های بهره‌برداری

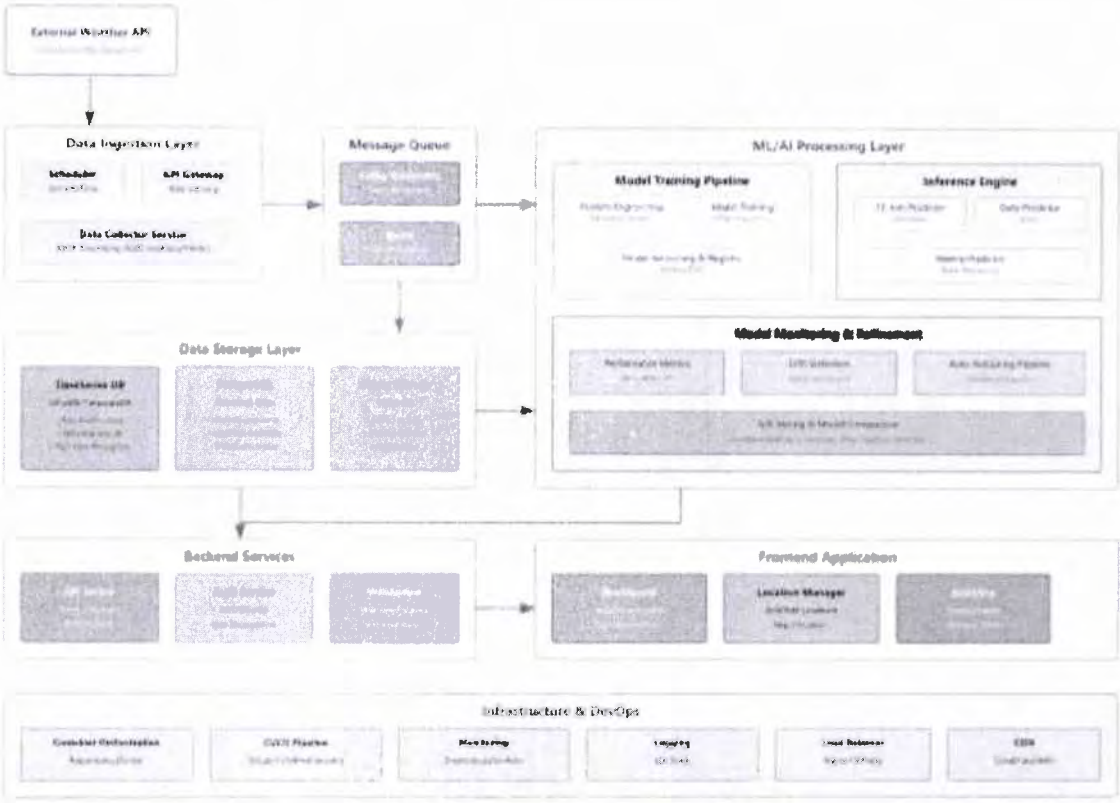
این طراحی و ذکر الزامات سامانه ها بر مبنای منطق ذیل صورت خواهد پذیرفت:

- لایه اول (جمع‌آوری): کنتورها، حسگرها، SCADA
- لایه دوم (ارتباطات): شبکه انتقال داده امن
- لایه سوم (پردازش و تحلیل): سرورهای تحلیل داده، الگوریتم‌های پیش‌بینی
- لایه چهارم (مدیریت و کنترل عملیاتی): سیستم‌های ذخیره انرژی، پاسخگویی تقاضا، مدیریت امنیت و پایداری شبکه

همچنین، تمامی فرآیندهای اجرایی این پروژه به صورت جامع مستندسازی و ارائه می‌گردند تا امکان پیاده‌سازی دقیق و بهینه فراهم گردد.
معماری سامانه پایش و پیش‌بینی تجدیدپذیر بر اساس الزامات امنیت سایبری شرکت مدیریت شبکه طراحی خواهد شد. تمامی استانداردهای مرتبط شامل ISO/IEC ۲۷۰۰۱، چارچوب امنیتی NIST و الزامات سازمان افتا در طراحی لحاظ می‌گردند. همچنین معماری فناوری اطلاعات موجود شرکت مبنای

طراحی قرار خواهد گرفت تا انطباق کامل حاصل شود.
به علاوه، برخی از استانداردها و ایین نامه ها و مقرراتی که در در انجام این پروژه ممکن است به آنها مراجع گردد، به شرح ذیا ارائه می گردند:

معماری پیشنهادی سیستم



خلاصه اجرایی

این مستند معماری سیستمی جامع را ارائه می‌دهد که قادر است تا ۵۰۰۰ مکان مختلف، پیش‌بینی‌های دقیق آب و هوا در بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی ارائه دهد. سیستم با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته یادگیری ماشین و معماری میکروسرویس پیشنهاد شده است. معماری که در بالا ارائه شده پیشنهادی است و ممکن است بنا به شرایط پروژه در هرکدام از قسمت‌های آن تغییر اتفاق بیفتد.

۱. نمای کلی سیستم

هدف اصلی

ایجاد پلتفرم با ویژگی‌های زیر:

- **دقت بالا:** استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی
- **مقیاس‌پذیری:** پشتیبانی از هزاران مکان همزمان
- **زمان دقیق:** پیش‌بینی‌های دقیق با دقت ۱۵ دقیقه‌ای
- **انعطاف‌پذیری:** امکان افزودن منابع داده جدید

۲. لایه منابع خارجی(External Data Sources)

منابع اصلی داده

- **Weather APIs**
  - دریافت اطلاعات دما و شاخص‌های دیگر آب و هوا از منابع معتبر

۳. لایه دریافت داده (Data Ingestion Layer)

۳,۱ زمان‌بند(Scheduler)

Apache Airflow

- **قابلیت‌ها:**
  - مدیریت DAG های پیچیده
  - نظارت بر تسک‌ها
  - مدیریت خطاها و تلاش مجدد
  - رابط مدیریت در بستر وب
- **زمان‌بندی‌های تعریف شده:**
  - هر ۱۵ دقیقه: داده‌های فوری
  - هر ساعت: داده‌های تفصیلی
  - روزانه: پردازش کامل
  - هفتگی: بازآموزی مدل

۳,۲ API Gateway

Kong API Gateway

- **مدیریت نرخ محدودیت:**
  - ۱۰۰ درخواست در دقیقه برای هرAPI key
  - توزیع بار بین منابع مختلف
  - مکانیزم Faliback در صورت خرابی
- **احراز هویت و مجوزدهی:**
  - JWT token validation
  - IP whitelisting (در صورت نیاز)
- **نظارت و لاگ‌گیری:**
  - زمان پاسخAPIs
  - تعداد درخواست‌های موفق/ناموفق
  - آمارگیری مصرفAPI

۳,۳ سرویس جمع‌آوری داده (Data Collector Service)

معماری پیشنهادی معماری میکروسرویس است.

۴. لایه صف پیام‌رسانی (Message Queue Layer)

۴,۱ Apache Kafka

مزایای استفاده ازKafka

- **Throughput** بالا: ۱۰۰ هزار پیام در ثانیه
- **Durability**:ذخیره‌سازی پایدار روی disk
- **Scalability**:افزودن broker جدید بدون downtime



- **Stream Processing**: پردازش بلادرنگ با Kafka Streams

Redis۴.۲

موارد استفاده

- **Cache Layer**:
  - کش کردن نتایج پیش‌بینی برای ۱۵ دقیقه
  - کش metadata مکان‌ها
  - کش نتایج محاسبات پیچیده
- **Pub/Sub Messaging**:
  - اطلاع‌رسانی به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای
  - notificationsبرای تغییرات مهم آب و هوایی

۵. لایه ذخیره‌سازی داده(Data Storage Layer)

Time Series DB

مزایای پایگاه داده مناسب برای سری‌های زمانی

- **عملکرد بالا** در ثبت داده‌ها
- **فشرده‌سازی**: تا ۹۰٪ کاهش فضای ذخیره‌سازی
- **Retention Policies**: حذف خودکار داده‌های قدیمی
- **Query Performance**:سرعت بالا برایrange queries

PostgreSQL:

ذخیره اطلاعات ساختاریافته شامل کاربران، متادیتای مکان‌ها و تاریخچه پیش‌بینی‌ها.

Object Storage

ذخیره مدل‌های هوش مصنوعی، داده‌های آموزشی و بکاپ‌ها.

۶. لایه پردازشML/AI

۶.۱ پایپ‌لاین آموزش مدل(Model Training Pipeline)

- Feature Engineering

- الگوهای تاریخی

- تجزیه و تحلیل فصلی
- شناسایی الگوهای هفتگی
- تأثیر رویدادهای جوی بزرگ

- مدل‌هایMachine Learning

۶.۳ موتور استنتاج(Inference Engine)

پیش‌بینی ۱۵ دقیقه‌ای(Real-time)

پیش‌بینی روزانه و هفتگی(Batch Processing)

۶.۴ نظارت و بهبود مدل

۷. سرویس‌هایBackend

API Server - FastAPI۷.۱

۸. رابط کاربری(Frontend Application)

- **داشبورد:** نمایش پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی در رابط کاربری مدرن (پیشنهاد: React JS).
- مدیریت موقعیت‌های مکانی و نمایش روی نقشه.
- نمودارها، روندهای تاریخی و تحلیل‌های پیشرفته.

۸. زیرساخت وDevOps

- **Container Orchestration (Kubernetes/Docker):** مقیاس‌پذیری و مدیریت سرویس‌ها.
- **CI/CD Pipeline (GitLab CI/GitHub Actions):** استقرار خودکار و سریع.
- **Monitoring (Prometheus/Grafana):** نظارت لحظه‌ای بر سلامت سیستم.
- **CDN (CloudFlare/AWS):** بهبود سرعت دسترسی کاربران.

استانداردهای ملی و بین‌المللی بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر و شبکه‌های برق

- **گریدکدهای ملی برق ایران:** مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و استانداردهای بهره‌برداری و مدیریت شبکه برق ایران که باید به‌عنوان مبنای اصلی در تدوین استراتژی‌های پروژه مورد استفاده قرار گیرند.
- **IEC ٦١٤٠٠:** استاندارد بین‌المللی طراحی و بهره‌برداری از توربین‌های بادی که برای ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد نیروگاه‌های بادی به کار می‌رود.
- **IEC ٦١٧٢٤:** استاندارد پایش عملکرد سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی که به ارزیابی دقیق کارایی نیروگاه‌های خورشیدی کمک می‌کند.
- **IEEE ١٥٤٧:** استاندارد اتصال منابع انرژی توزیع‌شده (DER) به شبکه برق که معیارهای فنی برای اتصال پایدار و ایمن منابع تجدیدپذیر را تعریف می‌کند.

۱. استانداردهای مرتبط با مدیریت هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات

- **ISO/IEC ٤٢٠٠١:٢٠٢٣:** استاندارد مدیریت سیستم‌های هوش مصنوعی که چارچوبی برای پیاده‌سازی، کنترل و ارزیابی سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم می‌کند.
- **ISO/IEC ٥٣٣٩:٢٠٢٤:** راهنمای کاربردی برای استفاده از هوش مصنوعی در پروژه‌های فناوری اطلاعات، که در توسعه ماژول‌های پیش‌بینی تولید و بهینه‌سازی شبکه برق نقش دارد.
- **ISO/IEC ٢٧٠٠١:** استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات که در حفاظت از داده‌های پایش و کنترل منابع تجدیدپذیر باید رعایت شود.

۲. قوانین و مقررات ملی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر

- **قانون توسعه و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا):** مقررات و سیاست‌های حمایتی دولت ایران در زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر.
- **سند ملی انرژی کشور:** چارچوب سیاست‌گذاری توسعه پایدار در بخش انرژی ایران که باید در تدوین استراتژی‌های بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرد.
- **قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:** قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
- **آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی:** مجموعه مقرراتی که بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر را تشویق می‌کند.

۳. الزامات فنی و ایمنی سیستم‌های SCADA/EMS و امنیت سایبری

- **IEC ۶۲۳۵۱:** استاندارد بین‌المللی امنیت سامانه‌های SCADA و EMS که برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های پایش و کنترل شبکه برق باید رعایت شود.
- **NERC CIP (Critical Infrastructure Protection):** مجموعه‌ای از استانداردهای امنیت سایبری برای حفاظت از سیستم‌های کنترل صنعتی و شبکه‌های برق، که امنیت و پایداری سیستم‌های SCADA را تضمین می‌کند.
- **ISO/IEC ۲۷۰۱۹:** استاندارد امنیت سایبری در صنعت انرژی که الزامات امنیت اطلاعات را برای سامانه‌های کنترل نیروگاهی و شبکه برق مشخص می‌کند.
- **IEEE ۱۶۸۶:** استاندارد مرتبط با امنیت تجهیزات کنترل شبکه‌های برق و حفاظت داده‌ها که برای امنیت کنتورهای هوشمند و تجهیزات پایش انرژی ضروری است.

۴. اسناد بالادستی و خط‌مشی‌های کلان در حوزه انرژی و محیط‌زیست

- **سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی:** مجموعه راهبردهای کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.
- **برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:** اهداف و سیاست‌های کلان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران که در ارزیابی پروژه لحاظ خواهد شد.
- **سند ملی تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای:** چارچوب تعهدات ملی ایران در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را الزامی می‌کند.
- **کنوانسیون بین‌المللی تغییرات اقلیمی (UNFCCC) و توافق پاریس:** تعهدات ایران برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار CO_2 که در برنامه‌ریزی استراتژیک پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای اطمینان از قابلیت یکپارچه‌سازی با زیرساخت‌های بهره‌برداری شرکت مدیریت شبکه و نیز تضمین امنیت تبادل داده، علاوه بر استانداردهای فوق، استانداردهای زیر به‌عنوان مراجع طراحی در این پروژه لحاظ می‌گردند:

- IEC ۶۱۸۵۰ (به‌ویژه ۶۱۸۵۰-۷-۴۲۰) برای مدل‌سازی و تبادل داده تجهیزات DER و اینترفیس‌های اتوماسیون)، به‌منظور تعریف مدل داده/سیگنال و تعامل‌پذیری با سامانه‌های اتوماسیون و مراکز کنترل؛
- IEC ۶۲۳۵۱ برای امنیت سایبری ارتباطات و داده‌های حوزه قدرت (رمزنگاری، احراز هویت، مدیریت کلید و سخت‌سازی پروتکل‌ها)؛
- IEC ۶۰۸۷۰-۵-۱۰۱/۱۰۴ و/یا DNP۳ (حسب معماری موجود کارفرما) برای تلکنترل/تله‌متری و دریافت داده‌های عملیاتی؛
- IEC ۶۱۹۷۰/۶۱۹۶۸ (CIM) به‌عنوان مدل مرجع داده برای سازگاری با سامانه‌های EMS/MDMS و تبادل ساخت‌یافته داده میان سامانه‌ها؛
- ISO/IEC ۲۷۰۰۱ و الزامات/روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات و نرم‌افزار مصوب کارفرما (از جمله فرآیندهای ارزیابی و اخذ گواهی‌های امنیتی مانند افتا) به‌عنوان چارچوب حاکمیتی امنیت.

أ. در پایان فازهای اجرایی کارگاه آموزشی برای انتقال درس آموخته‌ها به افراد منتخب سازمان برگزار خواهد شد.

ب. فلسفه آموزشی بر اساس روش آموزش مسئله محور (PBL) و آموزش پروژه محور (PrBL) می‌باشد که بعنوان مترقی‌ترین و پیشرفته‌ترین استراتژی آموزشی، در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا اجرا می‌گردد. این استراتژی در دانشگاه تربیت مدرس در درس‌های مختلف تحصیلات تکمیلی مانند "سیستم‌های قدرت و انرژی سایبری – فیزیکی ۱ و ۲"، "کیفیت توان"، "کاربرد AI در یادگیری و آموزش الکترونیکی" و "تولید پراکنده" اجرا شده است و منجر به نتایج بسیار خوب و استقبال دانشجویان شده است. روش آموزش مسئله‌محور (PBL) و آموزش پروژه‌محور (PrBL) دو استراتژی آموزشی هستند که بر تعامل فعال و عملی فراگیران تأکید دارند تا دانش و مهارت‌های عملی آنها را تقویت کنند. در روش آموزش مسئله‌محور، فراگیران در مواجهه با مسائل واقعی و پیچیده به کاوش پرداخته و راه‌حل‌های ممکن را از طریق تحقیق، تفکر انتقادی و همکاری گروهی کشف می‌کنند. این روش تأکید زیادی بر یادگیری خودران و توسعه مهارت‌های تحلیلی دارد. از سوی دیگر، آموزش پروژه‌محور فراگیران را درگیر پروژه‌های طولانی‌مدت می‌کند که نیازمند برنامه‌ریزی، تحقیق و اجرا است. این روش به فراگیران فرصت می‌دهد تا در حین کار بر روی پروژه‌هایی که اغلب می‌توانند تأثیر مستقیمی بر جامعه داشته باشند، مهارت‌های مدیریتی و عملی خود را تقویت کنند. هر دو روش با

هدف تقویت تفکر نقادانه و حل مسئله به صورت خلاقانه و کاربردی طراحی شده‌اند.

نکته مهم: در این پروژه اخذ اطلاعات مورد نیاز سازمان، فرایندها، و رویه ها و پارامترهای فنی و سازمانی، گرفتن مجوز های لازم در سازمان شرکت مدیریت شبکه برق ایران و نیز هماهنگی های لازم با مدیریت محترم، حراست محترم مجموعه و سایر اقدام لازم برای هماهنگی ها و اخذ کلیه مجوز ها و اطلاعات مورد نیاز مجری پروژه به عهده همکاران گرامی شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواهد بود.

در برگزاری دوره های آموزشی، تامین فضای اموزشی، کامپیوتر و ویدئوپرژکتور، و وسایل مورد نیاز آموزشی، به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران خواهد بود.

مشاور متعهد است مجوز(لیسانس) استفاده از نرم‌افزار آن به‌صورت دائمی بدون محدودیت زمانی را به کارفرما تحویل دهد.

نرم افزار میباست در محل کارفرما به کارفرما تحویل داده شود .

فاز	نتایج مورد انتظار
فاز ۱تدوین نقشه راه	-نقشه راه جامع پایش، کنترل و راهبری نیروگاه‌ها و منابع توزیع‌شده- تعیین اولویت‌ها و مراحل اجرایی دقیق
فاز ۲تدوین دستورالعمل‌ها	-دستورالعمل‌های بهره‌برداری استاندارد و بومی‌شده- مستندات مدیریت شرایط اضطراری و نوسانات تولید
فاز ۳الزاماتSCADA	-لیست دقیق سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای نصب حسگرها و کنتورهای هوشمند- طراحی شبکه ارتباطی امن
فاز ۴سامانهAI	-سامانه جامع پایش و پیش‌بینی تولید با مدل‌های هوش مصنوعی- یکپارچه‌سازی API و رابط کاربری گرافیکی

پیوست شماره ۳

مبلغ قرارداد ، روش محاسبه و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد ۵۱,۱۲۸,۸۸۹,۰۰۰ریال است که طبق جدول زیر محاسبه شده است:

شماره مرحله	شماره فعالیت	شرح	درصد وزنی	مبلغ (هزارریال)
۱. فاز اول: تدوین نقشه راه پایش، کنترل و راهبری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده	۱.۱	مطالعه وضعیت فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده کشور	۳٪	۱,۰۴۰,۱۴۴,۶۷۰
	۱.۲	شناسایی فناوری‌ها و نوآوری‌های نوین اینورترها، توربین ها و ژنراتورها در حوزه انرژی تجدیدپذیر	۳٪	۱,۰۴۰,۱۴۴,۶۷۰
	۱.۳	بررسی تجربیات بین‌المللی در پایش و راهبری انرژی تجدیدپذیر و منابع توزیع شده.	۳٪	۱,۰۴۰,۱۴۴,۶۷۰
	۱.٤	تعیین الزامات و پیش‌نیازهای قانونی و زیرساختی	۳٪	۱,۰۴۰,۱۴۴,۶۷۰
	۱.۵	تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) و معیارهای ارزیابی برای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده	۳٪	۱,۰۴۰,۱۴۴,۶۷۰
صورت وضعیت اول			۱۵٪	۵,۲۰۰,۷۲۳,۳۵۰
۲. فاز دوم: بازنگری و تدوین دستورالعمل بهره‌برداری در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده	۲.۱	بررسی شناختی، برای لزوم یکپارچه سازی نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده در دیسپاچینگ مدیریت شبکه برق ایران	۴٪	۱,۳۸۶,۸۵۹,۵۶۰
	۲.۲	تحلیل استانداردهای بین‌المللی و بومی	۴٪	۱,۳۸۶,۸۵۹,۵۶۰
	۲.۳	پیشنهاد و تدوین دستورالعمل بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده	۵٪	۱,۷۳۳,۵۷۴,۴۵۰
	۲.٤	تکمیل و نهایی‌سازی دستورالعمل‌ها	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
	۲.۵	آموزش و انتقال دانش فنی	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
صورت وضعیت دوم			۱۵٪	۵,۲۰۰,۷۲۳,۳۵۰
۳. فاز سوم: الزامات رویت پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده (در سطح توزیع، فوق توزیع، و انتقال)	۱	بررسی و ارائه پیشنهاد الزامات مورد نیاز رویت پذیری در دو بستر SCADA و کنتورهای هوشمند و نیازمندی‌ها در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال.	۲٪	۶۹۳,۴۲۹,۷۸۰
	۲	پیشنهاد سیگنال لیست مورد نیاز نیروگاه های تجدیدپذیر در بستر اسکادا و تله متری برای نیروگاه های متصل به سه سطح توزیع، فوق توزیع و انتقال.	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
	۳	بررسی مشخصات فنی و قابلیت های کنتورهای نصب شده فعلی از منظر کفایت الزامات برای انتقال داده و امنیت سایبری با هماهنگی و همکاری معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی، دفتر سنجش و پایش انرژی.	۲٪	۶۹۳,۴۲۹,۷۸۰
	٤	پیشنهاد معماری و زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن و پایدار برای کنتورها، اسکادا و مخابرات	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
	۵	تدوین الزامات یکپارچه‌سازی داده‌ها و بهینه‌سازی فرآیند انتقال اطلاعات	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
	٦	پیشنهاد الزامات به‌روزرسانی و بهبود سیستم‌های موجود در کنتورها و SCADA/EMS	۲٪	۶۹۳,۴۲۹,۷۸۰
	۷	آموزش و پشتیبانی فنی	۱٪	۳۴۶,۷۱۴,۸۹۰
صورت وضعیت سوم			۱۰٪	۳,٤٦۷,۱٤۸,۹۰۰
٤. فاز چهارم: طراحی سامانه جامع پایش، و نظارت بر تولید نیروگاه های تجدیدپذیر و منابع انرژی توزیع شده، با قابلیت پیش‌بینی تولید این نیروگاه ها مبتنی بر هوش مصنوعی،	۱	میان پرداخت اول فاز ٤: توسعه نرم افزار، تحلیل داده تاریخی، توسعه مدل های یادگیری ماشین	۱۰٪	۳,۴۶۷,۱۴۸,۹۰۰
	۲	میان پرداخت دوم فاز ٤: توسعه نرم افزار، آموزش مدل	۲۵٪	۸,۶۶۷,۸۷۲,۲۵۰
	۳	پرداخت نهایی فاز ٤: ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد مدل‌ها ، توسعه و یکپارچه‌سازی ماژول نرم‌افزاری، آزمون و اعتبارسنجی عملیاتی، آزمون و اعتبارسنجی عملیاتی، ارائه گزارش‌های نهایی و بهبودهای پیشنهادی	۱۸٪	۶,۲۴۰,۸۶۸,۰۲۰
صورت وضعیت چهارم			۵۳٪	۱۸,۳۷۵,۸۸۹,۱۷۰
ارائه مقاله با فرمت PSC که در یک نشریه یا کنفرانس submit شده باشد با درج نام ناظر پروژه و ذکر قدردانی از شرکت مدیریت			۷٪	۲,٤۲۷,۰۰٤,۲۳۰
مجموع			۱۰۰٪	۳٤,٦۷۱,٤۸۹,۰۰۰
هزینه خرید تجهیزات: کامپیوترهای ایستگاه کاری Workstation پردازنده i۹ نسل ۱٤ مادربورد z۸۹۰ gb ddr۵ ram ٦٤ RTX٤۰۷۰ super				۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های تست های مربوط به الزامات افتا برای نرم فزار ماژول پیش بینی تولید تجدید پذیر با AI				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه اکانت هواشناسی برای سامانه پیش بینی تولید تجدید پذیر (یک سال اجرای پروژه + یک سال پشتیبانی)				۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه سفر *				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بالاسری مشاور به میزان ۲۳ درصد برای خرید تجهیزات ، تاییدیه افتا ، تهیه اکانت هواشناسی و سفر				۳,۰۷۷,٤۰۰,۰۰۰
مجموع				۵۱,۱۲۸,۸۸۹,۰۰۰

نحوه پرداخت حق الزحمه :

۱- کارفرما حق الزحمه هر مرحله از شرح خدمات به شرح جدول فوق را پس از کسر کسور قانونی و قراردادی بعد از انجام مرحله مربوطه و ارائه گزارش آن و تایید نماینده کارفرما در وجه مشاور پرداخت می نماید. بدیهی است در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد تنها حق الزحمه مراحلی از قرارداد قابل پرداخت خواهد بود که به صورت کامل انجام شده و به تایید نماینده کارفرما رسیده باشد . ضمناً پرداخت حق الزحمه صورتوضعیت نهایی فاز چهارم و هزینه اخذ تاییدیه افتا و بالاسری آن به شرح جدول فوق پس از تحویل موقت قرارداد و ارائه تاییدیه های امنیتی افتا انجام خواهد شد.

۲- هزینه سفر شامل هزینه بلیط رفت و برگشت و اسکان برای بازدید تیم مجری پروژه به ٦ نیروگاه منتخب از قبیل خورشیدی مبارکه، بادی طارم، خورشیدی مانا انرژی محلات، میل نادر بادی زابل، خورشیدی توان مهر قروه، و زمین گرمایی مشکین شهر (سه مورد اول سفر زمینی و سه مورد دوم سفر هوایی و برای اسکان هزینه ۱ شب در هتل آپارتمان)در نظر گرفته شده است و در صورتیکه با نظر تایید نماینده کارفرما انجام سفر برای انجام خدمات قرارداد انجام شده باشد، در مقابل اسناد مثبته ارائه شده توسط مشاور توسط کارفرما حداکثر تا سقف مبلغ مندرج در جدول فوق به مشاور پرداخت خواهد شد . ضمنا پرداخت هزینه های سفر اضافه تر نسبت به مبلغ مندرج در جدول فوق بر عهده مشاور است .

۳- هزینه خرید تجهیزات و بالاسری آن پس از تحویل تجهیزات به کارفرما و تایید نماینده کارفرما و کسر کسور قانونی و قراردادی به مشاور پرداخت خواهد شد .

٤- هزینه تامین اکانت هواشناسی پس از تامین آن توسط مشاور و ارائه اسناد مثبته تامین آن به نماینده کارفرما در قابل صورتوضعیت مشاور که به تایید نماینده کارفرما رسیده باشد با کسر کسور قانونی و قراردادی پرداخت میشود.

تذکر۱: تمام هزینه های مرتبط با انجام قرارداد از جمله حق الزحمه عوامل کلیدی ، رفت و آمد ،اقامت و غذای کارکنان ، ریسک تغییرات حق الزحمه کارکنان ، بیمه ، مالیات ، بیمه مسئولیت ، ریسک تغییرات قوانین و مقرارت مرتبط ، جمع آوری ا طلاعات مورد نیاز ، هزینه تهیه تجهیزات و اخذ تاییدیه های امنیتی بر عهده مشاور است و کارفرما تعهدی در این خصوص ندارد.

تذکر ۲: مشاور می‌بایست پس از انجام کلیه خدمات قرارداد نسبت به تسویه حساب با کلیه واحدهای ذیربط کارفرما از قبیل مدیریت حراست و مدیریت فناوری اطلاعات (حسب لزوم) اقدام نماید. بدیهی است پرداخت آخرین صورتحساب مشاور منوط به تسویه حساب کامل وی با کارفرما و مطابق شرایط قرارداد می‌باشد. بدیه است تمامی هزینه بیمه بر عهده مشاور بوده و در مبلغ قرارداد لحاظ شده است .

تذکر ۳: مشاور موظف به ارائه مفاصا حساب بیمه قبل از ارائه آخین صورتوضعیت خود به کارفرما است .

تذکر ۴: پرداخت هزینه انجام تست ها و آزمایش های مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه امنیتی افتا بر عهده مشاور می باشد. ضمنا چنانچه تست مجدد توسط آزمایشگاه افتا درخواست شود پرداخت هزینه‌های مربوطه بر

عهده مشاور است. در صورت عدم اخذ تاییدیه های امنیتی قرارداد فسخ و تمامی خسارات وارده به کارفرما از مشاور اخذ خواهد شد.

تذکر ۵: مشاور متعهد است همکاری لازم با کارفرما جهت استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان را انجام دهد .

پیوست ۴

برنامه زمانی کلی

مدت زمان انجام خدمات ۱۲ ماه از زمان مبادله قرارداد می‌باشد. مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت ١٤ روز از تاریخ مبادله قرارداد، برنامه زمانبندی و شکست کار(WBS) مطابق فرمت کارفرما (ضمیمه این قرارداد) و همچنین تمامی اسناد مورد نیاز مدیریت پروژه (شامل منشور پروژه، فرمت گزارشهای دوره‌ای و...) را با هماهنگی و تایید نماینده کارفرما به صورت کتبی به نماینده کارفرما ارائه نماید و نماینده کارفرما موظف است پس از اخذ تایید دفتر کنترل قراردادهای شرکت کارفرما برنامه زمانبندی و سایر مستندات را به مشاور ابلاغ و مستندات ابلاغ شده لازم الاجرا است . تاخیر در ارائه برنامه مستندات فوق به منزله تاخیر در شروع انجام خدمات قرارداد بوده و مشاور مطابق شرایط قرارداد مشمول جریمه تاخیر می‌شود. مسئولیت محاسبه و اعمال جرایم تاخیر بر عهده نماینده کارفرما است .

تذکر۱: برنامه زمانبندی مورد تائید قرارداد طی صورتجلسه‌ای سه جانبه (با امضای نماینده کارفرما، نماینده واحد کنترل پروژه و قراردادها و نماینده مشاور)، به عنوان الحاقیه بر قرارداد محسوب گردیده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می‌باشد.

تذکر۲: مشاور بعد از اتمام هر فاز / مرحله از قرارداد، موظف است تائید نماینده کارفرما را برای شروع فاز/مرحله بعدی دریافت نماید.

تذکر ۳: برنامه زمانبندی کلی قرارداد به شرح ذیل است .

شماره مرحله	نام فعالیت	زمان (ماه)	سال اول											
۱	فاز اول: تدوین نقشه راه پایش، کنترل و راهبری منابع تجدیدپذیر و تولیدپراکنده کشور	۶												
۲	فاز دوم: تدوین دستورالعمل‌های بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و تولیدپراکنده	۸												
۳	فاز سوم: الزامات رویت پذیری اسکادا و کنتورهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای منابع تجدیدپذیر، ذخیره سازهای انرژی و تولید پراکنده	۷												
۴	فاز چهارم: طراحی بهینه ماژول‌های محاسباتی پیش‌بینی تولید منابع تجدیدپذیر و تولیدپراکنده به کمک روش‌های هوش مصنوعی	۸												
۵	ارائه مقاله با فرمت PSC که در یک نشریه یا کنفرانس submit شده باشد با درج نام ناظر پروژه و ذکر قدردانی از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، و همچنین ارائه خلاصه گزارش مدیریتی نتایج پروژه	-												
	جمع	۱۲												

برنامه زمانبندی و شکست کار

فاز/مرحله	ردیف فعالیتها	سطوح شکست کار	شرح فعالیت	تحویل شدنی		شروع	پایان	وزن (ازکل)	ناظر/کارشناس	توضیحات
				هست	نیست					
	۱- عنوان کلی	۱								
	۱-۱- فعالیت اصلی	۲								
اول	۱-۱-۱- فعالیت مستقل	۳								
	۲-۱-۱-فعالیت مستقل									
	۳-۱-۱-فعالیت مستقل									
	۲- عنوان کلی	۱								
	۱-۲- فعالیت اصلی	۲								
دوم	۱-۲-۲-فعالیت مستقل	۳								
	۳-۲-۲-فعالیت مستقل									
	۳- عنوان کلی	۱								
	۱-۳- فعالیت اصلی	۲								
سوم	۱-۱-۳-فعالیت مستقل	۳								
	۲-۱-۳-فعالیت مستقل									
	۳-۱-۳- فعالیت مستقل									

***محتوای این برنامه زمانبندی در قالب نرم افزار با فرمت مورد تایید دفتر کنترل پروژه وارد شده و در سایت مدیریت قرارداد درج شود.**

پیوست ۵
شرایط خصوصی

ماده ۱ – محرمانه بودن اطلاعات

مشاور پس از اتمام مدت قرارداد و در طول اجرای آن ، به عنوان امین کارفرما محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیر دیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در توسط مشاور، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

مشاور متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد کارفرما را محرمانه تلقی نماید و از افشای آنها جلوگیری بعمل آورد و تعهدنامه حفظ محرمانه بودن داده‌ها و اطلاعات" (ضمیمه شماره ۱ این پیوست) جزو لاینفک قرارداد میباشد .

ماده ۲ – ارائه مفاصاحساب

پرداخت ۵ درصد سپرده تامین اجتماعی و آخرین صورتحساب مشاور و تسویه حساب با وی منوط به ارائه مفاصا حساب‌بیمه می باشد.

تذکر: مشاور میبایست پس از انجام کلیه خدمات قرارداد نسبت به تسویه حساب با کلیه واحدهای ذیربط کارفرما از قبیل مدیریت حراست و مدیریت فناوری اطلاعات (حسب لزوم) اقدام نماید . بدیهی است پرداخت آخرین صورتحساب مشاور منوط به تسویه حساب کامل وی با کارفرما با رعایت این ماده میباشد .

ماده ۳– وظایف و حدود اختیارات نماینده کارفرما موضوع بند ۱ ماده ۷ شرایط عمومی:

نماینده کارفرما برانجام تعهدات مشاور و نحوه اجرای قرارداد نظارت می‌نماید. اهم شرح وظایف نماینده کارفرما عبارتند از:

۱. انجام اقدامات لازم جهت شروع بهنگام خدمات قرارداد پس از مبادله قرارداد با توجه به شرایط مندرج در قرارداد؛

۲. نظارت بر پیشرفت درست و بهنگام فعالیتهای هر مرحله از قرارداد در چارچوب مدت زمان قرارداد و تهیه و صدور اخطاریه و تذکرات به موقع جهت احتراز از بروز هرگونه تأخیر؛

۳. بررسی مشکلات و موانع اجرای بهنگام قرارداد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات؛

٤. نظارت بر کیفیت اجرای قرارداد و تطابق آن با شرایط و مشخصات مندرج در قرارداد؛

۵. حصول اطمینان از اینکه مشاور در طول مدت انجام خدمات کلیه کنترل‌های لازم کمی و کیفی را در چارچوب قرارداد برای تهیه گزارشها و فرآورده‌ها با کیفیت مطلوب انجام می دهد؛

٦. حصول اطمینان از اینکه گزارشات قرارداد مطابق با شرح تفصیلی خدمات تهیه می شود؛

۷.بررسی و تائید گزارشها و خدمات انجام یافته توسط مشاور و همچنین ارزیابی و تایید گزارشهای ماهانه پیشرفت قرارداد؛

۸.برگزاری جلسات ادواری مدیریت قرارداد به منظور هماهنگی با تیم اجرایی مشاور و بررسی روند پیشرفت قرارداد؛

۹.هماهنگ نمودن فعالیتهای مشاور با واحدهای ذیربط جهت جلوگیری از بروز تأخیر در پیشرفت قرارداد؛

۱۰. بررسی و ارزیابی اصلاحات ناشی از بازنگری گزارشات و فرآورده‌ها و در صورت لزوم برگزاری جلسات لازم برای رفع مشکلات و در نهایت تایید آنها؛

۱۱. جمع‌آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما (که به این پروژه مربوط می شوند) و انعکاس آنها به مشاور و پیگیری انجام امور جهت اعمال اصلاحات نهایی؛

۱۲. بررسی و تأیید برنامه تفصیلی عوامل در چهارچوب ساختار شکست فعالیتهای مورد توافق؛

۱۳. کنترل پروژه بر اساس برنامه‌های مصوب کارگروه کنترل پروژه و استفاده از نرم‌افزارهای معتبر مورد تائید کارفرما و به صورت بهنگام؛

۱٤. کنترل میزان پیشرفت فعالیتهای پروژه و تطابق آن با برنامه زمانی تفصیلی قرارداد به منظور پیشبینی بروز تأخیر و ارائه پیشنهاد برای پیشگیری یا جبران؛

۱۵. بازنگری، بازبینی و بهنگام کردن برنامه زمانی کلی و برنامه های زمانی تفصیلی حسب مورد؛

۱٦. بررسی و اظهار نظر در مورد هر گونه پیشنهاد رسیده از سوی مشاور مبنی بر تغییر، افزایش و یا کاهش خدمات قرارداد و حق الزحمه خدمات اضافی و اعلام مراتب به کارفرما همراه با گزارش توجیهی مربوطه

۱۷. کنترل نیروی انسانی مشاور و نظارت و کسب اطمینان از کفایت کمی و وجود صلاحیت های لازم مبتنی بر دانش و مهارت نیروها؛

۱۸. ارائه پیشنهاد خاتمه و یا فسخ قرارداد با توجه به شرایط مندرج درقرارداد وانجام اقدامات قانونی و قراردادهای پس از تصویب خاتمه و یا فسخ قرارداد، توسط مقامات ذیصلاح و اقدامات پس از فسخ و خاتمه؛

۱۹. بررسی درخواست طرف قرارداد برای تحویل کارها، خدمات و یا کالاهای موضوع قرارداد و همچنین تشکیل جلسات تحویل؛

۲۰. بررسی محاسبات ارائه شده در صورتحساب مشاور و تطابق آنها با جریان پیشرفت کار و مشخصات و شرایط قرارداد در موعد قانونی قرارداد و ارائه آن به کارفرما جهت پرداخت وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۵ شرایط عمومی قرارداد؛

۲۱. محاسبه تأخیر غیر مجاز و یا تأیید تأخیر مجاز با ارائه مستندات و دلایل توجیهی و محاسبه جرایم تأخیر غیر مجاز و میزان خسارت قابل پرداخت به مشاور بابت تاخیر مجاز و اعمال آن در صورتحسابها و صورت وضعیتهای طرف قرارداد؛

۲۲. صدور گواهی‌های مرحله‌ای لازم مبنی بر انجام و تحویل کار از سوی مشاور به منظور انجام پرداختها؛

۲۳. تنظیم گواهی آزادسازی سپرده تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات مشاور پس از اطمینان از تحویل شدن کامل خدمات موضوع قرارداد جهت ابلاغ از سوی کارفرما؛

۲٤. بررسی ادعای مشاور با استفاده از متخصصین سایر واحدها و اعلام نظر در مورد آنها؛

۲۵. تهیه پرونده‌ی مستندسازی قرارداد

ماده ۴– مشخصات نمایندگان کارفرما:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرکت متبوع	سمت در پروژه	نحوه فعالیت	محل امضا
۱	معاون راهبری شبکه برق کشور	مدیریت شبکه	ناظر عالیه	تمام وقت	
۲	دبیرخانه کمیته تحقیقات	مدیریت شبکه	نماینده کارفرما	تمام وقت	
۳	مدیریت بهره برداری و کنترل شبکه برق مدیریت پایش سیستم های گسترده،بار و انرژی	مدیریت شبکه	همکار ناظر	تمام وقت	
۴	مدیر یت فناوری اطلاعات و امنیت سایبری	مدیریت شبکه	ذینفع	تمام وقت	
۵	مدیریت برنامه ریزی و مطالعات امنیت شبکه	مدیریت شبکه	ذینفع	تمام وقت	

ماده ۵ : تضمین انجام تعهدات

مشاور موظف است قبل از مبادله قرارداد، برای تحصیل اطمینان خاطر کارفرما جهت اجرای تعهدات قرارداد، تضمین معتبر بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی با امضای ریاست دانشگاه طبق فرمت مورد تایید طبق ضمیمه شماره ۳ این پیوست معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات تهیه و تسلیم کارفرما نماید. تضمین مذکور بایستی تا زمان تسویه حساب نهایی قرارداد و ارائه مفاصا حساب بیمه دارای اعتبار باشد و حداکثر طی یک هفته پس از تصویب مدارک و گزارشهای نهایی قرارداد و تحویل موقت قرارداد و تسویه حساب نهایی با کارفرما با نظر و تایید نماینده کارفرما آزاد خواهد شد و در صورت خاتمه پس از تسویه حساب نهایی آزاد خواهد شد. در صورت فسخ قرارداد کارفرما بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات به نفع خود اقدام می‌نماید.

ماده ۶: تحویل موقت

۱,٦-مشاور پس از انجام کلیه تعهدات مذکور در مشخصات فنی، اجرایی و قابلیتهای نرم‌افزار موضوع قرارداد (پیوست شماره ۱ قرارداد) و ارائه تاییدیه امنیتی افتا نرم افزار به کارفرما می‌تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای شرکت در جلسه تحویل موقت معرفی کند. دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تائید، تاریخ تشکیل جلسه کمیسیون تحویل موقت (مطابق آیین‌نامه معاملات کارفرما) را کتباً به مشاور ابلاغ می‌نماید.

٦-۲- مشاور با هماهنگی و تائید دستگاه نظارت و با حضور واحد بهره‌بردار سیستم موضوع قرارداد نسبت به انجام آزمایشهای مربوط به راه‌اندازی، کارایی و قابلیت نرم‌افزار موضوع قرارداد و تحویل نسخه اصل کد منبع برنامه نرم‌افزاری (Source-code) ویژه‌سازی شده خاص کارفرما اقدام می‌نماید و نتایج آن در صورتمجلس کمیسیون تحویل موقت نرم‌افزار (ضمیمه روش اجرایی مدیریت نرم افزار) قید می‌گردد و چنانچه عیب و نقصی مشاهده نشود انجام تحویل موقت در صورتمجلس قید می‌شود و در غیر این صورت به ضمیمه صورتمجلس انجام شده فهرستی از نقائص و معایب کارها و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم می‌گردد، قید خواهد گردید و به منظور رفع نواقص و معایب مهلتی برای مشاور معین خواهد شد.

٦- ۳- بدیهی است پس از رفع نواقص و معایب در مدت مقرر، جلسه تحویل موقت مجدداً تشکیل و بشرح مذکور نسبت به تحویل موقت اقدام خواهد شد. به محض انجام تحویل موقت، کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل موقت اقدام خواهد نمود.

٦- ٤- چنانچه به تشخیص کمیسیون تحویل موقت نواقص و معایب فوق جزئی بوده و خللی را در راه‌اندازی موضوع قرارداد ایجاد ننماید، صورتمجلس تحویل موقت و گواهی تحویل موقت صادر گردیده ولی مشاور متعهد خواهد بود که نواقص و معایب فوق را در خلال دوره تضمین رفع نماید.

ماده ۷: دوره تضمین

۱,۷- کیفیت و کارائی سیستم موضوع قرارداد از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه از طرف مشاور تضمین می‌گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می‌شود. اگر در دوره تضمین عیب و نقصی در سیستم موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عملکرد کارفرما نباشد مشاور باید آن عیب و نقص را به هزینه خود و طبق نظر دستگاه نظارت، رفع نماید. برای این منظور دستگاه نظارت مراتب را با ذکر عیب و نقص کتباً به مشاور ابلاغ می‌کند و مشاور باید حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از ابلاغ مراتب دستگاه نظارت نسبت به رفع آن اقدام نماید. هرگاه مشاور در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط سپرده و یا تضمین حسن انجام کار به نفع خود جهت مابقی مطالبات و خسارات وارده اقدام قانونی لازم بعمل آورد.

۷-۲- مشاور موظف است نرم‌افزار موضوع قرارداد را در دوره تضمین به طرق زیر پشتیبانی نماید:

۱) ارائه خدمات مشاوره‌ای و توصیه‌های فنی و ایمنی به کارفرما و مراجعه حضوری در ساعات اداری به محلهای نصب سیستم موضوع قرارداد در صورت اعلام کارفرما؛

۲) ارائه خدمات آموزشی و راهنمائی تلفنی در ساعات اداری به کلیه سئوالات نمایندگان کارفرما؛

۳) پاسخگویی از طریق تلفن همراه، در مواقع ضروری که موکول نمودن پاسخگویی به ساعات اداری میسر نباشد؛

٤) اعزام کارشناس و یا کارشناسان پشتیبان در صورت نیاز و درخواست کارفرما و همچنین پاسخ‌گویی از طریق ایمیل یا وب سایت مشاور به کلیه سئوالات کارفرما با اعلام قبلی به کارفرما؛

۵) تحویل CD نصب و کتابچه‌های الکترونیکی راهنمای کاربران، راهنمای راهبران، راهنمای نصب و راه‌اندازی، تمهیدات فنی (زیرساخت اجرائی) لازم و پایگاه دانش طبق آخرین نسخه‌های به روز شده به کارفرما؛

٦) مشاور تعهد می‌نماید سی‌دی نرم‌افزار ارائه شده را در دوره تضمین در صورت معیوب شدن بصورت رایگان تعویض نماید؛

۷) تحویل، نصب، راه‌اندازی و آموزش نسخه‌های رفع خطا شده (Bug Free) به کارفرما؛

۱۸) تماس دوره‌ای با نماینده و یا نمایندگان کارفرما جهت اطمینان از اجرای صحیح سیستم؛

۹) ارائه Service Pack های لازم و نسخه‌های جدید از طریق سایت اینترنتی مشاور و یا ارسال پستی به آدرس کارفرما؛

۱۰) به روز رسانی کلیه مستندات فنی سیستم و تحویل آخرین نسخه آنها به کارفرما مشتمل بر ساختار معماری و شناسنامه جداول اطلاعاتی و ERD آن؛

۱۱) همکاری در مدیریت و بهبود کارائی پایگاه اطلاعاتی و مدیریت فایل‌های سیستم؛

۱۲) ارائه مستندات مربوط به الگوریتم Backup & Recovery پایگاه اطلاعاتی و فایل‌های سیستم؛

۱۳) تهیه Backup و تضمین صحت عملکرد آن و همکاری در Recover نمودن سرورها در صورت لزوم؛

۱٤) ارائه خدمات مربوط به سرویس‌های DBA پایگاههای اطلاعاتی به منظور تضمین کارکرد مداوم Data Base و افزایش کارائی و بهبود بهره‌وری آن؛

۱۵) اعمال کنترلهای مربوط به Tuning پایگاه اطلاعاتی مانند: Fragmentation و Indexing و سایر پارامترهای لازم؛

۱٦) حفاظت از اطلاعات و اسناد و مدارک نرم‌افزاری؛

۱۷) ارتقاء DB-Server به نسخه‌های بالاتر در صورت درخواست کارفرما؛

۱۸) ارائه خدمات اضطراری در مواقع فورس ماژور (ویروسی شدن شبکه / ...)؛

۱۹) مشاور متعهد می‌گردد مجوز دسترسی بـه update package مربـوط بـه نرم‌افـزار موضـوع قرارداد را طی دوره تضمین در اختیار کارفرما قرار دهد ؛

۱۲) نهایتا در کلیه موارد، مشاور جهت رفع مشکلات کارفرما همکاریهای لازم را می‌نماید.

ماده ۸: تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۷ شرایط خصوصی قرارداد و به تقاضای مشاور تاریخ جلسه تحویل قطعی توسط دستگاه نظارت تعیین و کتباً به مشاور ابلاغ می‌گردد و در جلسه کمیسیون تحویل قطعی هرگاه عیب و نقصی که ناشی از عملکرد مشاور باشد، مشاهده نشود صورتمجلس تحویل قطعی با امضای کمیسیون تحویل کارفرما تنظیم و امضاء خواهد گردید. به محض انجام تحویل قطعی کارفرما نسبت به صدور گواهی تحویل قطعی اقدام خواهد نمود.

تبصره : هرگاه در هنگام تحویل قطعی عیب و نقصی ناشی از عملکرد مشاور در موضوع قرارداد مشاهده شود، برای رفع آن طبق ماده چهارده شرایط عمومی قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عیوب و نواقص صورتمجلس و گواهی تحویل قطعی به شرح فوق صادر خواهد شد.

ماده ۹: آزاد سازی تضمین حسن انجام کار

تضمین حسن انجام کار موضوع ماده۱۳ شرایط عمومی قـرارداد پـس از تحویـل قطعـی موضـوع قرارداد آزاد میشود .

تبصره: شرایط مندرج در این ماده بر شرایط مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ شرایط عمومی قرارداد اولویت دارد .

ماده ۱۰: حقوق مالکیت معنوی

۱-۱۰-مشاور بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه خود مجوزهای ضروری از صاحبان امتیاز، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم‌افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز کتبی است، را کسب کرده و کارفرما را درمقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت، هزینه‌ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه‌های قانونی) برای استفاده و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

۲-۱۰-کلیه مدارک، گزارشها، اسناد فنی و سورس برنامه نرم‌افزار (Source-code) که در جریان به روز رسانی نرم‌افزار موضوع قرارداد توسط مشاور تهیه شده است، جزء دارائیهای کارفرما محسوب و میبایست به کارفرما تحویل شود. مالکیت معنوی و مادی نتایج تحقیق متعلق به کارفرما است .

۳-۱۰-مشاور بدون دریافت مجوز کتبی کارفرما حق انتشار نتیجه مطالعات یا موضوعات مطرح شده و ارائه اطلاعات مربوطه را ندارد.

ماده ۱۱: سایر تعهدات مشاور

تذکر۱: مشاور موظف به رعایت دستورالعمل الزامات ایمنی سلامت شغلی و محیط زیست کارفرما که توسط نماینده کارفرما پس از شروع قرارداد به مشاور ارائه می شود، می باشد.

تذکر۲: خرید خدمات این قرارداد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی " انجام خواهد شد نماینده کارفرما بر رعایت قانون و سایر بخشنامه های مرتبط با آن نظارت نموده ودر این خصوص مسئول میباشد.

تذکر ۳: چنانچه بنا به دلایل مختلف(تاخیر مجاز و یا غیر مجاز) مدت قرارداد افزایش یافته و قرارداد مشمول تطویل زمان شود ، مشاور موظف به تکمیل و تحویل تمامی تعهدات و خدمات مندرج در قرارداد با حق الزحمه مندرج در قرارداد است و مبلغ قرارداد مشمول تعدیل از این بابت نخواهد بود .

تذکر ۴: تاکید می‌شود که مشاور موظف به تامین اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده جهت مبارزه با بیماری‌های ویروسی جهت کارکنان کلیدی قرارداد در زمان حضور خود در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی ایشان، نماینده کارفرما نسبت به صدور اخطاریه و جرایم لازم (با تعیین میزان جرایم توسط نماینده کارفرما) به مشاور طرف قرارداد اقدام خواهد نمود.

تذکر۵: مشاور موظف به رعایت بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع به شرح ضمیمه شماره ۲این پیوست می‌باشد.

تذکر ۶: در صورت عدم رعایت بند ۱ بخشنامه مدیریت تعارض منافع با تشخیص کمیته سلامت، قرارداد فسخ می‌گردد.

تذکر ۷: هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می‌باشد. در صورت احراز چنین مساله‌ای قرارداد فسخ می‌گردد.

تذکر ۸: مشاور موظف است گزارش های خود را بر اساس "ضوابط تهیه و ارائه گزارشهای مربوط به پروژه های تحقیقاتی کارفرما" ارائه نماید .

تذکر ۹ : مشاور موظف به رعایت روش اجرایی مدیریت نرم افزار کارفرما به شرح ضمیمه شماره ٤ این پیوست است .

تذکر ۱۰ : مشاور موظف به رعایت الزامات امنیتی طبق دستورالعمل های مربوطه است .

ضمیمه شماره ۱

تعهدنامه

اینجانب محمد جوان معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس اصالتاً از جانب خویش و وکالتاً از جانب دانشگاه اعلام و تایید می نمایم:

۱- کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک، سیستمهای نرم‌افزاری و هر گونه منابع و پایگاههای اطلاعاتی که از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران (که از این پس در این تعهدنامه **"کارفرما"** نامیده می‌شود) جهت اجرای قرارداد/قراردادهای منعقده در اختیار این شرکت و یا مدیران و یا کارکنان این شرکت قرار داده شده و یا کارفرما امکان دسترسی به آنها را فراهم نموده است. اطلاعات و امکاناتی هستند که شرایط و خصوصیات زیر را دارند :

۱-۱ – منحصراً مربوط و متعلق به **"کارفرما"** می‌باشند.

۱-۲ – در دسترس عموم قرار نگرفته و در هیچ زمانی نباید در دسترس دیگران قرار گیرد.

۱-۳– برای کارفرما به نحو مستقیم/غیر مستقیم دارای ارزش مالی و معنوی می‌باشند .

۲- کلیه حقوق مربوط به هرگونه اطلاعات و تسهیلات و مستندات جدیدی که با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از اطلاعات ، سیستمهای نرم‌افزاری و اسناد و مدارک و منابع و پایگاههای اطلاعاتی که در اختیار **"مشاور"** قرار می‌گیرد تولید گردد و یا به دست آید، متعلق به **"کارفرما"** می‌باشد و متعهد و ملتزم می‌گردم چه در طول مدت قرارداد/قرارداد ها و چه بعد از آن:

الف – در نگهداری و حفاظت از آنها نهایت دقت و توجه را داشته و امکانات دسترسی هر یک از کارشناسان ذیربط را محدود به حدود وظایف آنها در اجرای موضوع قرارداد نموده و از ورود آنها و اشخاص ثالث به حوزه‌های اطلاعاتی غیرمرتبط با وظایف آنها جلوگیری کنم.

ب– از افشای آنها نزد اشخاص ثالث و ایجاد امکان دسترسی افراد غیر مرتبط با اجرای موضوع قرارداد به آنها و همچنین از تکثیر ، نسخه برداری ، عکسبرداری ، تغییر ، انتقال ، امحاء و انتشار یا پخش آنها اجتناب نمایم .

ج – از کسب اطلاع راجع به اطلاعات مازاد که به هر وسیله و شکل نگهداری می‌شود و مقرر نبوده که در اختیار این **"مشاور"** قرار گیرد خودداری کنم .

د – پس از پایان قرارداد/قراردادها یا فسخ و یا خاتمه دادن به آن/آنها تمام اسناد و مدارک و صور الکترونیکی و غیر الکترونیکی اطلاعات تحویل گرفته شده رابه **"کارفرما"** مسترد داشته به نحوی که هیچ اثری از اسناد و مدارک ، اطلاعات و مستندات الکترونیکی و سیستمهای نرم‌افزاری نزد افراد دریافت کننده باقی نماند .

هـ– در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق و یا بروز هر یک از موارد ذیل اسناد و مدارک ،سیستمهای نرم‌افزاری و نسخ الکترونیکی اطلاعات دریافتی یا بدست آمده را به **"کارفرما"** مسترد و کلیه خسارات مادی و معنوی **"کارفرما"** را طبق تشخیص کارفرما متضامناً جبران نمایم .

۳ – در صورتیکه اسناد و مدارک ، سیستمهای نرم‌افزاری و یا اطلاعات الکترونیکی و غیر الکترونیکی و همچنین اطلاعات و مستندات جدید موضوع بند ۲ فوق توسط مشاور یا کارکنان وی به هر طریق برای هر شخص حقیقی یا حقوقی ثالث افشاء شود، مورد استفاده قرار گیرد، تکثیر گردد ، نسخه‌برداری شود ، عکسبرداری شود ، تغییر داده شود ، واگذار گردد، انتقال داده شود ، امحاء گردد ، انتشار یابد و یا پخش گردد (اشخاصی که توسط نماینده کارفرما بصورت مکتوب مجاز برای دریافت اطلاعات می‌باشند در حدود اعلام شده توسط نماینده کارفرما در طی مدت قرارداد از شمول این بند خارج است)

٤ – در صورتیکه اطلاعات مازاد موضوع بند **"ج"** این تعهدنامه به هر طریق اعم از سرقت، هک، نفوذ، استراق سمع و یا هر روش غیرقانونی تحصیل شود .

محمد جوان

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

ضمیمه شماره دو

بخشنامه مدیریت تعارض منافع

باسمه تعالی

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران	شماره :	۱۴۰۱/۷۳۰۳۹
	تاریخ :	۱۴۰۱/۰۲/۲۱

موضوع: مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

در اجرای بند دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، ابلاغیه شماره ۶۷۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ رییس جمهور محترم و بند «ث» ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات، تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۵ هیات محترم وزیران و بند «ب» ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات، تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱و برای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت‌طرح و یا مهندسان‌مشاوری که دارای اشتراک مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد و بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معاملات پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه و...) به‌شرح زیر ممنوع است :

داشتن مدیرعامل، هیات‌مدیره و یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد و بیشتر)میان :

۱- پیمانکاران یک پروژه.

۲- پیمانکار با مهندس مشاور نظارت یا تهیه‌کننده اسناد مناقصه همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدری در پروژه دیگر.

۳- واحد تهیه کننده اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد(RFP)، به ترتیب با پیمانکاران یا مشاوران متقاضی انجام همان پروژه.

۴- واحد خدمات مدیریت‌طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار همان پروژه یا به‌صورت ضربدری در پروژه دیگر.

۵- مهندس‌مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه.

۶- مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح‌وساخت و یا اعضای مشارکت طرح‌وساختِ همان پروژه.

۷- پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه.

رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت‌طرح الزامی و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن به‌عهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

سید مسعود میرکاظمی

ش ش: ۵۱۹۶۷۳۷

تعهد نامه

این شرکت با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله متعهد می گردد از بکارگیری کارکنان شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه آن (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی و کارمعین) با شرکت های پیمانکاری، مشاور و تامین کنندگان و تولیدکنندگان طرف قرارداد، حتی در ساعات غیر اداری، در صورتی که امور مربوط با قرارداد شرکت پیمانکار با دستگاه متبوع همکاری بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موثر باشد، خود داری می نماید.

نام شرکت

امضاء مجاز و تعهد آور و مهر طرف قرارداد

فرم خود اظهاری عدم وجود تعارض منافع

نظر به اینکه اینجانب محمد جوان فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... با کد ملی ..... ، و به آدرس : تهران – جلال آل احمد – زیر گذر نصر نسبت به ارائه پیشنهاد در این قرارداد با موضوع **" تعیین الزامات و طراحی مرکز پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران بخش اول: پایش و بهره‌برداری"** اقدام نموده ام تعهد مینمایم هیچگونه تعارض منافعی با افراد تعیین شده در بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۷۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ وزیر نیرو (به شرح مندرج در ضمائم قرارداد پیوست) ندارم .

محمد جوان

امضاء

دانشگاه تربیت مدرس
معاونت پژوهشی و فناوری

دانشگاه تربیت مدرس
معاونت پژوهشی و فناوری

ضمیمه شماره سه

فرم تضمین انجام تعهدات

بسمه تعالی

فرم تضمین انجام تعهدات موضوع تبصره ماده ۷ آیین نامه تضمین معاملات دولتی

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

موضوع : تضمین انجام تعهدات قرارداد

احتراماً به استناد مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۳٤۰۲/ت۵۰٦۵۹ هـ مورخ ۱۳۹٤/۰۹/۲۲ هیئت محترم وزیران و بر اساس تسهیلات مندرج در تبصره ذیل ماده ۷ آن، بدینوسیله رئیس دانشگاه تربیت مدرس به شماره ملی ..... آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد شماره ...../۱٤۰۵ با موضوع" **تعیین الزامات و طراحی مرکز پایش و مدیریت هوشمند منابع انرژی تجدیدپذیر و توزیع شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران بخش اول: پایش و بهره‌برداری**"را اعلام نموده و به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده این دانشگاه میباشد، تضمین و تعهد می نمایم در صورتیکه این دانشگاه نسبت به انجام تعهدات ناشی از قرارداد فوق اقدام ننماید آن شرکت می‌تواند تا میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد به مبلغ ۲,۵۵٦,٤٤٤,٤۵۰ ریال مطابق شرایط مندرج در تصویب نامه اخیرالذکر اقدام نموده و این مشاور نیز حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب می‌نماید.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا زمان تسویه حساب قرارداد و ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی می‌باشد.

یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس همراه با امضا و مهر

نکته : تضمین در سربرگ دانشگاه تهیه و و با امضای ریاست دانشگاه با شماره ثبت و تاریخ ثبت ارسال شود.

ضمیمه شماره ۴

روش اجرایی مدیریت نرم افزار

به نام خدا

وزارت نیرو

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

روش اجرایی
مدیریت نرم‌افزارمخاطبان بیرونی
(مشاوران و پیمانکاران)

تاریخ تهیه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

شماره بازنگری: ۰۱

تاریخ ابلاغ:

کد سند : IGMC -In-6000-PR -119

نام و نام خانوادگی تأئیدکننده فنی: **حمید مرادی غیاث آبادی** سمت: **معاون مخابرات و پشتیبانی فنی** تاریخ: امضاء: نام و نام خانوادگی تهیه‌کننده: **محمد خواجی** سمت: **مدیرفناوری اطلاعات وامنیت سایبری** تاریخ: امضاء:	نام و نام خانوادگی تأئیدکننده سیستمی: **محمد مهدی بلیغ** سمت: **معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق** تاریخ: امضاء:	نام و نام خانوادگی تصویب‌کننده: **اردشیر مذکوری** سمت: **رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل** تاریخ: امضاء:

گروه تدوین‌کننده سند

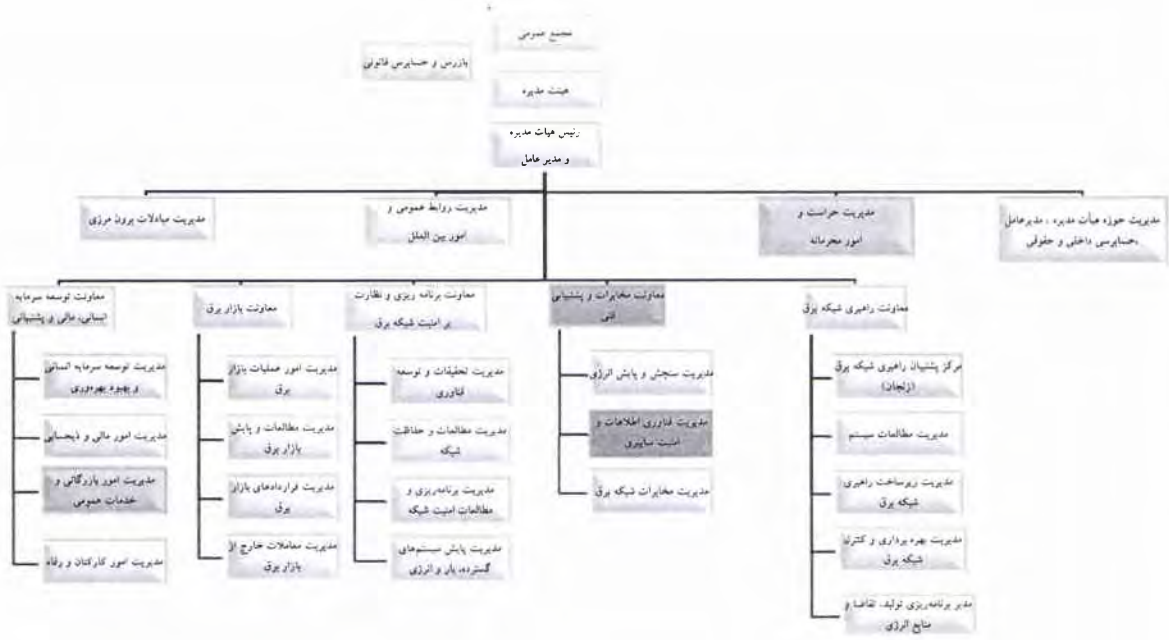
	نام و نام‌خانوادگی	سمت سازمانی	نقش در گروه	
			تهیه کننده	بررسی کننده سیستمی
۱	نگار سخایی	رئیس گروه نرم افزار	*	
۲	ندا فیاضی	کارشناس معماری سازمانی	*	
۳	ابوالفضل امید	رئیس گروه استانداردها و دستورالعمل‌ها		*

سوابق تدوین، بازنگری و تغییر

شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شرح بازنگری / تغییر
۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	بازنگری روش اجرایی
۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اصلاح کد سند و یکپارچگی اسناد و پیوست ها
۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اصلاح متن و فونت
۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اصلاح فهرست و ترتیب فصول
۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	حذف فرم صورت مجلس تحویل و تحول سیستم‌های نرم‌افزاری باکد IGMC-In-6000-PR-119-AT-21 (فرآیند از طریق سیستم ERPانجام می شود)

	روش اجرایی مدیریت نرم‌افزار **مخاطبان بیرونی (مشاوران و پیمانکاران)**	کد سند: **IGMC -In-6000-PR -119**
		شماره بازنگری: ۰۱
		تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
		شماره صفحه: ۳ از ۵۷

دریافت‌کنندگان و مجریان سند شرکت مدیریت شبکه برق ایران



مسئولیت دریافت کنندگان سند:

- ❖ **واحد دارای مسئولیت اصلی در اجرای سند**
- ❖ **واحد دارای مسئولیت نظارت در حسن اجرا**
- ❖ **واحدهای دارای مسئولیت مشارکت و همکاری در اجرای سند**
- ❖ **واحدهایی که جهت اطلاع سند را دریافت می‌کنند**

فهرست مطالب

۱-هدف..... ۵

۲-دامنه کاربرد..... ۵

۳-مراجع و مستندات مرتبط..... ٦

٤-تعاریف..... ٦

۵-مسئولیت ها..... ۱۷

٦-روش اجرا..... ۱۸

۷-پیوست ها (فرم‌ها و قالب‌های پیشنهادی)..... ۳۵

۱- هدف

این سند به منظور تعیین سرفصل‌ها و محتوای اسناد استاندارد و نحوه تحویل‌گیری و نظارت در پروژه‌های نرم‌افزاری تهیه شده است و در آن حداقل مطالب لازم برای تهیه و ارائه اینگونه اسناد تشریح شده است. هدف از تهیه این سند، یکسان سازی طرح‌های تحلیل، طراحی، مستندسازی و تحویل نرم‌افزار در پروژه‌های نرم‌افزاری، و فراهم آوردن امکان ممیزی، کنترل کیفیت و نظارت بر سامانه‌های نرم‌افزاری است. این سند دربردارنده فرآیندها و استانداردهای حاکم بر تحلیل، طراحی، مستند سازی و تحویل سامانه‌های نرم‌افزاری می باشد. طرح‌های ارائه شده در این سند به منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی که باید در مراحل تحلیل، طراحی، مستندسازی و تحویل سامانه‌های نرم‌افزاری صورت گیرد، و با هدف تعیین سازمان، وظایف و فعالیت‌های این مراحل تهیه می شود و از این سند می توان برای یکسان سازی قالب و محتوای اینگونه طرح‌ها استفاده کرد.

۲-دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این آیین نامه تمامی طرح‌ها، پروژه‌ها و درخواست‌های خریدی است که در طول اجرا و یا پس از عملیاتی شدن، نیازمند تهیه، ساخت یا خریداری سیستم‌های نرم‌افزاری بوده و یا منجر به تولید، توسعه، استقرار، بهره‌برداری، بهینه سازی، نگهداری، پشتیبانی و یا خاتمه خدمت سیستم‌های نرم‌افزاری می‌گردند. این آیین نامه برای تمامی موارد مزبور فارغ از ابعاد، قیمت، واحد متقاضی، حوزه‌های تحت پوشش، ردیف بودجه، نحوه خرید از مشاور، داخلی یا خارجی بودن نرم‌افزار و کاربران (بهره‌برداران) نهایی سیستم کاربرد خواهد داشت.

بنابراین دفتر فناوری اطلاعات از ارائه هرگونه خدمات اعم از اجازه نصب، ارائه فضای الکترونیکی یا فیزیکی، ارائه خدمات زیرساخت شبکه، تامین دسترسی، خدمات راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های نرم‌افزاری که بدون رعایت این آیین نامه و یا خارج از ضوابط و چارچوب‌های فنی و مدیریتی آن تهیه شده باشند، معذور خواهد بود.

مواردی که می‌توان این آیین نامه را با اخذ مجوز از کمیته راهبری امنیت اطلاعات شرکت نادیده گرفت (موارد استثناء) به شرح ذیل می‌باشند:

۱. نرم‌افزار خریداری شده روی شبکه (LAN/WAN) شرکت اجرا نشود (سیستم منفرد)
۲. نرم‌افزار کاملاً بسته عمل کرده و با سایر سیستم‌های عملیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در سطح شرکت ارتباط نداشته باشد (چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم).
۳. نرم‌افزار کاملاً فنی – تخصصی بوده، محصولی انحصاری و خارجی باشد، صرفاً به صورت بسته آماده (Package) عرضه گردد و شرکت فروشنده حاضر به پذیرش مفاد این آئین‌نامه نباشد.

۳-مراجع و مستندات مرتبط

۳-۱- مراجع

- بخشنامه‌های نماتن؛
- استانداردهای نرم‌افزاری توانیر؛
- دستورالعملهای اجرایی وزارت نیرو؛
- مستندات قانونی نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور؛
- آئین‌نامه‌های اجرایی شورایعالی انفورماتیک کشور؛
- سند کنترل‌های امنیتی برون سپاری محصولات نرم‌افزاری وزارت نیرو؛
- کلیه اسناد و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو ؛
- نقشه راه امنیت سایبری و کلیه مصوبات کمیته امنیت سایبری؛

۴-تعاریف

۴-۱- سیستم نرم‌افزاری

هر نرم‌افزاری که با کاربرد عمومی یا تخصصی و برای رفع نیازها و اجرای عملیات مورد نظر، در سطح شرکت یا در محدوده یک واحد سازمانی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۲- مشاور

مشاور به شرکت یا فروشگاهی اطلاق می‌گردد که برای تامین سیستم نرم‌افزاری و یا اجرای پروژه (قرارداد) انتخاب شده و قرارداد خرید، تولید، توسعه یا پشتیبانی سیستم نرم‌افزاری با او منعقد شده است. مشاور می‌تواند داخلی یا خارجی باشد ولی الزاماً می‌بایست شخصیت حقوقی داشته باشد.
لازم به ذکر است، عبارات پیمانکار و کارگزار معادل مشاور هستند.

۴-۳- تیم پشتیبان

نیروهای عملیاتی شرکت مشاور که مسئولیت پشتیبانی، ارتقاء یا توسعه سیستم را طبق مفاد قرارداد و با سطح خدمات توافق شده بر عهده گرفته‌اند و صلاحیت فنی آنها به تائید دفتر فناوری اطلاعات و صلاحیت امنیتی

آنها به تائید دفتر حراست و امور محرمانه شرکت رسیده است. اعضای این تیم ممکن است در محل کارفرما حضور موردی یا دائمی (استقرار) داشته باشند.

۴-۴- تامین سیستم نرم‌افزاری

سفارش ساخت یک سیستم نرم‌افزاری و یا خریداری یک سیستم نرم‌افزاری از پیش آماده و پیکربندی شده **(Package)** و یا تولید پروتوتایپ با توجه به نیازها و درخواست‌ها.

۴-۵- محیط توسعه

محیط توسعه شامل سیستم عامل (سمت کلاینت / سمت سرور)، زبان برنامه نویسی، متدولوژی ساخت، پایگاه اطلاعاتی و کلیه ابزارهای کمکی مورد استفاده (با ذکر **Version** آنها) و نیز بسترها و سکوهای سخت‌افزاری و شبکه‌ای مورد استفاده در تمامی مراحل تحلیل، طراحی، تولید، تست، تحویل، آموزش و بهره برداری سیستم نرم افزاری می‌باشد.

۴-۶- توسعه و تغییر سیستم نرم‌افزاری

تغییرات سیستم نرم‌افزاری و افزودن امکانات جدید و خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی و یا در حین اجرای پروژه با توجه به ایجاد نیازهای جدید، تغییر شرایط و...

اصولاً توسعه سیستم‌های نرم افزاری از سه بعد قابل تعریف است:

سفارش ساخت (Costomize)

شامل کلیه مراحل شناخت، تحلیل، طراحی، پیاده سازی، نصب، راه‌اندازی و مستندسازی سیستمهای نرم افزاری جدید که به سفارش کارفرما و توسط مشاور مشخصی اجرا شده و پس از استقرار و آموزش، تحویل کارفرما خواهد شد.

ارتقاء سیستم : (Upgrade)

کلیه تغییراتی که به درخواست کارفرما و توسط مشاور، در سیستمهای نرم افزاری موجود اعمال شده و باعث تغییر در محیط اجرایی، محیط توسعه، منطق و یا عملکرد کلی سیستم گردد.

ارتقاء نسخه : (Update)

ارائه نسخه جدیدی (New Version) توسط مشاور که دارای قابلیتهای ویژه و کارائی بالاتری نسبت به نسخه قبلی باشد بگونه‌ای که به تشخیص هر بیننده‌ای، این نسخه کاملا متمایز و ممتاز از نسخه‌های قبل باشد. کلیه نسخه‌هائی که به واسطه رفع خطاهای نرم‌افزاری ارائه می‌گردند نیز در همین مقوله قرار می‌گیرند.

۴-۷- زیرساخت اجرایی (محیط اجرا)

زیرساخت یا محیط اجرا شامل سیستم عامل (سمت کلاینت/سمت سرور)، پایگاههای اطلاعاتی، نرم‌افزارهای سیستمی، کلیه ابزارهای کمکی لازم (با ذکر **Version** آنها) و نیز بسترها و سکوهای سخت‌افزاری و شبکه‌ای مورد نیاز برای بهره‌برداری نهایی، اجرای موفق سیستم و عملکرد بهینه نرم‌افزار می‌باشد. همچنین هرگونه شرایط محیطی و دسترسی‌های لازم برای اجرای موفق سیستم در قالب این مقوله آورده می‌شود.

۴-۸- خطای نرم‌افزاری

خطای نرم افزاری **(Error/Bug)** اشکالی در داخل متن برنامه است که به موجب آن اجرای برنامه از حالت عادی خارج شده و روند اجرائی (عملکرد) سیستم را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد. در این صورت یا ادامه کار سیستم ممکن نخواهد بود یا در صورت ادامه، نتایج غلطی را به دنبال خواهد داشت. بدیهی است که مسئولیت ردیابی و رفع خطا **(Debug)** با تیم توسعه یا پشتیبانی مشاور خواهد بود. در هر سیستم نرم افزاری عموماً چهار نوع خطا به شرح ذیل بروز می‌نماید که ضروری است مشاور نسبت به رفع آنها اقدام و نرم‌افزاری عاری از هرگونه خطا **(Error Free)** و قابل اتکا و اطمینان را به کارفرما تحویل دهد:

- **Run time Error** (خطای حین اجراء)

این نوع خطاء ناشی از وجود کد غلط **(Syntax Error)** در داخل متن برنامه است که باعث می‌شود سیستم عامل در زمان اجرای نرم‌افزار، دستور (کد) مورد نظر را به درستی تشخیص نداده و با خطا مواجه شود. در اکثر موارد این نوع خطا باعث خروج ناگهانی سیستم از حالت اجرا و بازگشت به سطح سیستم عامل می‌گردد.

- **Logical Error** (خطای منطقی)

این نوع خطا ناشی از وجود منطق، فرمول، روال یا الگوریتم غلط در داخل متن برنامه است که باعث می‌شود در زمان اجرای نرم‌افزار، منطق اجرایی سیستم با خطا مواجه شود. معمولاً وجود این نوع خطا باعث ارائه نتایج غلط توسط سیستم خواهد شد.(مثلاً: محاسبه غلط فیش حقوقی / ارائه آمارهای غلط / ...)

— **Functional Error** (خطای عملکرد)

این نوع خطا ناشی از وجود توابع ، گردشکارها و فرآیندهای غلط در داخل متن برنامه و یا کمبود بخشی از روالهای پیش فرض **(Default)** سیستم می‌باشد که باعث می‌شود در زمان اجرای نرم‌افزار، روند اجرایی سیستم با خطا و یا نقصان مواجه شود. معمولاً وجود این نوع خطا باعث انحراف یا وقفه در عملکرد عادی سیستم خواهد شد. (مثلاً: عدم انبارگردانی در سیستم مدیریت انبار / ثبت سند مالی غیر متوازن/...)

— **Data Error** (خطای اطلاعات)

این نوع خطا بیانگر ورود (وجود) اطلاعات غلط (غیر معتبر) در داخل پایگاه‌های اطلاعاتی سیستم می‌باشد که معمولا در سه حالت بروز می‌کند :

الف : به علت خطای تایپی کاربر (اپراتور سیستم) در زمان ورود اطلاعات **(Data Entry)**

ب : به علت بروز خطا در زمان تبدیل **(Convert)** اطلاعات

ج : به علت بروز خطا در زمان انتقال **(Export / Import / Transfer)** اطلاعات

بخش عمده‌ای از دلایل بروز این نوع خطا، ناشی از عدم وجود کنترل‌های لازم (**Error Handling** در سطح **Database**) و نیز عدم اعلام و هشدارهای راهنما به کاربران سیستم (**Error Handling** در سطح **Application**)، جهت جلوگیری و عدم پذیرش اطلاعات غلط توسط سیستم است (مثلاً: سن فرزند بیشتر از سن پدر / یک عدد به عنوان محل تولد/ ...)

۴-۹- تست نرم‌افزار

فرآیند بررسی یا اجرای یک نرم‌افزار یا جزء نرم‌افزاری به صورت دستی یا خودکار در محیط شبیه‌ساز (سیمولاتور)، به منظور ارزیابی و تطابق ویژگی‌های آن با نیازهای مشخص شده از قبل، مقایسه بین نتایج مورد انتظار و نتایج واقعی، اطمینان از صحت کارکرد واحدهای نرم‌افزاری در ترکیب با یکدیگر و نیز برای اطمینان از این که سیستم در شرایط عملیاتی معمولی و با اطلاعات واقعی قادر به برآورده کردن نیازهای کاربران خواهد بود.

آزمایش نرم‌افزار حیطه وسیعی از فعالیت‌های مربوط به تولید برنامه‌های رایانه‌ای را در بر می‌گیرد. این فرآیند با آزمایش کردن کد برنامه توسط برنامه‌نویس شروع شده و تا مرحله اثبات عملکرد درست سیستم به کارفرما در حین رانش در شبکه کاربردی و محیط عملیاتی شرکت ادامه خواهد داشت. کلیه نرم‌افزارها قبل از تحویل

(موقت/ قطعی) و عملیاتی شدن، در محیط شبیه‌ساز دفتر فناوری اطلاعات تست می‌شوند و سپس در محیط واقعی قرار می‌گیرند. (رجوع شود به استاندارد آزمون و تست نرم افزار)

نکته: تهیه و تدوین روالهای آزمون بر عهده مراجع زیر است:

-مشاور

مشاور موظف است برای کل سیستم و همچنین برای هر یک از کارکردهای آن، روالی به منظور بررسی صحت عملکرد در آزمون‌های فوق تهیه کرده و در اختیار کارفرما (واحد متقاضی) قرار دهد، تا کارفرما در طول دوره تست پذیرش، نتایج اجرای آزمون‌ها و تطابق آن با نیازهای خود را بررسی کرده و نتیجه را به منظور پیگیری و رفع نقص در اختیار مشاور قرار دهد.

-دفتر فناوری اطلاعات

دفتر فناوری اطلاعات موظف است علاوه بر همکاری با مشاور در طراحی و اجرای آزمون‌های فوق در محیط شبیه‌ساز، سیستم نرم‌افزاری را از نظر میزان پهنای باند اشغالی و سازگاری با زیرساخت اجرایی شرکت (شبکه، سخت‌افزار، سیستم عامل و ...) و نیز تعامل آن با سایر سیستمهای عملیاتی و پایگاههای اطلاعاتی فعال در شرکت، مورد آزمون قرار داده و نتایج را اعلام دارد.

-واحد متقاضی

کارشناسان واحد متقاضی می‌توانند علاوه بر روالهای آزمون تعیین شده توسط مشاور، روالهای مورد نظر خود را (در چارچوب نیازهای مورد توافق سیستم) طراحی و اجرا کنند.

پس از آنکه نتایج تست سیستم مستندسازی شد، مشاور موظف است نسبت به رفع نواقص کشف شده اقدام نموده و نسخه رفع نقص شده را برای تست مجدد در اختیار کارفرما قرار دهد. نهایتاً در صورت پذیرفته شدن سیستم، گواهی تایید تست کاربری نرم‌افزار، توسط کارفرما صادر خواهد شد. برای ثبت نتایج اجرای آزمون‌ها می‌توان از قالب پیشنهادیاسناد آزمون و تست نرم افزار استفاده کرد.

۴-۱۰- کیفیت نرم‌افزار

کیفیت نرم‌افزار یک امر نسبی است که از سه جنبه مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

انطباق نرم‌افزار با نیازمندیهای تصریح شده در متن RFP

مناسب بودن جهت استفاده کاربر در قالب نیازمندیهای تلویحی

برآورده نمودن کلیه انتظارات و توقعات کاربران توسط مجموعه‌ای از خصوصیات ذاتی

۴-۱۱- اخذ گواهی نامه تایید امنیتی نرم‌افزار

عبارت است از بررسی امنیت سیستم توسط شرکت معرفی شده از سمت سازمان فناوری اطلاعات که منجر به ارائه گواهینامه معتبر امنیتی برای سیستم مورد بحث از سمت سازمان فناوری اطلاعات می شود. بدیهی است سطوح امنیتی مورد بررسی از هر سیستم به سیستم دیگر متفاوت است و این سطوح برای هر سیستم توسط کارفرما تعیین خواهد شد.

۴-۱۲- تحویل نرم‌افزار

عبارت است از نصب و راه‌اندازی سیستم در محیط عملیاتی، تنظیم جداول پایه و تعاریف پارامتریک سیستم، نظارت بر عملیات ورود اطلاعات و ساماندهی روند گردش کار سیستم، انتقال داده‌ها از سیستم قبلی به سیستم جدید، آموزش کلیه کاربران و راهبران، آموزش نصب، مدیریت و کنترل زیرساخت اجرایی لازم، مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌های سیستم، کنترل عملکرد بهینه پایگاه اطلاعاتی سیستم، تحویل مستندات تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و راهنماهای کاربری، راهبری، نصب، بازیافت و رفع اشکالات مربوطه طبق مفاد قرارداد (بر اساس جدول شماره ۱)، انجام آزمون پذیرش نهایی و رفع نواقص احتمالی ، تحویل **CD** نصب و تحویل کد منبع **(Source-Code)** برنامه.

۴-۱۳- مستندات نرم‌افزار

هر سند متنی یا غیر متنی که تشریح‌کننده مراحل شناخت، تحلیل، طراحی، تولید، پیاده‌سازی، انتقال، تست، تحویل، بهره‌برداری و مجموعه‌ای از راهنماها، مستندات فنی گردش کار و ... می‌باشد و مطابق با مفاد قرارداد می‌بایست توسط مشاور تهیه شده و به کارفرما تحویل گردد. این مستندات تاریخچه پیدایش، پایگاه دانش و کل چرخه عمر نرم‌افزار را تا مرحله خاتمه خدمت نشان می‌دهد.

مستندات نرم افزار می بایست بر اساس نوع پروژه تعریف شده دریافت گردند.

نوع پروژه	نوع اسناد	نام مستندات فنی	نام فایل (سند نمونه پیشنهادی کارفرما)
	اسناد مربوطه	سند **SRS**	IGMC-In-6000-PR-119-AT-01
		سند تحلیل نیازمندی	IGMC-In-6000-PR-119-AT-04

پروژه تحقیقاتی (منجر به تولید پروتوتایپ)		سند گزارش آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-19
		مستندسازی کلاس ها	IGMC-In-6000-PR-119-AT-22
		سورس کد	IGMC-In-6000-PR-119-AT-23 IGMC-In-6000-PR-119-AT-24 IGMC-In-6000-PR-119-AT-25
		مستندسازی مدل داده ای	IGMC-In-6000-PR-119-AT-26
پروژه تولید نرم افزار و ویژه سازی	اسناد مربوط به تحلیل و طراحی نرم افزار	سند معماری	IGMC-In-6000-PR-119-AT-03
		سند **SRS**	IGMC-In-6000-PR-119-AT-01
		سند **SDD**	IGMC-In-6000-PR-119-AT-02
		سند تحقق موارد کاربرد	IGMC-In-6000-PR-119-AT-05
		سند تحلیل نیازمندی ها **RAD**	IGMC-In-6000-PR-119-AT-04
	اسناد مربوط به ساخت نرم افزار و تضمین کیفیت	سند طرح پیاده سازی نیازمندیهای نرم‌افزار	IGMC-In-6000-PR-119-AT-06
		سند نیازمندی‌های غیر کارکردی	IGMC-In-6000-PR-119-AT-07
	اسناد آزمون نرم افزار	سند طرح آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-12
		سند طراحی آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-13
		سند موارد آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-14
		سند رویه های آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-15
		سند ثبت وقایع آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-16
		سند گزارش موارد غیر متعارف	IGMC-In-6000-PR-119-AT-17
		سند گزارش وضعیت آزمون	IGMC-In-6000-PR-119-AT-18
		سند گزارش آزمون ○ آزمون یکپارچگی داده و پایگاه داده ○ آزمون عملکرد ○ آزمون چرخه کسب و کار ○ آزمون رابط کاربری ○ پروفایل کردن کارایی ○ آزمون بار ○ آزمون استرس ○ آزمون حجم	IGMC-In-6000-PR-119-AT-19

		○ آزمون کنترل دسترسی و امنیت ○ آزمون پیکربندی ○ آزمون نصب ○ آزمون امنیت	
	اسناد مربوط به استقرار و عملیاتی سازی نرم افزار	• سند فهرست اقلام	IGMC-In-6000-PR-119-AT-10
		• طرح استقرار	IGMC-In-6000-PR-119-AT-11
	اسناد توسعه نرم‌افزار	• سند توسعه نرم‌افزار	IGMC-In-6000-PR-119-AT-08
		• مبادله اطلاعات نرم افزار	IGMC-In-6000-PR-119-AT-09
		• مستندسازی کلاس‌ها	IGMC-In-6000-PR-119-AT-22
		• کد و مستندسازی	IGMC-In-6000-PR-119-AT-23 IGMC-In-6000-PR-119-AT-24 IGMC-In-6000-PR-119-AT-25
		• مستندسازی مدل داده‌ای	IGMC-In-6000-PR-119-AT-26
		• قالب **View**ها، **Function** ها و روال های (**Store Procedure**) پایگاه داده	IGMC-In-6000-PR-119-AT-27 IGMC-In-6000-PR-119-AT-28 IGMC-In-6000-PR-119-AT-29 IGMC-In-6000-PR-119-AT-30
	اسناد مبادله اطلاعات اسناد راهنما	• راهنمای کاربری • راهنمای راهبری • راهنمای نصب • طرح آموزش	
خرید پکیج نرم افزاری	اسناد پکیج نرم افزاری	• مستندات راهبری • مستندات کاربری • راهنمای نصب نرم افزار	

جدول۱

۴-۱۴- تضمین نرم‌افزار

تضمین **(Guarantee)** نرم‌افزار به معنی رفع خطاهای نرم‌افزاری است و مشاور تضمین سیستم تحویل شده را در طول دوره تعیین شده برای تضمین (طبق سطح خدمات مورد توافق در قرارداد) بر عهده می‌گیرد. دوزه تضمین سیستمهای نرم‌افزاری بعد از تحویل موقت آنها و تنظیم صورت جلسه مربوطه شروع شده و معمولاً بین ٦ الی ١٨ ماه (عمدتاً یکسال) با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

۴-۱۵- بهره برداری از نرم‌افزار

بهره‌برداری از نرم‌افزار پس از اتمام دوره تضمین، تحویل دائم (قطعی) نرم افزار و تنظیم صورت جلسه مربوطه شروع می‌شود. در هنگام تحویل دائم، یک سیستم نرم افزاری باید به گونه‌ای طراحی و تحویل شده باشد که کلیه خواسته‌های واحد متقاضی را برآورده سازد تا بتوان بیان داشت که سیستم به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

۴-۱۶- خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش نرم افزار شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که با توافق بین کارفرما و مشاور تا مدت زمان مشخصی (مثلاً پنج سال) پس از شروع مرحله بهره‌برداری نهایی سیستم به صورت جداگانه، توسط مشاور تعهد **(Warranty)** و اجراء می‌گردد.

این خدمات معمولاً در قالب قراردادهای پشتیبانی، توسعه، ارتقاء، نگهداری، بهره‌برداری یا... به تشخیص و درخواست کارفرما منعقد و ارائه خواهند شد.

۴-۱۷- پشتیبانی سیستم نرم‌افزاری

پشتیبانی نرم‌افزار عبارت است از انجام هر گونه تغییر و تحول در نرم‌افزارهای تحویل شده به کارفرما با هدف برپا نگهداری (عملیاتی ماندن) سیستمها، افزایش قابلیت‌ها و بهبود بهره‌وری آنها.

حدود و شرایط این خدمات را قرارداد بین کارفرما و مشاور تعیین می‌کند و به طور کلی شامل فعالیت‌هایی مانند رفع خطاهای اجرایی نرم‌افزار، رفع اشکالات مشاهده شده و جزئی در نرم‌افزار، تغییر و اعمال اصلاحات و پیشنهادهای کارفرما در نرم‌افزار، آموزش نحوه استفاده بهینه از نرم افزار، راهنمایی راهبران، نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار خریداری شده در محل کارفرما، انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، نسخه برداری اطلاعات، رعایت ایمنی حسب درخواست (نظرات) کارفرما، پاسخگویی تلفنی به سئوالات بهره‌برداران سیستم و مواردی از این قبیل می‌گردد که مشخصاً با هدف فراهم کردن امکان استفاده عملیاتی، بهینه و موثر از سیستم

(Application / DataBase) توسط کاربران اعلام می‌شود. از این رو می‌توان گفت که پشتیبانی سیستم از سه جنبه کارایی **(Perfective)** تطابق **(Adaptive)** و اصلاح **(Corrective)** تشکیل شده است.

۴-۱۸- نگهداری نرم‌افزار

نگهداری نرم‌افزار به معنی بر پا نگه داشتن برنامه‌ها از طریق رفع ایرادها و موانعی است که جلوی اجرای عادی و عملکرد مورد انتظار از سیستم (بهره‌برداری موثر از نرم‌افزار) را می‌گیرند.

نگهداری نرم‌افزار از وظایف اختصاصی دفتر فناوری اطلاعات می‌باشد و شامل طیف وسیعی از اقدامات فنی و مدیریتی می‌گردد تا محیط اجرایی و شرایط لازم جهت بهره‌برداری از نرم‌افزار به شکل مناسب مهیا گردد. بنابراین هدف از نگهداری نرم‌افزار، حفظ تداوم سرویس‌ها و ارائه خدمات پیوسته توسط سیستم می‌باشد.

نگهداری نرم افزار از زمان تحویل دائم (قطعی) سیستم به واحد متقاضی و شروع دوران بهره‌برداری قطعی آن آغاز شده و تا پایان عمر عملیاتی نرم افزار (خاتمه خدمت سیستم) ادامه پیدا می‌کند.

فرآیند خاتمه خدمت (پایان عمر) نرم‌افزار

عبارت پایان عمر **EOL (End Of Life)** واژه‌ای است که تحت شرایط خاص در خصوص سیستمهای نرم‌افزاری به کار می‌رود و نشان می‌دهد که زمان خاتمه خدمت و بازنشستگی آنها فرا رسیده است.

برخی از شرایطی که می‌تواند دال بر فرا رسیدن این زمان باشد عبارتند از:

- از دست دادن کیفیت، کارائی و توانمندی سیستم جهت رفع نیازهای فعلی یا جدید کاربران
- عدم سازگاری سیستم جهت اجرا در محیطهای کاربری جدید و زیرساختهای ارتقا یافته
- عدم قابلیت تعامل با سایر سیستمهای عملیاتی یا پایگاههای اطلاعاتی مرتبط
- عدم توانمندی مشاور جهت رفع اشکالات یا بهبود سیستم (از دست دادن نیروهای متخصص / انحلال / ورشکستگی/ ممنوع‌المعامله شدن /...)
- عدم تمایل مشاور به ادامه خدمات پس از فروش (عدم توافق بر سر قیمت/شیوه ارائه خدمات/...)
- بروز یا کشف مشکلات امنیتی در زمان فعال بودن سیستم
- اتمام دوره زمانی استفاده مجاز از نرم‌افزار در خصوص سیستمهای لیسانس‌دار

بدیهی است که در این مرحله کارفرما ناچار به خاتمه خدمت سیستم قدیمی و جایگزینی آن با یک سیستم جدید خواهد بود. در این شرایط، دفتر فناوری اطلاعات موظف به گرفتن نسخه **Backup** از کل سیستم نرم‌افزاری و آخرین وضعیت پایگاههای اطلاعاتی فعال سیستم، قطع دسترسیها و حصول اطمینان از عدم تاثیر منفی خاتمه خدمت سیستم بر روی سایر سیستمهای فعال شرکت می‌باشد.

نهایتاً پس از غیرفعال نمودن و پاکسازی سیستم از روی سرورهای عملیاتی **(Uninstall)**، فرآیند گردآوری و تحویل کل مستندات و مولفه‌های سیستم (چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیکی) جهت آرشیو در مرکز اسناد سازمانی انجام خواهد پذیرفت و در شناسنامه سیستمهای نرم‌افزاری شرکت، تاریخ و دلیل خاتمه خدمت سیستم درج خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح امنیتی و صدور مجوز کمیته راهبری امنیت اطلاعات شرکت، امحاء سیستم نرم‌افزاری یا پایگاههای اطلاعاتی آن الزامی گردد، فرآیند مربوطه تحت نظارت دفتر حراست شرکت توسط دفتر فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. در این شرایط، کلیه مستندات فنی، تاریخچه پیدایش سیستم و پایگاه دانش آن نیز امحاء خواهد شد.

۵- مسئولیت ها

آئین نامه مدیریت نرم‌افزار، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های پیمانکاران و ارائه‌دهندگان نرم‌افزار را به شرح زیر مشخص می‌کند.

۱. تحلیل نیازهای سازمانی و بررسی چگونگی پیاده‌سازی و اجرای آن در سازمان و ارائه مستندات مربوطه طبق استانداردهای تحلیل و طراحی نرم‌افزار
۲. طراحی، توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز سازمان و ارائه مستندات استاندارد ساخت نرم‌افزار و تدوین نیازمندی‌های غیر کارکردی
۳. پشتیبانی، رفع باگ و ارتقاء سامانه‌های نرم‌افزاری موجود بر اساس نیازهای سازمانی و طبق مفاد قرارداد
٤. تهیه شناسنامه نرم‌افزارها و دیتابیس‌های توصیفی و مکانی مطابق با الگوها و استانداردهای توسعه نرم‌افزار
۵. انجام تست‌ها و آزمون‌ها مطابق با استاندارد آزمون و تست نرم‌افزار
٦. رعایت اصول برنامه‌نویسی امن مطابق سیاستهای امنیتی سازمان و اسناد ابلاغ شده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه معتبر امنیتی
۷. طراحی بهینه نرم‌افزار از لحاظ کارایی (Performance) و طراحی معماری بر اساس الزامات فنی و بستر زیرساختی عملیاتی سازمان
۸. تهیه مستندات نصب، راه اندازی و راهبری نرم‌افزارها و تدوین راهنمای استفاده از نرم‌افزارها و آموزش کاربردی برنامه‌ها به کاربران مربوطه
۹. تهیه برنامه‌های آموزشی کاربری نرم‌افزار برای کارکنان مرتبط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها
۱۰. همکاری با سایر بخشهای مرتبط، مدیران پروژه‌ها، کاربران ویژه سیستم نرم‌افزاری و دستگاه نظارت
۱۱. همکاری در جهت عملیات پشتیبان گیری از کلیه اطلاعات و سیستمها بر اساس وضعیت قرارداد
۱۲. تهیه الگوها و چهارچوبهای لازم برای مستند سازی متون فنی مرتبط با امور نرم‌افزاری بر اساس استاندارد
۱۳. همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت‌ها، سیستم‌ها، و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
۱٤. همکاری و تعامل با کارشناسان شبکه و واحد فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تسهیلات برای بکارگیری سیستم‌های مورد نظر

۱۵. مشارکت در جلسات مرتبط با موضوعات پروژه و هماهنگی با مدیرپروژه و پرسنل فنی ذی‌نفع و همچنین دستگاه نظارت برای توضیح دادن هدف برنامه، تشخیص مسائل و مشکلات و پیشنهادهایی برای تغییرات در صورت لزوم به آن‌ها

۱۶. تهیه برنامه‌های زمانی اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری

۱۷. انتخاب راهکارهای مناسب برای تهیه سیستمها و استقرار و توسعه آنها با توجه به فناوریهای نوین مورد تأیید سازمان کارفرما

۱۸. دریافت تأییدیه دستگاه نظارت در صورت تغییر متدولوژی پیاده سازی و استقرار سیستم نرم‌افزاری

۱۹. مستندسازی فعالیت‌ها و سرویس‌های ارایه شده طبق استانداردهای معرفی شده در این سند و تهیه و تدوین گزارش و آمارهای درخواستی در حوزه مربوطه جهت ارائه به دستگاه نظارت و سازمان کارفرما

۲۰. بررسی و ارائه راهکار مناسب جهت سازگاری محیط توسعه نرم‌افزار با شبکه‌ها، ایستگاه‌های کاری و تجهیزات جانبی و دستورالعمل‌ها

۲۱. دریافت گواهی‌های حقوقی از مراجع مرتبط حسب نیاز (گواهی اصالت نرم‌افزار و ...)

۶- روش اجرا

مشاور موظف است طبق نیازمندی که در بخش‌های مختلف این فصل آمده (مراحل مختلف تولید نرم‌افزار) را اجرا و خروجی‌های مربوطه را در اختیار کارفرما بگذارد.

۶-۱- الزامات تولید نرم‌افزار

مشاور موظف است پروژه‌های نرم‌افزاری سفارش ساخت (تولید) و یا تولید پروتوتایپ را را طبق متدولوژی RUP[1] مدیریت و اجرا نموده و مستندات هر یک از مراحل را طبق جدول ۱ به کارفرما تحویل نماید. در صورتی که مشاور متقاضی اجرای پروژه به روشی غیر از متدولوژی یاد شده باشد، می‌بایست درخواست خود را جهت تغییر متدولوژی همراه با دلایل مستند به کارفرما ارائه نماید. متدولوژی مورد استفاده، مراحل، عناوین و سرفصل‌های مستندات و تحویل‌دادنی‌ها در کمیته‌ای متشکل از کارفرما، دفتر فناوری اطلاعات و مشاور (و ناظر یا عامل چهارم در صورت وجود) در مرحله برنامه‌ریزی اولیه تایید گردیده و در مراحل بعدی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

مراحل تولید نرم‌افزار طبق متدولوژی RUP به شرح زیر است:

[1] Rational Unified

۶-۱-۱- تدوین اسناد تحلیل و طراحی نرم افزار

در صورتی که پروژه نرم‌افزاری به صورت سفارش ساخت (تولید) و یا تولید پروتوتایپ تعریف شده باشد، می بایست طبق استانداردهای IEEE Std 830[۲] و IEEE 1016 و قالب استاندارد مصنوعات RUP مستندات زیر را تهیه نماید :

۶-۱-۱-۱- سند SRS[۳]

این سند تمام نیازمندی‌های نرم‌افزاری سیستم را مشخص کرده و تشریح می کند. مهمترین مواردی که در این سند خواهد آمد عبارتند از:

- نیازمندی‌های کارکردی
- نیازمندی‌های قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان و قابلیت پشتیبانی
- نیازمندی‌های کارآیی
- محدودیت‌های طراحی
- نیازمندی‌های مستندسازی و Help
- قطعات نرم افزاری از پیش آماده مورد نیاز برای تهیه
- واسط های کاربری، نرم افزاری، سخت افزاری و ارتباطات
- نیازمندی های مجوزها
- استانداردها

تدوین این سند توسط استاندارد توصیه شده است و در آن به توصیف محتوا و کیفیت و مشخصات نیازمندیها می پردازد. طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

۶-۱-۱-۲- سند SDD[۴]

در این سند به طراحی نرم‌افزار و ایجاد محتوای اطلاعات کمک می نماید.طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

---

[۲] The Institute of Electrical and Electronics Engineers

[۳] Software Requirement Specification

[۴] Software Design Document

۶-۱-۱-۳- سند معماری نرم افزار

توجه به معماری و تمرکز بر روی آن سنگ بنای ساخت و توسعه یک سیستم نرم افزاری محسوب می گردد. معماری نرم افزار نگاه و تمرکز درونی و جزئی به سیستم ندارد، بلکه نگاه معماری به سیستم یک نگاه کلی است و مولفه های سطح بالای سیستم، نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر، محیط و کاربران و استفاده کنندگان و همچنین محیط توسعه نرم افزار را با هم دیده و مورد توجه قرار می دهد. همچنانکه امروزه معماری نرم افزار، معرف اساس تحلیل و یک توضیح سطح بالا از خصوصیات سیستم است. سند معماری به بیان مولفه های سطح بالای سیستم نرم افزاری می پردازد. لذا طبق جدول شماره ۱ پیمانکار/مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

۶-۱-۱-۴- سند تحلیل نیازمندی های نرم افزار[۵]

از نظر مفهومی ، تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها شامل سه نوع فعالیت است:

۱. استخراج نیازمندی‌ها: (به عنوان مثال منشور پروژه و یا تعریف چهارچوب آن)، مستند کردن فرآیند کسب و کار در شرایط موجود، و مصاحبه با ذینفعان پروژه. برای همین گاهی اوقات با عنوان جمع‌آوری نیازمندی‌ها نیز نامیده می‌شود. سند SRS شامل کلیه نیازمندی‌های نرم‌افزار می‌باشد.
۲. تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها: بررسی اینکه آیا نیازمندی‌های اظهار شده روشن، کامل و بدون ابهام هستند و باهم تناقض ندارند و اقدام برای حل و فصل تناقض‌هایی که تدریجا آشکار میشوند.
۳. ثبت نیازمندی‌ها: نیازمندی‌ها ممکن است با شکلها و روشهای مختلف نگهداری شوند اما معمولا در شکلهای لیست خلاصه شده، اسناد نوشته شده با ادبیات اداری، مورد استفاده قرار می گیرند.

لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

۶-۱-۱-۵-سند تحقق موارد کاربرد[۶]

این سند توضیح می‌دهد که هر مورد کاربرد (Use Case) در سطح طراحی و پیاده‌سازی داخلی سیستم چگونه عملی می‌شود.

یعنی از حالت منطقی و رفتاری (Use Case) به طراحی فنی و کلاس‌ها تبدیل می‌شود. هدف سند تحقق موارد کاربرد، مشخص کردن ساختار کلاس‌ها و تعامل میان آن‌ها، نشان دادن اینکه سیستم چگونه رفتار Use Case را اجرا می‌کند و کمک به طراحان و برنامه‌نویسان برای پیاده‌سازی صحیح است

---

[۵] Requirements Analysis Document

[۶] Use Case Realization

محتوای اصلی سند معمولاً شامل موارد زیر است:

- Use Case مربوطه
- نمودار Sequence (توالی پیام‌ها بین آبجکت‌ها)
- نمودار Collaboration (همکاری آبجکت‌ها)
- کلاس‌های شرکت‌کننده
- مسئولیت‌ها و متدهای هر کلاس
- نحوه رسیدن از ورودی تا خروجی Use Case

۶-۱-۲- تدوین اسناد ساخت نرم‌افزار و تضمین کیفیت

۶-۱-۲-۱-سند نیازمندی های غیرکارکردی ساخت نرم افزار

تهیه سند مذکور طبق استاندارد، روش جامع و مختصری برای اجرای یک روند یکنواخت ساخت نرم‌افزار برای تمام نرم‌افزارهای مورد نیاز پروژه ارائه می‌نماید. کیفیت نرم‌افزار به عنوان یک خصوصیت سامانه‌های نرم‌افزاری تحت عنوان مطابقت بین خواسته‌های صریح و خواسته‌های ضمنی شناخته می‌شود؛ این مقوله به عنوان یکی از مقولات مدیریت و مهندسی نرم‌افزار بایستی به دقت مدیریت شده، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. هدف از این تولید این سند، تعیین یک چارچوب برای انجام فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف مربوط به ساخت سیستم نرم‌افزاری و صفات کیفی استاندارد است. به طور کلی هدف فرآیند ساخت نرم‌افزار، تولید مولفه‌های نرم‌افزاری قابل اجرا است که به درستی طراحی نرم‌افزار را منعکس می‌کنند. این بخش از استانداردهای IEEE 12207، ISO 14000/IS 9000[۲]، ISO 9001/IS 14001، ISO/IEC 9126 و ISO 9126 و همچنین قالب استاندارد مصنوعات RUP مرتبط استفاده می‌نماید. لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما میباشد.

۶-۱-۲-۲- سند طرح پیاده سازی نیازمندیهای غیر کارکردی نرم افزار

این سند توضیح می‌دهد که نیازمندی‌های غیرکارکردی مشخص‌شده در سند تحلیل/مشخصات چگونه در طراحی و پیاده‌سازی سیستم لحاظ می‌شوند. هدف این سند، افزایش کیفیت سیستم از نظر عملکرد، امنیت، قابلیت اطمینان، پشتیبانی‌پذیری و سایر ویژگی‌های غیرکارکردی است. لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما میباشد.

---

[۲] International Organization for Standardization

۶-۱-۳- تدوین اسناد توسعه نرم افزار

۶-۱-۳-۱- سند توسعه نرم‌افزار

بخش استاندارد توسعه نرم‌افزار، بیانگر استاندارد توسعه، استفاده و پشتیبانی از کل نرم‌افزار است. این استاندارد، روش جامع و مختصری برای اجرای یک روند یکنواخت توسعه‌ی نرم‌افزار برای تمام نرم‌افزارهای مورد نیاز پروژه ارائه می نماید. هدف این استاندارد، تعیین یک چارچوب برای انجام فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف مربوط با توسعه سیستم نرم‌افزاری است. همچنین در این بخش تعریف روندی یکنواخت از طریقه‌ی یکپارچه‌سازی نیازها انجام شده است.

فرض بر این است که اسناد مختلف استانداردسازی پیش از توسعه نرم‌افزار آماده شده‌اند.

الزامات این استاندارد، برای تمام فازهای چرخه‌ی حیات توسعه نرم‌افزار قابل اجرا است.

در این بخش از استانداردهای ISO 12207 و ISO 9001 و قالب استاندارد مصنوعات RUP مرتبط استفاده شده است.

لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما میباشد.

۶-۱-۳-۲- سند مبادله اطلاعات

تبادل اطلاعات بین سامانه‌های نرم‌افزاری می‌بایست در حالت کلی بر بستر وب سرویس و در موارد استثنا از طریق ارتباط با پایگاه داده و توابع و نماهای مربوطه صورت پذیرد. استفاده از پروتکل SOAP[۸]، معماری REST API[۹] و یا ابزارهای انتقال اطلاعات استاندارد نظیر SSIS[۱۰] مجاز می‌باشد. برقراری ارتباط مستقیم بین پایگاه داده‌های سامانه‌های مختلف و یا ارتباط مستقیم کلاینت با پایگاه داده جهت انتقال اطلاعات قابل قبول نمی‌باشد.

سند مبادله اطلاعات قالب مناسب جهت ارائه اطلاعات به سایر سامانه‌ها را در اختیار قرار می‌دهد.

در علم کامپیوتر، IPC [۱۱] فعالیت اشتراک‌گذاری داده با استفاده از پروتکل‌های ارتباطی میان فرآیندهای چندگانه و معمولا تخصصی است. معمولا برنامه‌هایی که از IPC استفاده می‌کنند، در دسته‌های سرویس-گیرنده و سرویس‌دهنده دسته‌بندی می‌شوند؛ جایی که سرویس‌گیرنده درخواستی برای داده دارد و سرویس‌دهنده به درخواست سرویس‌گیرنده پاسخ می‌دهد.

تکنیک‌های مختلفی برای پیاده‌سازی IPC وجود دارند. در این سند، به مهمترین و مناسب‌ترین تکنیک‌هایی که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند اشاره شده است. بدیهی است در دوره گذار، بسته به شرایط و مزایا و معایب هر یک از

---

[۸] Simple Object Access Protocol

[۹] REpresentational State Transfer Application Programming Interface

[۱۰] SQL Server Integration Services

[۱۱] InterProcess Communication

روش‌ها، انتخاب روش مناسب بایستی انجام پذیرد؛ با این حال، روش SOAP اولین توصیه معمار است. هدف از این بخش، ارائه‌ی استاندارد مناسب جهت تعامل اطلاعات سامانه مورد اشاره این بخش با سامانه‌های جنبی و موجود است. . لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما میباشد.

۶-۲- الزامات استقرار نرم‌افزار

هدف از تولید این مستند (سند طرح استقرار نرم‌افزار و سند فهرست اقلام استقرار نرم‌افزار)، تعیین یک چارچوب برای انجام فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف مربوط با استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری است.

در این بخش از استانداردهای ISO/IEC 12207، ISO/IEC 15288، IEEE Std 12207 و قالب استاندارد مصنوعات RUP مرتبط استفاده شده است. لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

۶-۳- الزامات تغییر و توسعه نرم افزار

در این فرآیند در صورت ایجاد نیازی خارج از نیازهای اعلام شده اولیه و یا الزامات به وجود آمده در حین اجرای پروژه، واحد متقاضی می‌تواند در هر زمان با توجه به نیاز خود، درخواست تغییر ظاهری، عملکردی یا منطقی در روال‌های سیستم، ارتقای سیستم جهت انطباق با زیرساختهای جدید (ارتقای سیستم عامل و...)، ارتقای عملکرد، بهبود سرعت، افزودن قابلیت، ایجاد گزارش یا پردازش جدید به سیستم، یکپارچه‌سازی با سایر سیستمهای عملیاتی و پایگاههای اطلاعاتی فعال در شرکت و... را مطرح نماید.

این درخواست‌باید به صورت کتبی و مدون تهیه شده و سپس توسط کارگروه مشترکی از واحد متقاضی، دفتر فناوری اطلاعات، دستگاه نظارت و تیم مشاور مورد بررسی قرار گرفته و درباره شمول یا عدم شمول آن در تعهدات تیم مشاور بر مبنای قرارداد فیمابین تصمیم‌گیری شود.

در صورت شمول درخواست در تعهدات مشاور، مشاور موظف خواهد بود پس از بررسی و ارائه برنامه زمان‌بندی مورد توافق با کارفرما، بدون دریافت هزینه اضافه، اجرای آن را در دستور کار تیم پشتیبان قرار داده و پس از اعمال تغییرات، نسخه جدید و کلیه مستندات مربوطه را در اختیار کارفرما قرار دهد.

در غیر این صورت (عدم شمول درخواست در قرارداد فی‌مابین) مشاور، قیمت، زمان‌بندی و سایر شرایط خود را اعلام کرده و در صورت توافق کارفرما، در قالب افزایش قرارداد جاری و یا به عنوان یک پروژه مجزا (خرید نسخه جدید و یا توسعه سیستم نرم‌افزاری موجود) تعریف خواهد گردید.

درخواست تغییر و توسعه باید شامل اطلاعات زیر باشد:

۱. نوع درخواست (تغییر در بخش‌های موجود، اضافه کردن امکانات، درخواست برای بهبود کارایی و ...)

۲. عنوان درخواست

۳. اولویت درخواست

٤. شرح درخواست

بدیهی است به ازای هر نسخه جدید، چه در دوره تضمین سیستم و چه در دوره پشتیبانی آن، مجدداً مراحل تست، تحویل طبق فرم تحویل و تحول و دوره تضمین مجدد سیستم اجراء می‌شود.

۶-۴- الزامات تحویل نرم‌افزار

در این مرحله دفتر فناوری اطلاعات طبق تعهدات و توافقات صورت گرفته، زمینه را برای نصب و راه‌اندازی سیستم توسط مشاور فراهم می‌کند. مراحل تحویل و تحول سیستم‌های نرم‌افزاری به شرح زیر خواهد بود:

۶-۴-۱- نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار

در این مرحله مشاور عملیات نصب و راه‌اندازی اولیه سیستم بر روی زیر ساخت‌های مورد توافق در محیط شبیه‌ساز (Simulator) شرکت، تنظیم جداول پایه، تعاریف پارامتریک سیستم، انتقال داده از سیستم‌های پیشین و برقراری ارتباط با سیستم‌های دیگر را اجرا کرده و سیستم را برای گذراندن دوران تست و اجرای آزمون‌های پذیرش در اختیار دفتر فناوری اطلاعات قرار می‌دهد.

۶-۴-۲- انجام روال های تست نرم افزار

از آنجا که سامانه‌های نرم‌افزاری متشکل از نرم‌افزار، سخت‌افزار، واسط‌ها و اپراتورها/کاربران هستند، فرایندهای آزمون باید شامل ملاحظات تعامل با تمام مؤلفه‌های دیگر سیستم باشند. به‌عبارت‌دیگر، راه‌حل نرم‌افزاری ارائه شده، باید کلیه‌ی شرایط محیطی، اعم از قوانین کسب‌وکار و ویژگی‌ها و قوانین فیزیکی و امنیتی موجود در محیط را لحاظ کند. همچنین باید قادر به پردازش تمام ورودی‌های کاربران و تولید خروجی‌های مناسب باشد. از منظر دیگر، نرم‌افزار باید قادر به تعامل با واسط‌های سخت‌افزاری و واسط‌های نرم‌افزاری سایر مؤلفه‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری باشد. هدف از این مستند، تعیین یک چارچوب برای انجام فرایندها، فعالیت‌ها و وظایف مربوط با آزمون سامانه‌های نرم‌افزاری است. تعیین

وظایف آزمون، ورودی‌ها و خروجی‌های مورد نیاز و همچنین آزمون‌های مورد نیاز برای سامانه‌ها و مؤلفه‌های توسعه‌یافته از جمله اهداف این بخش است. در این بخش از استانداردهای ISO/IEC 12207 و IEEE Std 829 و قالب استاندارد مصنوعات RUP مرتبط استفاده شده است.لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به تولید این سند بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

۶-۴-۳- طرح آموزش

طرح آموزش در پروژه‌های استقرار نرم‌افزار یکی از مهمترین مستندات پروژه می باشد که تدوین صحیح این مستند و انتخاب متدلوژی درست آن، هزینه‌های زیادی را در آتیه کاهش خواهد داد.

متدلوژی طرح آموزش از دید مفهومی بر آموزش در سه گام می پردازد:

۱- آموزش راهبران پیشرو (Advanced Power User)

این دسته از مخاطبان آموزش که منتخب نخبگان سازمانی می‌باشند، راهبران پیشرو نام دارند، مستقیماً تحت آموزش کارشناسان آموزش تیم مجری استقرار قرار می‌گیرند. این دسته از مخاطبان، کاربران خبره سیستم محسوب می‌گردند و پس از کسب موفقیت در ارزیابی، مسئول آموزش به راهبران شرکت‌های خود هستند. خروجی این فعالیت "راهبران آموزش دیده"ای هستند که در کلاس‌ها شرکت کرده‌اند، سیستم جدید و فرآیندهای کسب و کار را بخوبی می‌شناسند، و قادرند سیستم نهایی را پیکر بندی نموده و آن را نگهداری و پشتیبانی نمایند. کاربران پیشرو می بایست از واحد IT و متقاضی انتخاب شوند.

۲- آموزش راهبران (Power User)

این دسته از راهبران تحت آموزش راهبران پیشرو قرار می‌گیرند. راهبران پیشرو موظفند با آموزش به راهبران، آن‌ها را برای آموزش کاربران نهایی آمده سازند. این راهبران معمولا از افراد با انگیزه و باهوش که در یک بخش و یا فرآیند کسب و کار مسلط هستند انتخاب می شوند، مثلا برای بخش مالی از یک راهبر که به فرآیندهای مالی مسلط است و انگیزه و توان آموزش را دارد استفاده می گردد.

۳- آموزش کاربران نهایی(END User)

کاربران نهایی، کلیه پرسنل سازمان که در محدوده استقرار پروژه قرار می گیرند، می باشند که به حیطه وظایف خود در یک فرآیند باید مسلط گردند.

لذا طبق جدول شماره ۱ مشاور ملزم به ارائه برنامه آموزش می باشد.

۶-۴-۴-تحویل مستندات فنی

مستندات فنی سیستم، وفق مفاد مندرج در فرم تحویل و تحول سیستمهای نرم‌افزاری جدول ۱ در فرآیند حسابداری قرارداد / صدور صورت وضعیت سیستم ERP و مطابق با تعهدات مندرج در متن قرارداد، تحویل دفتر فناوری اطلاعات شده و پس از بررسی و حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت آنها، مورد تائید قرار می‌گیرد. لذا بر اساس نوع پروژه مشاور ملزم به تکمیل آن بر اساس فرمت کارفرما می باشد.

بدیهی است در هر مرحله از تحویل و تحول نرم‌افزار، می‌بایست نسخه جدید (New Version) مستندات فنی در اختیار دفتر فناوری اطلاعات گذاشته شده و تائیدیه مجدد ایشان گرفته شود.

چنانچه وفق مفاد قرارداد، تحویل کد منبع (Source-code) نرم‌افزار نیز در تعهدات مشاور باشد، فرآیند تحویل آن مطابق با روشهای کاری دفتر فناوری اطلاعات و مطابق با "استاندارد کد و مستندسازی" در همین مرحله صورت می‌گیرد.

مستندات نرم‌افزار: نام فایل و کد فایل با فرمت پیشنهادی کارفرما در کنار هریک از آیتم‌ها گنجانده شود.

۱- ارائه کد منبع (Source Code) برنامه همراه با توضیحات مناسب(InLine Documented) بر اساس "استانداردهای توسعه نرم‌افزار" و قالب سند "استاندارد کد و مستندسازی "

۲- ارائه سند "توصیف فعالیت‌ها، وظایف، گام‌ها، نقش‌ها و رویه‌ها" بر اساس استانداردهای استقرار نرم‌افزار

۳- ارائه مدل داده شامل شناسنامه جداول و ساختار پایگاه داده بر اساس استاندارد "مستندسازی مدل داده ای"

٤- ارائه ورودی، خروجی، نحوه عملکرد و کاربرد کلیه توابع و رویه‌های نرم‌افزار و پایگاه‌داده بر اساس استاندارد " مستندسازی کلاس‌ها" و استاندارد " اسناد ساخت نرم‌افزار "

۵- تشریح نحوه اعمال قواعد و حدود آنها بر اساس استاندارد سند SRS و SDD

۶- ارائه مستندات مراحل شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم بر اساس "استانداردهای تحلیل و طراحی نرم‌افزار" و استاندارد قالب مستندات SRS ، SDD ، معماری نرم‌افزار و سند تحلیل نیازمندی‌ها

۷- ارائه مستند روال‌های آزمون و تست پذیرش سیستم بر اساس "استانداردهای آزمون نرم‌افزار "

۸- ارائه راهنمای کاربران، راهنمای راهبران، راهنمای نصب، راهنمای ذخیره و بازیافت اطلاعات و نیز راهنمای رفع اشکالات(Trouble Shooting) و راهنمای مدیریت رفع خطاها (Error Handler)

۹- مستندات مربوط به بستر و تمهیدات اجرایی نرم‌افزار (سخت افزار/شبکه/سیستم عامل/ پایگاه اطلاعاتی/...)

۱۰-سرفصل مطالب به انضمام محتوا و مدت زمان دوره‌های آموزش عمومی، کاربری، راهبری و تخصصی نرم‌افزار

۱۱-مستندات مربوط به روش‌های Back up/Restore اطلاعات

تبصره۱: شرکت مدیریت شبکه برق ایران در زمان انعقاد قراردادهای ساخت (تولید) نرم‌افزار به صورت سفار شی، کد منبع (Source Code) برنامه را به طور کامل تحویل گرفته و حق مالکیت آن را دارا می باشد.

تبصره۲: در خصوص سایر روش‌های خرید نرم‌افزار، کد منبع به صورت امانی و کاملاً دربسته (پلمپ شده توسط فروشنده سیستم) در اختیار دفتر حراست کارفرما قرار می‌گیرد و تا زمانی که سیستم در محل کارفرما عملیاتی است (خاتمه خدمت) در آنجا باقی خواهد ماند و پس از آن به فروشنده (مالک اصلی) مسترد می‌گردد.

تبصره۳: در خصوص نرم‌افزارهایی که رسماً در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسیده‌اند و دارای شناسنامه (کد ثبت) می‌باشند، نیازی به تحویل کد منبع وجود ندارد.

۶-۴-۵-عملیاتی سازی نرم افزار

پس از رفع نواقص اعلام شده و در صورت پذیرفته شدن سیستم در مرحله تست، مشاور عملیات نصب و راه‌اندازی نسخه تست شده سیستم را تحت نظارت دفتر فناوری اطلاعات، در محیط عملیاتی به انجام می‌رساند. در این مرحله مشاور بایستی در زمینه نسخه ارائه شده توضیحاتی همچون

زیرساخت و پلت فرم مورد نیاز، تغییرات و ویژگی‌های جدید اعمال شده نسبت به نسخه قبلی و محدودیت‌ها و الزامات نسخه جدید ارائه دهد.

۶-۴-۶-تحویل موقت نرم افزار،بهره برداری آزمایشی و شروع دوره تضمین

پس از پذیرفته شدن آخرین نسخه سیستم در مرحله تست، و ارائه گواهی امنیت معتبر، مشاور عملیات نصب و راه‌اندازی آخرین نسخه تست شده سیستم را تحت نظارت دفتر فناوری اطلاعات، در محیط عملیاتی به انجام می‌رساند. متعاقباً با شروع عملیات بهره‌برداری آزمایشی و نیز ارائه و تحویل کلیه مستندات فنی لازم، گواهی تحویل موقت نرم‌افزار توسط کارفرما صادر شده و دوره تضمین سیستم مطابق با شرایط و مدت زمان مندرج در متن قرارداد آغاز می‌شود.

۶-۴-۷-پشتیبانی رایگان سیستم در دوره تضمین و تطبیق آن با نیازهای کاربران

در این دوره مشاور به صورت رایگان مواردی از قبیل: رفع نقص، پشتیبانی و تطبیق سیستم با نیازهای جدید کاربران را در حد متعارف و مطابق با مفاد این آئین نامه و آنچه که در متن قرارداد تصریح شده است، بر عهده می‌گیرد.

۶-۴-۸-تحویل نهایی سیستم و اتمام قرارداد پس از طی دوره تضمین

پس از اتمام دوره تضمین، سیستم تحویل نهایی شده و کارفرما می‌تواند درصورت تمایل به ادامه همکاری و استفاده از خدمات مشاور، نسبت به عقد قرارداد توسعه یا پشتیبانی سیستم با وی اقدام نموده و یا نسبت به انتخاب مشاور جدید مبادرت ورزد.

۶-۴-۹- آیتم های تحویل گیری پایگاه داده در پایان قرارداد

۱- فایل MDF& LDF
۲- کلیه شناسه‌های کاربری و رموز عبور (admin و غیره)
۳- کلیه jobهای مربوط به فرآیند Back Up & Restore
٤- مستندات مربوط به کلیه Jobs – functions – procedures- triggers – tables - views
٥- DDLهای به کار رفته در کنار پایگاه داده (Source Code & EXE)
٦- کلیه ارتباطات بین جداول (ERD)
۷- نمودار موجودیت رابطه

۸- مشخصات توابع اصلی (آرگومان‌ها، بازگردانی‌ها، ورودی، خروجی، یادداشت‌ها، شناسه ورود و...)

۹- متغیرها و هدف تعریف آن‌ها

۱۰- مستندسازی کلاس‌ها

تبصره: بنابر دستورالعملهای امنیتی، کلیه اقدامات لازم برای نصب، راه‌اندازی، نگهداری، پشتیبانی، رفع خطا و... تنها با حضور نماینده مشاور در محل شرکت، بدون امکان ایجاد دسترسی از راه دور (Remote Access) به سرورها و شبکه رایانه‌ای شرکت امکان پذیر است. (مگر در موارد خاص با مجوز کمیته راهبری امنیت اطلاعات شرکت)

۶-۵- الزامات پشتیبانی نرم‌افزار

در این دوره مشاور به صورت رایگان مواردی از قبیل: رفع نقص، پشتیبانی و تطبیق سیستم با نیازهای جدید کاربران را در حد متعارف و مطابق با مفاد این آئین نامه و آنچه که در متن قرارداد تصریح شده است، بر عهده می‌گیرد.

۶-۵-۱- شرح خدمات پشتیبانی

۱-ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای، راهنمایی و توصیه‌های فنی و ایمنی

۲-تحویل CD نصب و کتابچه‌های الکترونیکی راهنمای کاربران، راهنمای راهبران، راهنمای نصب و راه‌اندازی و تمهیدات فنی (زیرساخت اجرائی) لازم

۳-تحویل، نصب، راه‌اندازی و آموزش نسخه‌های رفع خطا شده

٤-تماس دوره‌ای جهت اطمینان از اجرای صحیح سیستم

۵-ارائه Service-Packهای لازم، Patchهای امنیتی و نسخه‌های جدید از طریق سایت اینترنتی مشاور و یا ارسال پستی

٦-امکان تهیه گزارشات جدید مورد درخواست

۷-ارتقاء زیرساخت اجرائی نرم‌افزار (سیستم عامل، نرم‌افزارهای جانبی و ...)

۸-رفع اشکالات موردی، انجام تغییرات درخواستی و افزودن برخی قابلیتهای جزئی به سیستم با کاربرد عمومی

۹-تنظیم سطوح دسترسی کاربران

۱۰- رفع اشکالات موردی، انجام تغییرات درخواستی و افزودن برخی قابلیتهای جزئی به سیستم با کاربرد اختصاصی

۱۱- به روز رسانی کلیه مستندات فنی سیستم و تحویل آخرین نسخه آنها مشتمل بر جدول شماره ۱

۱۲- ارائه مستندات مربوط به الگوریتم Backup & Recovery پایگاه اطلاعاتی و فایل‌های سیستم

۱۳- همکاری در تهیه Backup و تضمین صحت عملکرد آن و Recover نمودن سرورها در صورت لزوم

۱۴- ارائه خدمات مربوط به سرویسهای DBA پایگاههای اطلاعاتی به منظور تضمین کارکرد مداوم پایگاه داده و افزایش کارائی و بهبود بهره‌وری آن

۱۵- اعمال کنترلهای مربوط به Tuning پایگاه اطلاعاتی مانند: Fragmentation و Indexing و سایر پارامترهای لازم

۱۶- ارتقاء DB-Server به نسخه‌های بالاتر در صورت نیاز

۱۷- ارائه خدمات فوری در مواقع اضطراری (ویروسی شدن شبکه و...)

۶-۵-۲- نحوه ارائه خدمات

۱- حضور دائمی در محل کارفرما

۲- حضور (موردی/ دوره‌ای) در محل کارفرما

۳- ارائه سرویس از راه دور (تلفن/پست الکترونیک/وب سایت /...)

۶-۶- الزامات نگهداری نرم‌افزار

۶-۶-۱- اهداف

هدف از فرآیند نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی مقرون‌به‌صرفه برای محصولات نرم‌افزاری تحویل داده شده است.

نکته : فعالیت‌های نگهداری نرم‌افزار از پیش تحویل داده شده شامل: برنامه‌ریزی برای عملیات تحویل داده شده، قابلیت پشتیبانی و تعیین تدارکات می‌شود. همچنین فعالیت‌های بعد از تحویل شامل: اصلاحات و پشتیبانی عملیاتی نرم‌افزار همچون: آموزش می‌شوند.

۶-۶-۲- خروجی‌ها

پیاده‌سازی موفق فرآیند نگهداری نرم‌افزار موارد زیر را شامل می‌شود:

۱. یک استراتژی نگهداری برای مدیریت اصلاحات و جابه‌جایی محصولات بر طبق استراتژی انتشار

۲. تأثیر تغییرات بر روی سامانه‌های موجود روی سازمان‌دهی، عملیات یا واسطهای شناسایی‌شده

۳. به‌روزرسانی سامانه‌های تحت تأثیر و مستندات نرم‌افزار مورد نیاز

فرآیند نگهداری نرم‌افزار در دو سطح ذیل توسط دفتر فناوری اطلاعات ارائه می‌گردد:

۱. در سطح زیر ساخت

در این سطح دفتر فناوری اطلاعات نسبت به برپا نگهداشتن سخت‌افزار، حفظ سلامت و امنیت سیستم عامل، به روز رسانی ضدویروس سرورها و کلاینت‌ها، برقراری ارتباطات شبکه‌ای، تضمین دسترسی‌ها و تامین کلیه شرایط و تمهیدات فنی لازم جهت اجرای موفق و بهینه نرم‌افزار اقدام می‌نماید. بدیهی است در صورت نیاز به ارتقای هر یک از بسترها و سکوهای اجرایی فوق، با هدف توسعه کاربردی، بهینه‌سازی (بهبود عملکرد)، افزایش کارایی، افزایش اتکاپذیری، سازگاری با شرایط محیطی و تامین منابع لازم جهت نصب نسخ جدید نرم‌افزار، دفتر فناوری اطلاعات اقدامات لازم را با هماهنگی تیم مشاور و واحد بهره‌بردار انجام خواهد داد.

لذا مشاور موظف است در مراحل مختلف کار فرم نیازمند منابع زیر ساخت را بر اساس فرمت کارفرما تکمیل نماید.

۲. در سطح سرویس

در این سطح دفتر فناوری اطلاعات مسئولیت حفظ تداوم سرویس‌هایی نظیر بانکهای اطلاعاتی، پروتکلهای ارتباطی، پشتیبان‌گیری از فایلها و اطلاعات حساس، بازیابی و راه‌اندازی مجدد سیستم پس از هر بار قطعی (خرابی)، بازگرداندن سیستم به حالت عملیاتی و مواردی از این دست را بر عهده خواهد داشت.

انتخاب شیوه کاری، نحوه رصد، پایش و بازبینی عملکرد سیستم و زمان‌بندی و سازماندهی اجرای خدمات فوق، مشخصاً در اختیار دفتر فناوری اطلاعات است لیکن مراتب انجام اقدامات

و ارائه خدمات بگونه‌ای است که از دید واحد بهره‌بردار، نرم‌افزار دائماً در دسترس و قابل استفاده باشد.

برخی از این شرایط و اقدامات عبارتند از:

- ارتباطات شبکه‌ای و ساختاری برقرار باشد.
- سیستم عامل مربوطه در وضعیت UP باشد.
- پایگاه اطلاعاتی مربوطه UP باشد.
- نرم‌افزار در وضعیت RUN باشد.
- سخت افزار متناسب با نیازمندی‌های نرم‌افزار تهیه و نصب شده باشد.
- مجوز دسترسیهای لازم به منابع اطلاعاتی مورد نیاز نرم‌افزار اعطا شده باشد.
- تنظیمات خاص (Configuration) نرم‌افزار اعمال شده باشد.
- صلاحیت فنی و کفایت دوره‌های آموزشی بهره‌برداران سیستم (کاربران نهایی) محرز باشد.

۶-۷- سایر الزامات

۶-۷-۱- تدوین برنامه زمانبندی پروژه

پیمانکار / مشاور پس از عقد قرارداد ملزم به ارائه برنامه زمانبندی طبق روش اجرایی دفتر کنترل پروژه و قراردادهای شرکت (جهت برنامه ریزی پروژه و بارگزاری در سایت کنترل پروژه) می باشد.

۶-۷-۲- تکمیل فرم محرمانگی اطلاعات

پیمانکار / مشاور پس از عقد قرارداد ملزم به تکمیل فرم محرمانگی اطلاعات و رجوع به دفتر حراست شرکت (جهت تکمیل فرآیند اداری) می باشد.

۶-۷-۳- تکمیل فرم نیازمندی منابع زیرساخت

پیمانکار / مشاور پس از عقد قرارداد ملزم به تکمیل فرم نیازمندی منابع زیر ساخت و ارائه آن به دفتر فناوری اطلاعات شرکت (بصورت رسمی و از طریق دفتر ذینفع پروژه) می باشد.